硕士学位论文

（专业学位论文）

基于反演模型的燃气锅炉能效评价与异常检测方法研究

RESEARCH ON ENERGY EFFICIENCY EVALUATION AND ANOMALY DETECTION METHOD OF GAS BOILERS BASED ON REVERSE-INFERRING MODEL

马世玖

哈尔滨工业大学

2025 年 05 月

中国知网 https://www.cnki.net

国内图书分类号：TK16　　学校代码：10213
国际图书分类号：621.4　　密级：公开

工学硕士学位论文

基于反演模型的燃气锅炉能效评价与异常检测方法研究

硕士研究生：马世玖
导　　师：赵广播教授
申请学位：专业学位硕士
学　　科：能源动力
所在单位：能源科学与工程学院
答辩日期：2025 年 05 月
授予学位单位：哈尔滨工业大学

中国知网　https://www.cnki.net

Classified Index: TK16

U.D.C: 621.4

Dissertation for the Master Degree in Engineering

RESEARCH ON ENERGY EFFICIENCY EVALUATION AND ANOMALY DETECTION METHOD OF GAS BOILERS BASED ON REVERSE-INFERRING MODEL

Candidate： Ma Shijiu

Supervisor： Prof. Zhao Guangbo

Academic Degree Applied for： Master of Professional Degree

Specialty： Energy and Power Engineering

Affiliation： School of Energy Sci. & Eng.

Date of Defence： May, 2025

Degree-Conferring-Institution： Harbin Institute of Technology

中国知网 https://www.cnki.net

摘　要

随着“双碳”目标推进，燃气锅炉已成为我国工业供能领域节能减排的关键设备。然而，多气源供给导致的天然气热值波动（最大偏差达 20%）易引发燃气锅炉运行偏离设计工况，造成能效下降与设备异常频发。为解决此问题，现有研究存在以下不足：现有燃气组分测量设备难以实现实时准确测量；能效评价受限于固定热值估算，难以应对气质波动；异常检测模型泛化能力不足、工况适应性差，难以满足工业现场需求。针对上述问题，本文提出基于反演模型的燃气锅炉能效在线评价与异常检测方法，结合理论建模与工程实践，研究燃气组分动态计算、能效在线评价及运行异常早期检测三大关键问题。主要研究内容如下：

（1）烟气信息反演燃气组分研究：针对燃气组分难以实时准确测量的难题，构建了“物理+数据”双驱动的烟气信息反演燃气组分模型。通过搭建可调燃气组分实验平台，获取 469 组有效烟气 - 燃气对应数据。耦合残差网络与凸优化搭建反演模型，在神经网络输出中引入能质平衡方程与组分浓度等物理约束，在保证物理一致性的同时实现燃气组分高精度预测。结果表明，甲烷、乙烷、丙烷、丁烷的最大反演绝对误差分别为±1.75 Vol.%、±1.25 Vol.%、±0.7 Vol.%、±0.15 Vol.%，反演热值相对误差低于 1.65%。基于此开发的反演平台可在线反演燃气组分，并于某 4 t 燃气锅炉完成初步验证。结果表明，反演热值与实际热值相对误差为 3.5%，验证了方法的可行性与工程价值。

（2）燃气锅炉能效在线评价研究：针对传统能效评价方法在热值波动时失真问题，提出以实时反演燃气热值为核心的正、反平衡能效评价模型。通过集成反演模型输出的实时热值参数，实现对燃气锅炉输入能量、排烟热损失、不完全燃烧热损失的实时计算。结果表明，方法计算的正、反平衡能效偏差在3%以内，且正、反平衡相邻时间点的能效偏差不超过 2%，为锅炉能效优化提供动态基准。

（3）燃气锅炉异常检测研究：针对复杂工况下异常检测模型泛化能力不足的缺陷，开发了基于注意力机制的条件卷积变分自编码器的异常检测算法。采用数据增强与双重清洗策略从小样本数据构建 4799 组高度正常的增强数据，并将实时热值、能效嵌入模型。实验表明，算法对各重构特征的 RMSE 均在 0.1 以内，对残氧量、烟气温度、蒸汽流量等关键参数的预测误差分别在 ±0.2Vol.%、±4℃、±0.4 kg/min 以内，且能实现燃气锅炉异常运行的早期检测。

中国知网　https://www.cnki.net

综上所述，本文研究内容可为燃气组分的实时测量提供新方法，为工业锅炉智能化升级提供了理论支撑与技术路径，助力我国能源系统低碳转型与能效提升。

关键词：燃气组分测量；能效在线评价；异常检测；燃气锅炉；神经网络

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

With the advancement of “double-carbon” goals, gas-fired boilers have become critical equipment for energy conservation and emission reduction in the industrial energy supply sector. However, calorific value fluctuations in natural gas (with a maximum deviation of 20%) caused by multi-source gas supply can easily lead to boiler operation deviations from designed conditions, resulting in reduced energy efficiency and frequent equipment anomalies. In order to solve this problem, the existing research has the following shortcomings: current gas component measurement devices struggle to achieve real-time and accurate monitoring; energy efficiency evaluation is constrained by fixed calorific value estimations, failing to adapt to gas quality fluctuations; and anomaly detection models suffer from insufficient generalization and poor adaptability to varying operating conditions, limiting their industrial applicability. To address these challenges, this study proposes an online energy efficiency evaluation and anomaly detection of gas-fired boilers based on reverse-inferring model, integrating theoretical modeling and engineering practices to resolve three key issues: dynamic gas component reverse-inferring, accurate energy efficiency assessment, and early-stage anomaly detection. The main research contents are as follows:

(1) Reverse-infer fuel gas component using flue gas information: To tackle the real-time measurement challenge of gas components, a gas component reverse-inferring model integrating physical constraints and data-driven methods is developed. By constructing an adjustable fuel gas component combustion experimental platform and collecting 469 sets of flue gas-fuel gas component mapping data, a ResNet-CVX model coupling residual network and convex optimization is proposed. This model incorporates physical constraints such as energy-mass balance equations and component concentration limits, achieving high-precision gas component prediction with maximum absolute errors of ±1.75 Vol.%, ±1.25 Vol.%, ±0.7 Vol.%, and ±0.15 Vol.% for methane, ethane, propane, and butane, respectively, and a relative calorific value error below 1.65%. The developed reverse-inferring platform enables online gas component measurement, and has been preliminarily applied to a 4t gas boiler. The results show that The relative error between the inverted calorific value and the actual calorific value is 3.5%, which verifies the feasibility and engineering value of the method.

(2) Online energy efficiency evaluation for gas-fired boilers: To address the distortion of traditional energy efficiency evaluation methods under calorific value

中国知网 https://www.cnki.net

fluctuations, a dual-channel energy efficiency evaluation model combining positive balance and anti-balance methods is proposed, centered on dynamic gas calorific values. By integrating real-time calorific value parameters from the inversion model, the model achieves real-time calculation of input energy, flue gas heat loss, and incomplete combustion heat loss. The absolute errors for positive balance and anti-balance efficiency calculations are controlled within 3%, with adjacent time-point efficiency deviations not exceeding 2%, providing a dynamic benchmark for boiler energy efficiency optimization.

(3) Anomaly detection in gas-fired boilers: To overcome the limited generalization of anomaly detection models in complex operating conditions, a conditional convolutional variational autoencoder with an attention mechanism is developed. Data enhancement and dual cleaning strategies were used to construct 4799 highly normal enhanced training sets, and real-time gas calorific value was embedded into the model condition parameters to improve the sensitivity of the algorithm to anomalies. Experimental results show that the prediction deviations for key parameters (residual oxygen, flue gas temperature, and steam flow) are controlled within ±0.2 Vol.%, ±4°C, and ±0.4 kg/min, respectively, enabling early detection of abnormal boiler operation.

In summary, the research content of this paper can provide a new method for the real-time measurement of gas components, provide theoretical and technical pathways for the intelligent upgrade of industrial boilers, supporting China's energy system transition toward low-carbon development and energy efficiency enhancement.

Keywords: fuel gas component measurement, energy efficiency online evaluation, anomaly detection, gas boiler, neural network

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

第 1 章 绪论.....1
1.1 课题背景及研究的目的和意义.....1
1.2 神经网络在燃烧反演问题中的研究现状.....2
1.2.1 神经网络在燃烧物理场反演中的研究现状.....2
1.2.2 神经网络输出约束的研究现状.....5
1.2.3 技术局限性.....6
1.3 机器学习在锅炉运行诊断中的研究现状.....7
1.3.1 机器学习在锅炉能效在线评价中的研究现状.....7
1.3.2 机器学习在锅炉运行异常检测中的研究现状.....8
1.3.3 现状总结.....10
1.4 本文研究内容.....10
第 2 章 反演过程可行性分析与实验台搭建.....12
2.1 引言.....12
2.2 烟气信息反演燃气组分可行性分析.....12
2.2.1 烟气 - 燃气理论数据库的建立.....13
2.2.2 数学优化问题的建立.....15
2.2.3 计算结果.....19
2.3 可调燃气组分实验台.....20
2.3.1 实验系统搭建.....20
2.3.2 实验步骤.....25
2.3.3 烟气 - 燃气数据集获取.....26
2.4 本章总结.....30
第 3 章 反演模型与平台搭建.....32
3.1 引言.....32
3.2 反演模型的建立.....32
3.2.1 神经网络原理.....32
3.2.2 凸优化层原理.....34
3.2.3 反演模型建立.....35
3.2.4 反演结果分析.....39
3.3 模型反演性能对比分析.....48
3.4 平台搭建与验证.....52
3.4.1 平台搭建.....52
3.4.2 现场验证.....56
3.5 本章小结.....61

中国知网 https://www.cnki.net

第 4 章 能效/运行状态检测模型 62
4.1 引言 62
4.2 燃气锅炉时序数据获取 62
4.2.1 获取流程 62
4.2.2 数据增强 65
4.3 能效评价模型建立 69
4.4 异常检测模型 74
4.4.1 模型介绍 74
4.4.2 数据预处理 76
4.4.3 燃气锅炉运行状态异常检测算法 78
4.4.4 计算结果 83
4.5 本章小结 91
结论 92
参考文献 94

中国知网 https://www.cnki.net

第 1 章　绪　论

1.1　课题背景及研究的目的和意义

2022 年初，国务院印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知，工作方案中的节能减排重点工程第八点指出：稳妥有序推进大气污染防治重点区域实施清洁电力和天然气替代[1]，加大落后燃煤锅炉和燃煤小热电退出力度，推动以工业余热、电厂余热、清洁能源替代煤炭供热。随着对在用的燃煤锅炉实施“煤改气”工程的推进，天然气的使用以及以天然气为燃料的燃气锅炉获得了快速发展[2]。从图 1-1 中可以看出，近年来我国天然气的使用量及天然气在能源消费总量的比重总体保持着上升趋势。2022-2023 年，由于全球经济复苏缓慢，同时国际地缘政治局面动荡不安、全球经济表现不佳，导致天然气部分参数轻微减小。在 2024 年，天然气市场又初步回暖[3]。预计在未来很长一段时间内，天然气将一直占据过渡能源的主体地位。而燃气锅炉具有高热效率、低大气污染等优点，已广泛运用于多国的生产生活中。目前发达国家在燃气锅炉使用占比上显著领先，其中：美国 98%，俄罗斯 60%，日本 99%[4]。

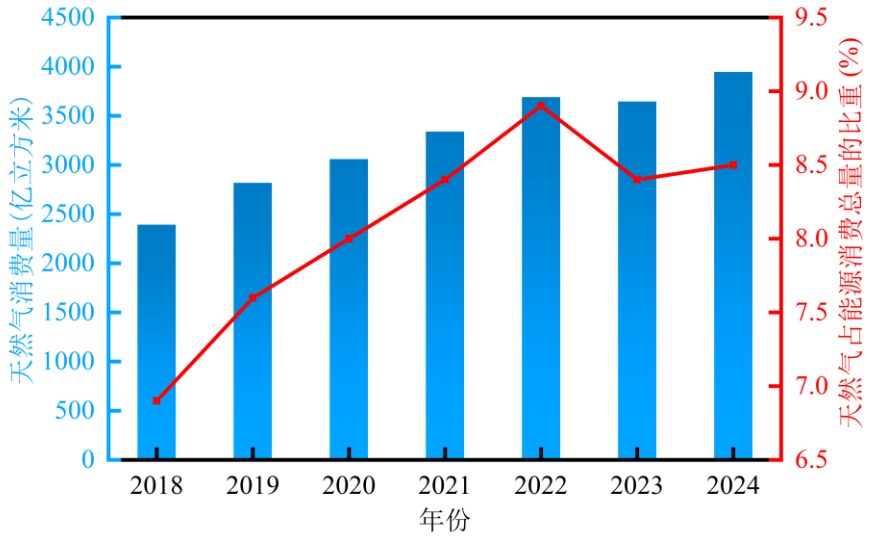


图 1-1　近年来我国天然气消费量及占比[3]

在供给侧方面，2023 年国内新探明塔里木、鄂尔多斯等多处大气区，全国天然气（含页岩气、煤层气）新增探明地质储量 1.2 万亿立方米[3]。这保障了我国的天然气供应能力。除四大自然产区外，我国还有至少三分之一的气源

中国知网　https://www.cnki.net

来自进口液化天然气[5]。2022 年俄罗斯天然气工业股份公司与中国石油新签一份天然气长期供应协议，将对华天然气出口增加 100 亿立方米至 480 亿立方米/年，协议期长达 30 年。2022 年我国管道气进口量 627 亿立方米，同比增长 7.8%，其中来自俄罗斯的管道气增加 54%[6]。

而多来源的天然气也造就了我国天然气气质不稳定[7]的现状。据调研，我国天然气的热值偏差最大可达 20%[8,9]。这导致直接燃烧天然气将带来燃烧振荡偏离、最佳设计工况的问题，进一步造成燃气设备出现运行不稳，能效不佳[10,11]的情况。

针对上述背景，本研究旨在提出一种新的天然气成分在线测量方法，并基于此，解决天然气气质波动带来的燃气设备运行不稳，能效不佳的现状。通过耦合燃烧反应基本状态方程，开发基于神经网络的烟气信息反演天然气成分算法，实现天然气组分与热值的实时精确计算，从源头上解决气质波动问题。在此基础上，通过机器学习耦合燃气锅炉运行多参数建立燃气锅炉动态能效评价模型与异常检测算法，从结果中解决运行不稳，能效不佳问题。即本研究对完善我国能源计量体系、推进重点用能设备节能改造、加强特种设备运行安全上具有重要工程应用价值。

1.2 神经网络在燃烧反演问题中的研究现状

将机器学习与燃烧领域结合已有大量学者进行了相关研究[12,13]，研究主要聚焦在燃烧动力学加速[14]、3D 火焰建模[15]、燃烧设备性能预测与优化[16,17]、燃料设计[18]、燃烧物理场反演等领域。其中燃烧物理场反演就对应着本文所研究的烟气信息反演燃气成分算法。反演问题本质是一种燃烧反问题，即通过事物的结果去反向推导事物的来源，这往往需要建立结果与来源的映射关系。而神经网络恰好就是模仿人脑神经元的结构和功能，通过大量的节点（神经元）和连接（突触）去学习输入数据和输出数据之间的映射关系来进行预测或分类。

1.2.1 神经网络在燃烧物理场反演中的研究现状

目前神经网络在燃烧物理场中的反演主要聚焦在速度场、温度场和浓度场之间，其中浓度场反演的研究最多，包含燃烧产物反演、燃烧物反演。

在速度场反演中，Barwey 等人[19]提出用全卷积网络从平面激光诱导荧光测量中获得附着火焰和分离火焰的羟基浓度（Hydroxyl plane laser-induced fluorescence technology, OH-PLIF）火焰图像预测旋流燃烧器的速度场。结果表明局部卷积神经网络（Convolutional Neural Network, CNN）模型在附着火焰

中国知网 https://www.cnki.net

工况下速度分量的预测误差小于 8%。Carreon 等人[20]应用生成对抗网络（Generative Adversarial Networks, GANs）从燃烧器的 OH-PLIF 数据集生成逼真的火焰流场图像。结果表明，该方法生成的合成图像集在视觉上与真实图像集相似，具有清晰的回流区和燃烧/未燃烧区域，如图 1-2 所示。

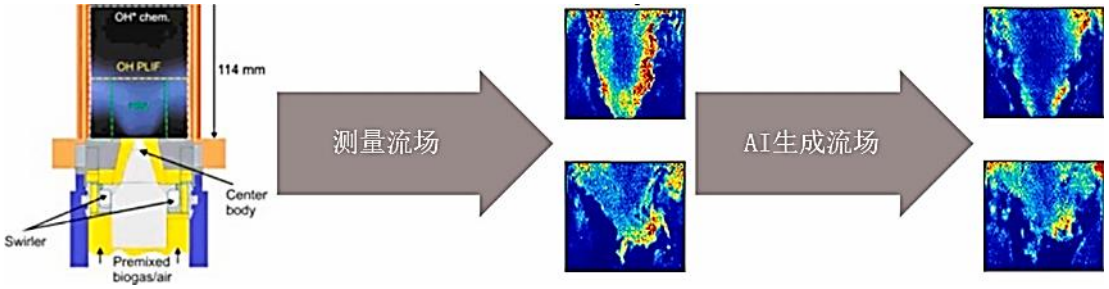


图 1-2　利用 OH-PLIF 数据集反演火焰流场[20]

在温度场反演中，Ren 等人[21]构建了多层感知机模型，通过红外辐射光谱数据同步反演燃烧气体温度与 CO、CO_2 浓度分布。该模型对不同的视线温度和浓度分布、不同的气体路径长度和不同的光谱间隔均进行了测试。实验结果表明其在 1000-2500 K 范围内温度预测误差低于 2.5%，组分浓度误差小于 3%。Wei 等人[22]开发了深度神经网络反演框架，利用高速红外相机的窄带激光吸收光谱实现了甲烷 - 氧气层流双火焰的三维温度/浓度场重建，如图 1-3 所示。

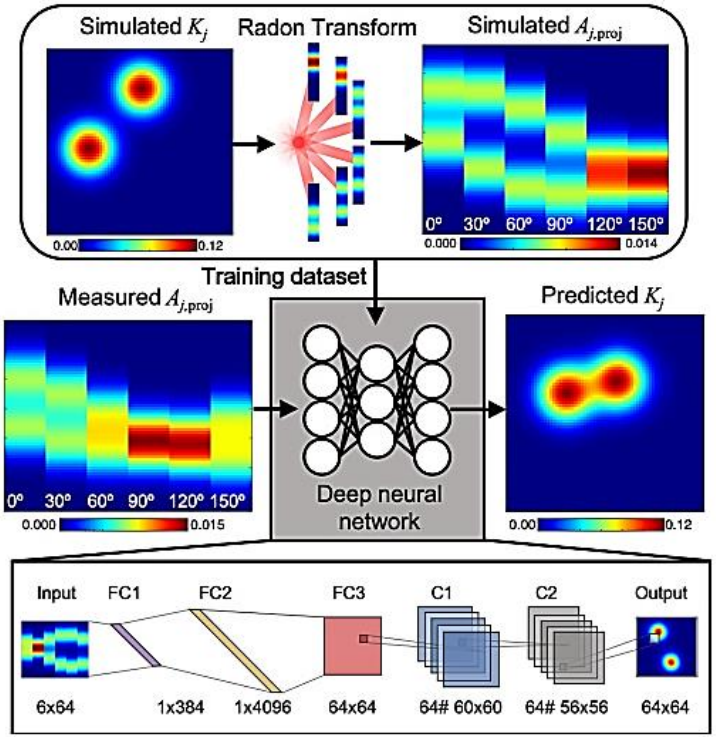


图 1-3　通过红外光谱结果反演三维温度/浓度场[22]

中国知网 https://www.cnki.net

Portilla 等人[23]使用基于注意力机制的 U-Net 模型，利用 RGB 相机捕获的宽带火焰发射图像进行煤烟温度反演。在模拟数据上，方法在不同实验条件下对层流火焰图像保持了很高的准确性，误差低于 30 K。在实验数据上，方法与复杂设备测量的温度估算值相当，且在烟灰量少的情况下仍然有效。张杰[24]基于卷积神经网络的方法，通过光场成像技术获取的火焰光场图像参数，重建了火焰的三维温度场。该方法平均相对误差仅为 0.14%，重建时间从 790 秒降低到最低 1 毫秒。孙安泰[25]采用深层卷积神经网络结合长短期记忆网络（Long Short Term Memory, LSTM），实现了火焰三维温度的时序预测。

在浓度场反演中的产物浓度反演中，Rodríguez 等人[26]设计了端到端的 CNN 模型，利用典型共流层流轴对称扩散火焰的二维视距衰减投影图像直接重建轴对称扩散火焰的三维烟灰分布，如图 1-4 所示。该方法与经典的 Abel 逆变换方法一致性达 92%以上，且避免了传统方法对对称性假设的依赖。

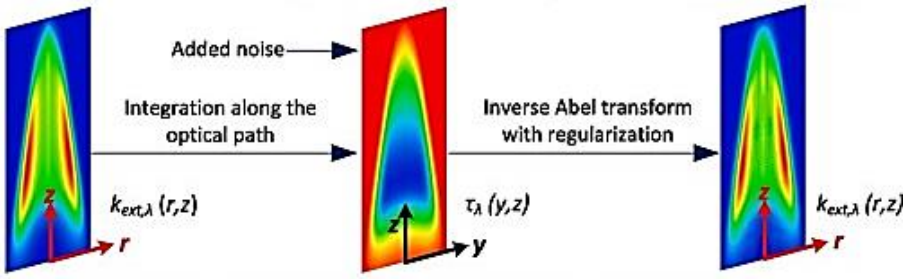


图 1-4　利用二维视距衰减投影图像重建火焰的三维烟灰分布[26]

在浓度场反演中的燃料浓度反演中，Lu 等人[27]提出了一种基于分层特征融合卷积神经网络的混合气体吸收光谱特征反演混合气体浓度模型。实验结果表明该模型在模拟光谱中对 SO_2 和 NO_2 的平均绝对误差分别降低了 80.3%和 87.0%，显著减少了交叉干扰，提升了气体浓度反演的精度。Lee[28-30]使用排斥粒子群优化（Repulsive Particle Swarm Optimization, RPSO）方法从二维模拟数据中估计轴对称燃烧器中的 CH_4/O_2 的物质质量分数和入口速度，但方法仅在模拟数据中得到验证。

此外还有一些关于反演燃烧动力学参数的研究。Ferreira 等人[31]通过甲烷/氧气的 CO 浓度模拟结果，利用循环神经网络反演描述甲烷氧化过程的 WD 模型中三个反应的速率常数。并与单纯形法和 Levenberg-Marquardt 方法进行了比较，循环神经网络在处理高达 10%的随机噪声时仍表现出更高的稳定性和准确性。

中国知网　https://www.cnki.net

1.2.2 神经网络输出约束的研究现状

通过总结上述研究现状可知，神经网络在燃烧反问题的研究中多以图像为研究对象，且在实际反向推理时并没有引入燃烧过程满足的物理方程。而简单的采用神经网络难以学习到数据的隐含特征，特别是在数据量不大的情况下，从而导致神经网络的学习结果往往不符合物理规律。因此需要引入机理约束条件来表述数据间的隐含特征，例如燃烧过程中的元素守恒关系等。通常有以下几种方法可以将这类约束条件引入到神经网络中：

（1）激活函数。在神经网络的学习过程中，激活函数往往用于帮助网络学习输入数据满足的非线性变化特征。通过选择合适的函数可以满足一些简单的约束条件。例如通过 ReLU 函数可以使输出的结果均大于 0；通过 Softmax 函数可以使输出的结果合为 1 等。

（2）强化学习。这种方法通过人为编写代码，对输出的 n 维向量进行 n 次约束输出，从而使输出位于可行域内。Cappar 等人[32]提出了一种基于深度强化学习和约束规划解决组合优化问题的通用方法。在该方法中，问题被动态规划分解为多阶段子问题，并通过状态转移方程将不同状态联系起来，如图 1-5 所示。通过最终的状态反向递推求解每个阶段的解。但这类方法往往网络结构过长，计算效率不高。

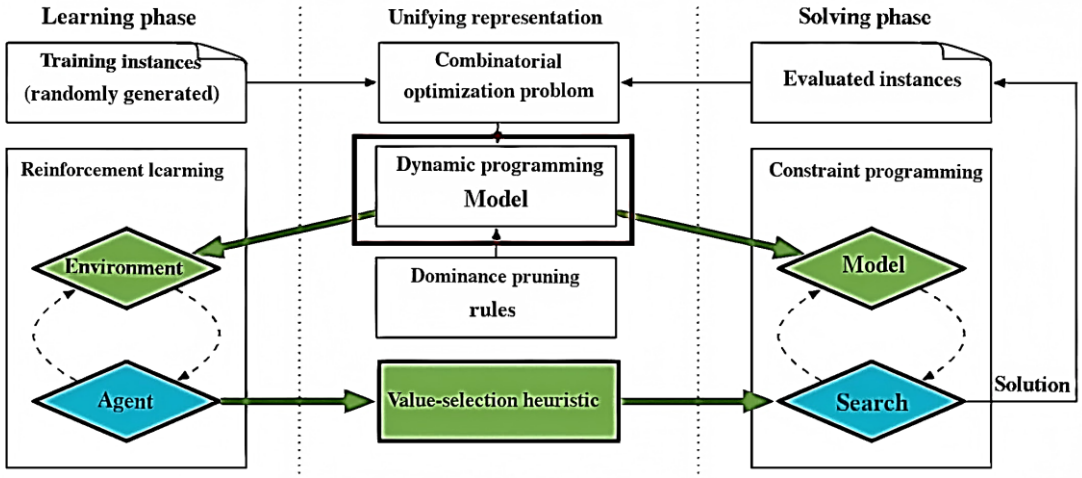


图 1-5 基于深度强化学习和约束规划解决组合优化问题的通用方法[32]

（3）添加惩罚项。这种方法通过在训练时，在损失函数中添加惩罚项来实现。惩罚项体现了神经网络的输出对约束的违反程度。当输出与约束十分不符时，惩罚项的值会变大，从而使损失变大，反向传播时参数的调整步长变大。Karalias 等人[33]通过添加约束项将神经网络的输出限制在了[a, b]之间。但该

中国知网 https://www.cnki.net

方法目前仅在一些简单约束上得到实现，并且有着泛化能力不强[34]等缺点。

（4）生成模型。该方法的核心思想是利用生成模型生成符合特定分布的输出，属于无监督学习。在 Sun 等人[35]的文章中，提出了一种可以输出满足旅行商约束问题的解的扩散模型。Li 等人[36]在该扩散模型的基础上进一步研究，利用扩散模型学出约束，通过另一个优化器在扩散模型逐步降噪的过程中提供优化方向的指导。但该类算法需要完全正常且符合约束的数据训练，对训练集要求高。

（5）优化模型。该方法由 Agrawal 等人[37]提出。方法利用满足卡罗需 - 库恩 - 塔克（Karush-Kuhn-Tucker, KKT）条件的凸优化问题在最优解位置可求导的性质,直接将凸优化问题求解的映射过程以激活层的形式嵌入到神经网络中。而拟加入到神经网络输出中的约束条件则以数学形式表示在凸优化问题的约束函数中。但该方法要求约束条件的数学表达形式是凸函数，且需要构建一个凸的优化目标函数以完善凸优化问题的组成。

1.2.3 技术局限性

通过总结上述研究现状可知，目前神经网络在燃烧反问题上已有相关研究，但就燃料浓度场的反演很少，同时目前的研究还存在以下问题：

（1）数据依赖性强

上述神经网络模型的训练数据多来自 CFD 模拟或高成本实验（如 DNS、高分辨率激光诊断）生成的图片。其中 CFD 模拟需要消耗较大的时间成本形成数据集，而后者由于其使用条件苛刻，价格昂贵限制了实际工业场景的应用。同时，以图片为输入数据会增加训练成本。

（2）物理一致性与可解释性

上述神经网络模型多为纯数据驱动的黑箱模型。在其学习过程中未嵌入质量守恒、能量方程等物理规律，可能导致输出结果违反基本物理原理（如负质量分数等）。模型决策过程不透明也阻碍工程师信任与应用。虽然目前也有一些在神经网络中引入约束的方法，但这些方法的研究目前仍聚焦在计算机领域，如何在燃烧领域对神经网络引入约束还有待研究。

（3）实时性与计算资源限制

尽管上述大部分模型的计算成本低于传统方法，但由于上述模型的输入多以图像为主，因此模型会相对复杂。复杂模型（如 GANs）需高性能硬件支持，难以部署在嵌入式控制系统。同时其在线推断延迟较高，难以满足快速设备（如发动机）的毫秒级响应需求。

中国知网 https://www.cnki.net

（4）现场验证不足

上述多数研究是基于仿真或实验室数据，工业级燃烧设备（如燃气轮机、燃气锅炉）的现场验证案例较少，实际现场效果与不确定性的影响仍需探究。

1.3 机器学习在锅炉运行诊断中的研究现状

本文主要研究燃气设备运行过程中能效在线评价和异常检测方法，因此本节就这两部分内容展开研究现状探讨。

1.3.1 机器学习在锅炉能效在线评价中的研究现状

目前，在燃气锅炉的热工性能试验和效率计算上，国内外已有成熟的标准。我国对应标准为《电站锅炉性能试验规程》（GB/T 10184－2015），《工业锅炉热工性能试验规程》（GB/T 10180－2017），美国对应标准为《锅炉性能试验规程》（ASME PTC 4－2013）。此外相关学者还针对某些特殊燃气锅炉情况进行了进一步研究。于吉明等人[38]探究了高原条件下 WNS 型燃气热水锅炉的能效测试方法与高原条件对燃气锅炉能效测试结果的影响；王晓宁[39]针对煤改气锅炉利用模糊综合评价方法，综合评价了煤改气锅炉的能效状态，为煤改气锅炉的实际应用提供了参考。

不同标准、不同运行条件下的燃气锅炉能效测试要求有一定差异，但基本方法均分为正平衡法和反平衡法。但无论是正平衡法还是反平衡法，实现在线能效测量都需实时获得输入燃气的热值。目前测量天然气气体组分和热值的主要方法是气相色谱法和红外吸收光谱法。气相色谱法通过分离待测量气体组分，对单组分进行色谱分析，最终得到单组分含量并计算燃气热值。但气相色谱法存在成本高、测量时间长的问题[40]。红外吸收光谱法可以实现对多组分物质的快速定量检测[41]。但该方法对天然气中含量较多的氮气、氢气不具备红外活性；天然气中的水也会干扰其他组分测量；同时测量信号无法进行长距离传输[42]。即目前的测量手段无法实现对天然气组分和热值的实时准确测量。锅炉使用单位只能委托测试机构定期进行测试，而这种基于热平衡的能效测试分析方法属于静态节能潜力分析[43]，不考虑影响能耗变化的因素（如天然气热值变化），不能反映锅炉在动态运行变化下的节能潜力。

目前也有学者进行了锅炉效率的软测量或估算评价等工作以表征锅炉的动态节能潜力。单元太等人[44]通过对机组能效状态的实际值与估计值残差进行阈值分析,根据相似度原理计算能效状态指标的预警偏离度,引入滑动窗口的处理方法,以实现对机组能效状态的状态识别和异常预警，但这种方法不能

中国知网 https://www.cnki.net

实时计算锅炉的实际热效率。

Chayalakshmi 等人[45]基于燃煤锅炉的干烟气损失、未完全燃烧损失和烟气中水带来的损失，建立多元线性回归模型。文章通过统计检验验证模型有效性，并在 19 组工业数据中预测误差，标准化残差分布集中在±1 区间，决定系数为 0.935，适用于快速估算稳态工况下的锅炉效率。

李宗琪[46]考虑到烟气含氧量是反映锅炉燃烧状态的重要指标（如图 1-6 所示），提出训练“烟气含氧量 - 锅炉热效率”组合软测量模型。采用改进果蝇算法优化广义回归神经网络，结合模糊 C 均值聚类建立基准能效曲线。通过动态数据验证，热效率预测误差小于 0.5%，支持能耗分布异常诊断。

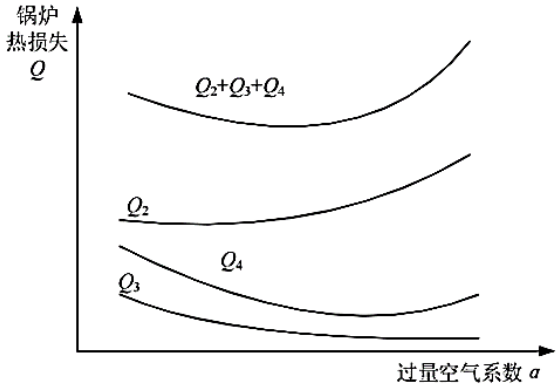


图 1-6　烟气侧过量空气系数与锅炉热损失的关系[46]

1.3.2　机器学习在锅炉运行异常检测中的研究现状

机器学习进行异常检测主要是通过数据挖掘方法发现与数据集分布不一致的异常数据。按照训练集是否包含异常值，异常检测可划分为：异常值检测与新颖点检测；按照学习方式，异常检测可划分为：有监督异常检测、半监督异常检测及无监督异常检测[12,47]。由于锅炉在实际运行时异常状态较少，导致异常标签样本收集困难、异常标签标记困难、难以获得所有异常类型数据，因此目前研究多聚焦在无监督异常检测方法上[48]。无监督异常检测方法按其算法思想大致可分为如下几类：

（1）聚类模型

以聚类为导向的异常检测主要基于两个核心假设：正常样本与聚类质心紧密关联，而异常点偏离聚类中心；正常数据归属大簇，而异常点分布于稀疏或微型簇[49]。典型方法包含质心距离判别法（如最大期望算法[50]）、小簇剔除策略（如改进 K-means[51,52]）以及无簇识别法（如基于深度的空间聚类算法[53]

中国知网　https://www.cnki.net

等）。但这类方法的有效性依赖于聚类质量，对高维数据易发生维度坍缩的问题。

（2）统计模型

基于统计的方法假设数据符合特定概率分布，通过概率离群值判定异常。其中，参数化方法（如高斯混合模型[50,54]、隐马尔可夫模型[55]）依赖先验分布假设，采用 3σ 准则进行异常截断；非参数方法则通过核密度估计或分位数统计（如箱线图法[56]）实现无分布假设检测。但这类方法对分布假设敏感，在复杂现实数据中适用性受限。

（3）深度模型

该方法将数据映射到 k 维空间的分层结构中，并假设异常值分布在外围，而正常数据点靠近分层结构的中心（深度越高）[57]，如图 1-7 所示。孤立森林（Isolation Forest, I-Forest）突破维度的限制，在维度 $k>3$ 时表现更快、更准的优点[58]，成为了工业级大数据应用的优选方案。

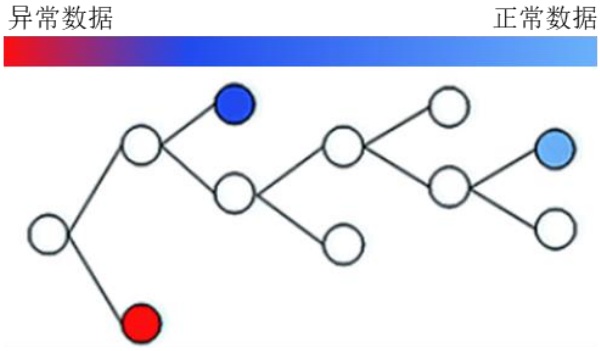


图 1-7　孤立森林法异常检测原理图

（4）密度模型

该类方法计算数据集中各数据区域的密度，并将密度较低的区域作为离群区域。代表性算法为：局部离群因子算法（Local Outlier Factor, LOF）。LOF 算法提出了相对密度概念，通过 LOF 值量化数据点的异常程度[59]。然而其性能受制于邻域参数 k 的选择敏感性，且在高维度时计算复杂度和时间复杂度增加[60]。

（5）神经网络模型

长短期记忆网络通过时间窗格滑动机制建立序列依赖关系，检测与预测值差异较大的异常点[61,62]。自编码器算法训练神经网络来产生高维正常输入数据的低维表达[63]。而对异常数据无法进行良好的低维表达，当误差大于某个阈值时，将其标记为异常值[64,65]。

中国知网　https://www.cnki.net

1.3.3 现状总结

目前锅炉设备的能效评价已有较完善的标准。但由于直接测量燃气热值的装置难以实现实时准确测量，因此多通过软测量或估算来在线评价锅炉设备的能效水平。依据某一关键特征进行软测量，对关键特征测量设备的寿命、精度要求十分高；根据回归拟合方式进行估算则有适用工况的限制；同时方法均没有直接解决燃气热值难以实现实时准确测量这一根本问题。

而故障检测这一方面，虽然已有许多学者在不同方法上进行了尝试，但仍存在一些待解决问题。例如：

（1）模型泛化能力不足。具体表现为：机器学习模型在特定数据集上表现良好，但在新的运行条件或者锅炉类型下，模型性能下降。这限制了模型在实际工业环境中的应用，需要频繁重新训练和调整。

（2）环境变化适应性差。具体表现为：锅炉运行状态会随边界条件（如燃料热值、环境温度）变化，大部分现有模型无法适应这些变化。需要定期调整模型参数或重新训练，增加了维护成本。

（3）模型解释性不足。具体表现为：复杂的机器学习模型（如深度学习）难以解释其决策过程。难以在实际应用中获得工业用户的信任。

1.4 本文研究内容

本文提出的基于反演模型的燃气锅炉能效在线评价与异常检测方法，旨在解决天然气气质波动情况下，燃气锅炉能效不佳、运行不稳的关键问题。方法以反演模型为核心基础，从两方面剖析关键问题：从问题来源上，探索天然气气质实时监测新方法；从问题表征上，探索燃气锅炉运行能效实时评价方法与异常早期检测方法。综上，提出本文主要研究内容如下：

（1）烟气信息反演燃气组分方法研究。以烟气 - 燃气间能质关系为基础，探明欠定条件下烟气反演燃气组分方法可行性；搭建可调燃气组分燃烧试验台，构建烟气 - 燃气数据库，耦合深度残差网络特征提取模块与凸优化约束求解模块，采用网格搜索检索最优超参数配置，提出满足物理约束的烟气信息反演燃气算法；并基于此搭建一套反演平台，实现工业条件下实时反演燃气组分。

（2）燃气锅炉运行能效在线评价方法研究。以烟气反演燃气组分算法输出的燃气热值为基础，耦合燃气锅炉现场运行数据，应用锅炉能效评价的正平衡法、反平衡法进行数据建模，实时准确的计算锅炉输入能量、不完全燃烧热损失、排烟热损失等指标，提出基于烟气信息反演燃气组分的燃气锅炉正、反

中国知网 https://www.cnki.net

平衡能效在线同步精准测量方法。

（3）燃气锅炉运行异常检测方法研究。依据燃气锅炉的运行特性，研究运行数据库建立流程，包括小样本数据扩充、数据清洗等流程，以建立高度纯净的训练数据库。考虑到模型泛化能力以及不同参数对燃气锅炉运行状态的影响，建立基于注意力卷积的条件变分自编码器实现多运行工况下多参数融合的异常检测模型，并以重构概率作为特征指标实现机组健康状况异常的早期检测。

论文主要研究内容及方法如图 1-8 所示：

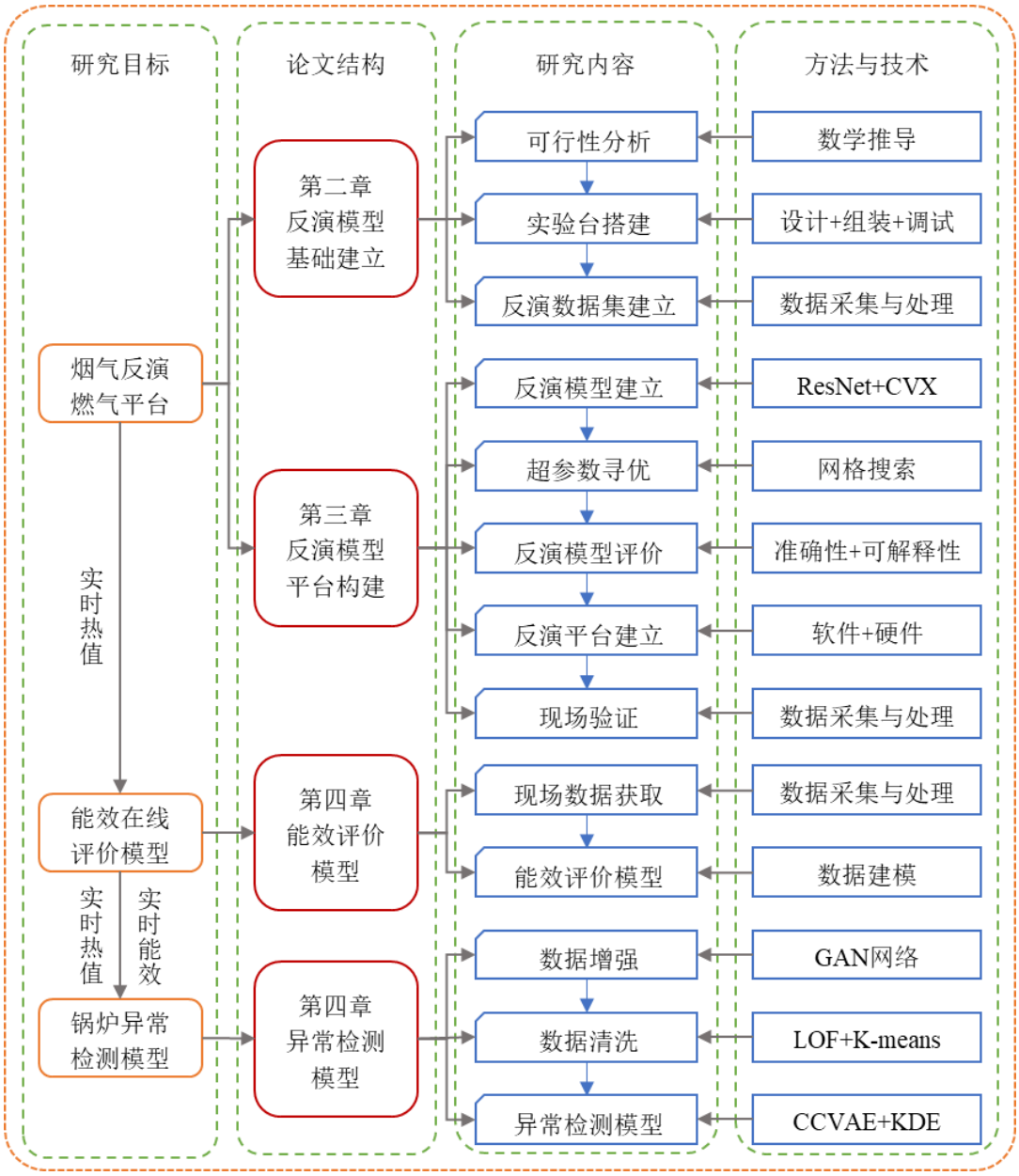


图 1-8　论文主要研究内容与方法框架图

中国知网　https://www.cnki.net

第 2 章　反演过程可行性分析与实验台搭建

2.1　引言

考虑到目前针对烟气信息反演燃气组分的研究较少，因此本章以数学优化问题为突破点，引入烟气 - 燃气间能质关系，构建不同的优化问题数学模型，对比分析数学优化问题应用于烟气信息反演燃气组分过程的效果与不足，探明烟气信息反演燃气组分方法的数学可行性，夯实研究的理论基础；同时考虑到神经网络需要大量数据进行驱动，因此本章设计、搭建、调试可调燃气组分燃烧实验台，采用自动化控制技术进行大量数据采集与处理，构建烟气 - 燃气数据库，夯实研究的数据基础。

2.2　烟气信息反演燃气组分可行性分析

为了验证烟气信息反演燃气组分可行性，本节以烟气 - 燃气间能质关系为切入点，将烟气 - 燃气间能质关系视为数学优化问题中的约束函数构建优化问题数学模型，并最终通过求解优化问题计算燃气组分含量。

数学优化问题的通用表达形式为：

$$\begin{aligned} \min \quad & f_0(x), \quad x \in \mathbf{R}^n \\ \text{s.t.} \quad & g_i(x) \le 0, \quad i = 1, \ldots, m \end{aligned} \tag{2-1}$$

式中，函数 $f_0(x)$ 为目标函数，用于量化待优化的性能指标（如成本、能耗或收益）；函数 $g_i(x)$ 为第 i 个约束函数，其定义了可行解的物理或逻辑边界（如资源限制、尺寸公差）；向量 x 为优化变量，即带求解变量。对于所有满足约束条件的向量，若某个向量 x^* 的目标函数值最小，则 x^* 是该问题的最优解。由于优化问题可以找到满足约束条件的所有备选解中成本最小或效益最大的解，因此优化问题在工业上的应用十分广泛，例如投资组合优化[66]、电子元器件尺寸设计[67,68]和数据拟合[69]。当优化变量 x 的维度较高或约束条件非线性时，问题复杂度将显著增加，需借助拉格朗日乘数法、内点法等数值方法求解。但一般形式的优化问题仍然往往很难求解或没有解，最小二乘问题、线性规划和凸优化问题仍然存在有效的解法。

中国知网　https://www.cnki.net

2.2.1 烟气－燃气理论数据库的建立

为了驱动数学优化问题，本节先从理论层面利用燃气组分推导烟气成分建立几组代表性的烟气－燃气数据集。在理论推导过程中，为了简化计算，本文做几点假设：

（1）燃气仅由甲烷、乙烷、丙烷、丁烷组成，即燃气中甲烷、乙烷、丙烷、丁烷含量之和为 100%。

（2）燃烧过程为完全燃烧，即不产生 CO，烟气中仅含有 N_2、CO_2、H_2O 以及残余 O_2。

（3）已知条件为燃气中甲烷含量 c_{CH_4}(%)，乙烷含量 $c_{C_2H_6}$(%)，丙烷含量 $c_{C_3H_8}$(%)，丁烷含量 $c_{C_4H_{10}}$(%)，空气温度 t_a(℃)，空气相对湿度 $h_{RH.a}$(%)，大气压力 p_0(Pa)。

在已知空气温度的条件下可求得在该温度条件下的饱和水蒸气分压 $p_{st.Sat}$(Pa)为[70]：

$$\begin{aligned}\lg p_{st.Sat} = {} & 3.01-7.90298\times\left(\frac{373.16}{t_a+273.15}-1\right)- \\ & 1.3816\times10^{-7}\times\left[10^{11.344\times\left(1-\frac{t_a+273.15}{373.16}\right)}-1\right]+ \\ & 5.02808\times\lg\left(\frac{373.16}{t_a+273.15}\right)+8.1328\times10^{-3}\times\left[10^{-3.49149\times\left(\frac{373.16}{t_a+273.15}\right)}-1\right]\end{aligned} \tag{2-2}$$

进一步求得对应空气温度与空气相对湿度下空气的含湿量 $h_{mc.a}$（kg/kg 干空气）为：

$$h_{mc.a}=0.622\times\frac{\frac{h_{RH.a}}{100}\times p_{st.Sat}}{p_0-\frac{h_{RH.a}}{100}\times p_{st.Sat}} \tag{2-3}$$

在已知燃气组分情况下，每标立天然气消耗的理论干空气量 $V_{th.d.a}$（Nm^3/Nm^3 天然气）为：

$$V_{th.d.a}=(2c_{CH_4}+3.5c_{C_2H_6}+5c_{C_3H_8}+6.5c_{C_4H_{10}})/21 \tag{2-4}$$

消耗单位天然气时烟气中理论 CO_2 含量 $V_{CO_2.fg}$（Nm^3/Nm^3 天然气）为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$V_{\mathrm{CO_2.fg}}=(c_{\mathrm{CH_4}}+2c_{\mathrm{C_2H_6}}+3c_{\mathrm{C_3H_8}}+4c_{\mathrm{C_4H_{10}}})/100 \tag{2-5}$$

消耗单位天然气时烟气中理论 N_2 含量 $V_{\mathrm{N_2.fg}}$（Nm^3/Nm^3 天然气）为：

$$V_{\mathrm{N_2.fg}}=V_{\mathrm{th.d.a}}\times 0.79 \tag{2-6}$$

由燃料燃烧产生的水的含量 $V_{\mathrm{f.H\text{-}H_2O.g}}$（$Nm^3/Nm^3$ 天然气）为：

$$V_{\mathrm{f.H\text{-}H_2O.g}}=(2c_{\mathrm{CH_4}}+3c_{\mathrm{C_2H_6}}+4c_{\mathrm{C_3H_8}}+5c_{\mathrm{C_4H_{10}}})/100 \tag{2-7}$$

燃烧单位天然气时，理论空气量带来的水量 $V_{\mathrm{a.H_2O.g}}$（Nm^3/Nm^3 天然气）为：

$$V_{\mathrm{a.H_2O.g}}=h_{\mathrm{mc.a}}\times\frac{M_{\mathrm{a}}}{M_{\mathrm{H_2O}}}\times V_{\mathrm{th.d.a}} \tag{2-8}$$

假设燃烧过程中过量空气系数为 α，则消耗单位天然气时实际进入燃烧系统的干空气量 $V_{\mathrm{d.a}}$（Nm^3/Nm^3 天然气）为：

$$V_{\mathrm{d.a}}=V_{\mathrm{th.d.a}}\times\alpha \tag{2-9}$$

消耗单位天然气时实际产生的干烟气容积 $V_{\mathrm{d.fg}}$（Nm^3/Nm^3 天然气）为：

$$V_{\mathrm{d.fg}}=V_{\mathrm{CO_2.fg}}+V_{\mathrm{N_2.fg}}+(\alpha-1)\times V_{\mathrm{th.d.a}} \tag{2-10}$$

消耗单位天然气时烟气中总含水量 $V_{\mathrm{H_2O.fg}}$（Nm^3/Nm^3 天然气）为：

$$V_{\mathrm{H_2O.fg}}=V_{\mathrm{f.H\text{-}H_2O.g}}+\alpha\times V_{\mathrm{a.H_2O.g}} \tag{2-11}$$

消耗单位天然气所产生的总烟气量 $V_{\mathrm{t.fg}}$（Nm^3/Nm^3 天然气）为：

$$V_{\mathrm{t.fg}}=V_{\mathrm{d.fg}}+V_{\mathrm{H_2O.f\,g}} \tag{2-12}$$

因此单位干烟气中 CO_2 的占比 $c_{\mathrm{CO_2.fg}}$（%）为：

$$c_{\mathrm{CO_2.d.fg}}=\frac{V_{\mathrm{CO_2.fg}}}{V_{\mathrm{d.fg}}}\times 100\% \tag{2-13}$$

单位干烟气中 O_2 的占比 $c_{\mathrm{O_2.fg}}$（%）为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$c_{\mathrm{O_2.d.fg}}=0.21\times\frac{(\alpha-1)\times V_{\mathrm{th.d.a}}}{V_{\mathrm{d.fg}}}\times100\% \tag{2-14}$$

单位干烟气中 H_2O 的占比 $c_{\mathrm{H_2O.fg}}$（%）为：

$$c_{\mathrm{H_2O.d.fg}}=\frac{V_{\mathrm{H_2O.fg}}}{V_{\mathrm{t.fg}}}\times100\% \tag{2-15}$$

表 2-1 展示了根据上述公式计算的三组烟气 - 燃气理论推导结果。

表 2-1　烟气 - 燃气理论推导结果

特征	工况 1	工况 2	工况 3
燃气中甲烷占比 $c_{\mathrm{CH_4}}$ (%)	96.00	91.00	86.00
燃气中乙烷占比 $c_{\mathrm{C_2H_6}}$ (%)	2.50	6.00	10.00
燃气中丙烷占比 $c_{\mathrm{C_3H_8}}$ (%)	1.00	2.4	3.8
燃气中丁烷占比 $c_{\mathrm{C_4H_{10}}}$ (%)	0.50	0.60	0.20
空气温度 t_{a} (℃)	17.70	17.70	22.00
空气相对湿度 $h_{\mathrm{RH.a}}$ (%)	45.40	45.40	45.40
大气压力 p_0 (Pa)	101325.00	101325.00	101325.00
过量空气系数 α	1.15	1.15	1.15
烟气中 CO_2 的百分比 $c_{\mathrm{CO_2.fg}}$ (%)	10.18	10.31	10.41
烟气中 H_2O 的百分比 $c_{\mathrm{H_2O.fg}}$ (%)	20.80	20.48	20.54
烟气中 O_2 的百分比 $c_{\mathrm{O_2.fg}}$ (%)	3.01	3.01	3.00

2.2.2　数学优化问题的建立

上述燃气推导烟气的过程中，天然气中不同烷烃燃烧后均转变为烟气中二氧化碳与水，因此可以根据燃烧过程中的能质守恒关系从燃气组成推导烟气组成；然而在烟气信息反演燃气组分的过程中，一种烟气成分（如二氧化碳）会来自于天然气多种组分，因此仅仅依靠能质守恒关系无法直接准确推导燃气成分。基于此，本文引入数学优化方法求解烟气信息反演燃气组分问题，并在约束函数部分引入燃气组分间的多种约束，并设置目标函数以求解满足燃气间约束的最佳燃气组分配比。

本部分主要通过可求解的最小二乘法、线性规划以及凸优化三种数学优

中国知网　https://www.cnki.net

化方法求解烟气反演燃气问题，其中已知量为烟气中各组分含量$c_{CO_2.fg}$、$c_{H_2O.fg}$、$c_{O_2.fg}$，优化变量（待求解变量）为燃气中各组分含量c_{CH_4}、$c_{C_2H_6}$、$c_{C_3H_8}$、$c_{C_4H_{10}}$，约束条件为烟气 - 燃气的能质守恒关系与燃气组分间的天然约束。

（1）线性规划法

线性规划法是在等式或不等式的线性约束条件下，求解线性目标函数极值的方法。线性规划问题需要确保目标函数和约束条件中的所有方程均为线性的，其通用斜截式表达为 $y=mx+b$，其中 m 为斜率，b 为截距。因此，定义目标函数为最小化燃料组分的计算值与真实值的绝对误差，约束函数为烟气 - 燃气的能质守恒关系与燃气组分的天然约束。具体的线性规划问题的表达式为：

$$\begin{aligned}\min \quad & c_{CH_4}-c_{CH_4}'+c_{C_2H_6}-c_{C_2H_6}'+c_{C_3H_8}-c_{C_3H_8}'+c_{C_4H_{10}}-c_{C_4H_{10}}' \\ & =c_{CH_4}+c_{C_2H_6}+c_{C_3H_8}+c_{C_4H_{10}}-100\end{aligned}$$

$$\text{s.t.}\quad \begin{cases} c_{CH_4}+c_{C_2H_6}+c_{C_3H_8}+c_{C_4H_{10}}=100 \\ c_{CH_4}+2c_{C_2H_6}+3c_{C_3H_8}+4c_{C_4H_{10}}=c_{CO_2.fg}\times V_{d.fg} \\ 3.65\le\dfrac{4c_{CH_4}+6c_{C_2H_6}+8c_{C_3H_8}+10c_{C_4H_{10}}}{c_{CH_4}+2c_{C_2H_6}+3c_{C_3H_8}+4c_{C_4H_{10}}}\le 3.99 \\ 3400\le 35.9c_{CH_4}+64.4c_{C_2H_6}+93.24c_{C_3H_8}+123.6c_{C_4H_{10}}\le 4200 \\ 69\le 0.72c_{CH_4}+1.36c_{C_2H_6}+2.01c_{C_3H_8}+2.7c_{C_4H_{10}}\le 84 \\ c_{C_3H_8}\le c_{C_2H_6} \\ c_{C_4H_{10}}\le c_{C_2H_6} \\ 79\le c_{CH_4}\le 97 \\ 0.05\le c_{C_2H_6}\le 10 \\ 0\le c_{C_3H_8}\le 5 \\ 0\le c_{C_4H_{10}}\le 0.85 \end{cases} \tag{2-16}$$

式中，c_{CH_4}'、$c_{C_2H_6}'$、$c_{C_3H_8}'$、$c_{C_4H_{10}}'$分别为甲烷、乙烷、丙烷、丁烷的真实量（%）。约束条件依次为：燃料各组分的含量和为 100%、燃料与烟气之间存在元素守恒（本文选取的碳元素守恒），以及通过天然气气源集合[8]总结归纳的其他约束：燃料的氢碳元素比的存在区间为 3.65~3.99、燃料低位热值的取值空间为 34~42 MJ/m^3（甲烷、乙烷、丙烷、丁烷的低位热值分别取 35.9 MJ/m^3、64.4 MJ/m^3、93.24 MJ/m^3、123.6 MJ/m^3）、燃料密度的取值区间为 0.69~0.84

中国知网 https://www.cnki.net

kg/m^3（取标准状态下，甲烷、乙烷、丙烷、丁烷的密度分别为 0.72 kg/m^3、1.36 kg/m^3、2.01 kg/m^3、2.7 kg/m^3）、乙烷含量比丙烷多、乙烷含量比丁烷多、甲烷含量区间为 79~97%、乙烷含量区间为 0.05~10%、丙烷含量区间为 0~5%、丁烷含量区间为 0~0.85%。其中甲烷的热值和密度分别取。

式（2-16）中$V_{\mathrm{d.fg}}$可由式（2-4）、（2-5）、（2-6）、（2-10）求得：

$$\begin{aligned} V_{\mathrm{d.fg}} = &(\frac{2\alpha}{21}-0.01)c_{\mathrm{CH_4}}+(\frac{3.5\alpha}{21}-0.015)c_{\mathrm{C_2H_6}}+ \\ &(\frac{5\alpha}{21}-0.02)c_{\mathrm{C_3H_8}}+(\frac{6.5\alpha}{21}-0.025)c_{\mathrm{C_4H_{10}}} \end{aligned} \tag{2-17}$$

式（2-17）中，烟气侧过量空气系数α可通过公式（2-18）由烟气组分求得，且式（2-18）同时适用于完全燃烧和不完全燃烧情况。

$$\alpha = \frac{21}{21-79\frac{c_{\mathrm{O_2.fg}}-0.5c_{\mathrm{CO.fg}}}{100-(c_{\mathrm{CO_2.fg}}+c_{\mathrm{O_2.fg}}+c_{\mathrm{CO.fg}})}} \tag{2-18}$$

（2）最小二乘法

最小二乘法是一类特别的优化问题，它没有不等式约束条件，只有等式方程。根据式（2-16）可以看出，反演问题的最小二乘表达中有效约束方程数为 2，而待求未知数数量为 4，即最小二乘问题是欠定的。对于欠定的最小二乘问题可求解其最小范数解。最小范数解是代数领域概念，因此将反演问题的描述代数化为：存在欠定方程组$\boldsymbol{A}x=\boldsymbol{b}$，其中$\boldsymbol{A}\in\mathbf{R}^{2\times4}$。

对于该欠定方程组，其解集可以表示为：

$$\left\{x\middle|\boldsymbol{A}x=\boldsymbol{b}\right\}=\left\{x_l+z\middle|z\in N(\boldsymbol{A})\right\} \tag{2-19}$$

其中，x_l是方程的特解，且满足二范数$\left\|\boldsymbol{A}\mathrm{x}-\boldsymbol{b}\right\|_2$最小；$N(\boldsymbol{A})=\left\{x\middle|\boldsymbol{A}x=0\right\}$为零空间，其维度为 2。二范数表示向量在欧几里得空间中的长度。对于解空间中任意一点$\boldsymbol{X}=(x_1,x_2,x_3,x_4)$，其二范数定义为：

$$\left\|\boldsymbol{X}\right\|_2=\sqrt{x_1^{\,2}+x_2^{\,2}+x_3^{\,2}+x_4^{\,2}} \tag{2-20}$$

通过公式（2-20）可以看出，二范数的物理几何意义为解空间中任一点与原点之间的距离，求解最小化范数即求解解空间中距离原点距离最小的点，该点也是原点在解空间的投影。图 2-1 展示了最小范数解的求解过程示意图。

中国知网 https://www.cnki.net

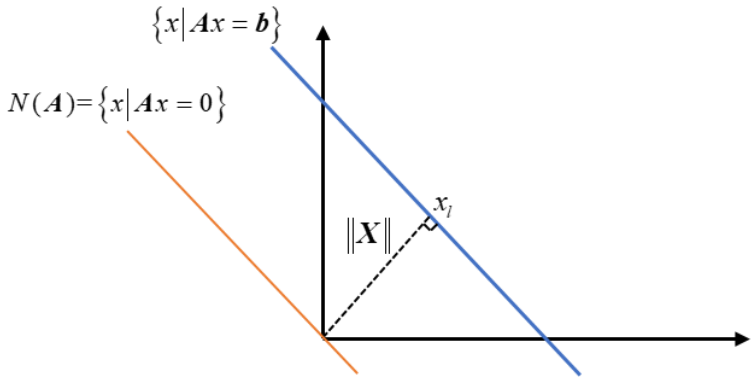


图 2-1　最小范数解求解过程示意图

因此反演问题的最小二乘法表示形式为：

$$\begin{aligned} &\min \quad \|\boldsymbol{X}\|_2=\sqrt{x_1^{\,2}+x_2^{\,2}+x_3^{\,2}+x_4^{\,2}} \\ &\text{s.t.} \quad \begin{cases} c_{\mathrm{CH_4}}+c_{\mathrm{C_2H_6}}+c_{\mathrm{C_3H_8}}+c_{\mathrm{C_4H_{10}}}=100 \\ c_{\mathrm{CH_4}}+2c_{\mathrm{C_2H_6}}+3c_{\mathrm{C_3H_8}}+4c_{\mathrm{C_4H_{10}}}=c_{\mathrm{CO_2.fg}}\times V_{\mathrm{d.fg}} \end{cases} \end{aligned} \tag{2-21}$$

（3）凸优化法

凸优化问题可以表述为在不约束条件 $g_i(x)$ 和等式约束条件 $h_j(x)$ 下求解优化目标 $f_0(x)$ 的极值，具体数学表述为：

$$\begin{aligned} &\min \quad f_0(x),\ \ x\in\mathbf{R}^n \\ &\text{s.t.} \quad g_i(x)\le 0,\ \ i=1,\ldots,m \\ &\qquad h_j(x)=0,\ \ j=1,\ldots,p \end{aligned} \tag{2-22}$$

其中，$f_0(x)$、$g_i(x)$ 应为凸函数，$h_j(x)$ 应为仿射函数。凸函数的数学定义为：当函数可行域 $\mathrm{dom}\,f$ 是凸集时，对于可行域内任意的 x_i、x_j、$\theta\in[0,1]$ 有：

$$f(\theta x_i+(1-\theta)x_j)\le\theta \mathrm{f}(x_i)+(1-\theta)f(x_j) \tag{2-23}$$

仿射函数是由一阶多项式组成的函数，其一般形式可以定义为 $f(x)=\boldsymbol{A}x+\boldsymbol{b}$。其中 $\boldsymbol{A}\in\mathbf{R}^{m\times n}$，$\boldsymbol{b}\in\mathbf{R}^n$，反映了从 m 维到 n 维的空间映射关系。且线性函数是仿射函数的特例，仿射函数是凸函数的特例。式（2-16）中所有函数均为线性函数，凸优化问题表达式可以直接采用式（2-16），且满足 $g_i(x)$ 为凸函数、$h_j(x)$ 为仿射函数、$f_0(x)$ 为凸函数。

中国知网　https://www.cnki.net

2.2.3 计算结果

针对上述三类优化问题，通过 Python 软件对其进行求解。其中，最小二乘法问题采用 Numpy 库中的 linalg.pinv 函数求解，线性规划问题采用 linprog 函数求解，凸优化问题采用 CVXPY 库求解。表 2-2 对比了三类优化问题的求解表 2-1 中三组数据的结果。

表 2-2 优化问题求解结果对比（单位：%）

工况	烷烃类型	实际含量	最小二乘解	最小二乘解绝对误差	线性规划	线性规划解绝对误差	凸优化解	凸优化解绝对误差
#1	甲烷	96	836.56	740.56	94.01	-1.99	95.26	-0.74
	乙烷	2.5	-701.15	-703.65	5.98	3.48	3.81	1.31
	丙烷	1	-813.36	-814.36	0.01*	-0.99	0.61	-0.39
	丁烷	0.5	777.96	777.46	0.00*	-0.5	0.32	-0.18
#2	甲烷	91	72.47	-18.53	87.41	-3.59	89.87	-1.13
	乙烷	6	5.78	-0.22	12.58	6.58	7.86	1.86
	丙烷	2.4	58.44	56.04	0.01*	-2.39	2.06	-0.34
	丁烷	0.6	-36.68	-37.28	0.00*	-0.6	0.20	-0.4
#3	甲烷	86	-6490.65	-6576.65	86.35	0.35	86.62	0.62
	乙烷	10	6513.27	6503.27	9.10	-0.9	9.39	-0.61
	丙烷	3.8	6727.19	6723.39	4.55*	0.75	3.15	-0.65
	丁烷	0.2	-6649.82	-6650.02	0.00*	-0.2	0.83	0.63
最大绝对误差				6723.39		6.58		1.86

通过表 2-2 可知，采用最小二乘法求解烟气反演燃气组分问题的最大绝对误差可达 6723.39%，这一极端绝对误差表明最小二乘法不适用于求解烟气反演燃气组分问题。这主要是由于最小二乘法在问题构建过程中无法引入不等式约束，从而使解空间范围过大，同时其求解过程为简单的求解原点在解空间的投影点坐标，不包含任何物理意义，从而使求解结果出现偏离物理事实的情况。

线性规划法求解烟气反演燃气组分问题的最大绝对误差为 6.58%。表明线性规划法通过引入多项约束条件，限制了解空间，使所有工况下的解满足物理事实，降低了反演误差。然而线性规划的最优解通常都是出现在某个顶点处（表 2-2 中*标记处），这将使反演结果偏离真实结果。

而凸优化法求解烟气反演燃气组分问题的最大绝对误差为 1.86%。凸优化解的误差又能明显小于线性规划解，并且最优解的位置不会出现在顶点处。这是由于 CVXPY 在求解凸优化问题的过程中，采用了 CLARABEL 求解器[71]。

中国知网 https://www.cnki.net

CLARABEL 求解器是专为 Rust 和 Python 设计的锥约束优化问题的内点法求解算法框架。相对于线性规划的单纯形法，内点法通过在可行域边界上施加障碍函数，使得迭代点只能在可行域内部；同时通过牛顿法寻找最速下降路径来逼近最优解。

综上所述，相较于其他求解方法，凸优化法求解烟气信息反演燃气组分的精度最高，能涵盖所有的约束条件同时反演结果不会出现在顶点处，因此后续研究也将继续采用该方法。

然而单纯采用凸优化法存在一定的局限性。具体的，本节在进行计算时引入了一些理想假设，如燃料中仅含有甲烷、乙烷、丙烷、丁烷。但实际上天然气的组分多种多样，还包含有 CO_2、H_2、N_2 和不饱和烃。这使得式（2-16）中的第一条等式约束以及目标函数无法被建立。与此同时，天然气中本身含有的二氧化碳和其他烃类物质会增大烟气中二氧化碳的测量结果，使式（2-16）中的第二条等式约束不被满足，将这一等式约束改为不等式约束会大大降低计算的精确度。同时除了烟气信息外，还有许多燃烧相关参数如烟气中 NO_X、残氧、水的含量、烟气温度并未引入计算过程中。

因此为了在真实天然气燃烧情况下建立准确的烟气 - 燃气映射关系，本文拟耦合基于数据驱动的神经网络模型与基于物理约束的凸优化数学模型构建反演算法。在反演算法中，神经网络通过激活函数（如 ReLU、Sigmoid 等）和多层结构带来的非线性拟合能力，从大量复杂的非线性数据中提取出隐含的特征和规律，捕捉复杂的烟气 - 燃气关系；而凸优化模型则通过其数学特性和物理约束，确保了模型的物理真实性和可解释性。同时优化模型在小训练样本时仍然可用两者的结合可以使反演算法实现更好的样本适应性、更高的求解精确度、求解物理真实性和模型可解释性，实现数据、物理双驱动。

2.3 可调燃气组分实验台

为给反演模型中基于数据驱动的神经网络模型提供数据基础，本节通过搭建可调燃气组分实验台，进行交叉实验获取烟气 - 燃气数据库。

2.3.1 实验系统搭建

为了获取贴近燃气锅炉实际运行情况的烟气 - 燃气数据库，设计了图 2-2 所示的可调燃气组分实验台。实验台可划分为五个部分：提供变化燃气组分的可调燃气系统、提供空气确保充分燃烧的空气系统、发生燃烧反应的燃烧系统、测量烟气成分的烟气系统、进行实验台控制与数据采集的控制系统。实验系统

中国知网 https://www.cnki.net

主要实现扩散燃烧方式。在实验过程中，先根据天然气组分的存在区间配置不同的天然气组分，并根据不同空燃比设置空气流量；空气、燃气经燃烧器送入燃烧室后进行燃烧反应，并通过烟道排出烟气；在烟道设置两个采样点分别对湿度和烟气含量进行采样。

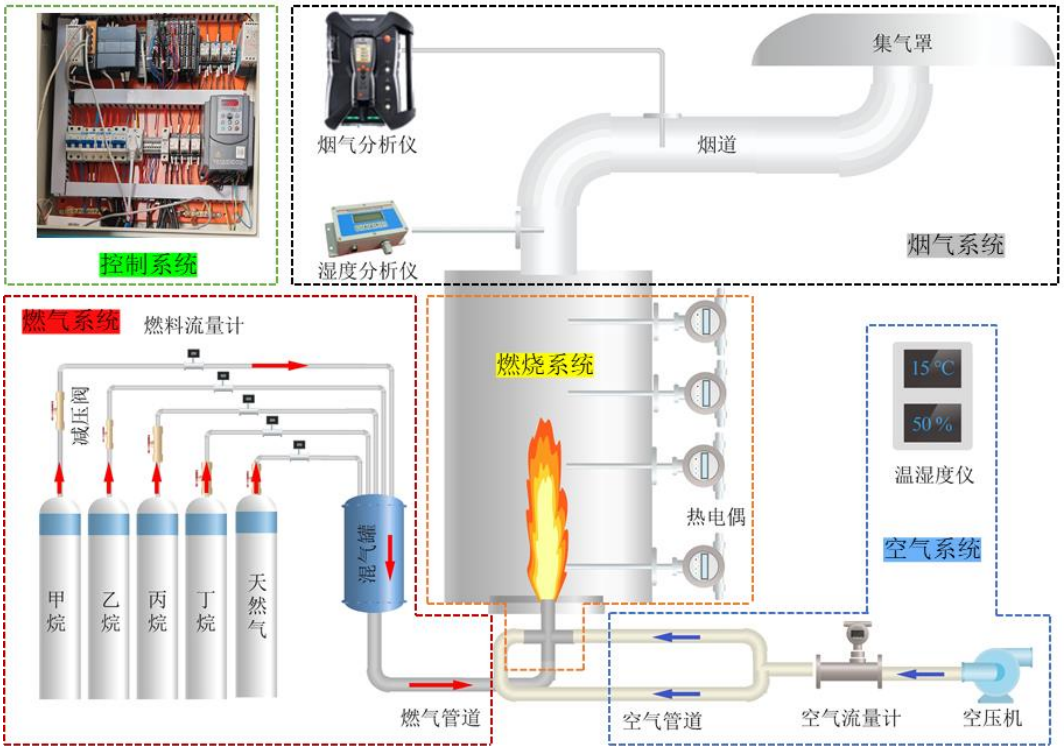


图 2-2　可调燃气组分实验台架构

（1）燃气系统

燃气系统的主要功能为向燃烧系统提供特定燃气组分配比与精确流量的燃气。系统由燃气气瓶、减压阀、安全阀、气体管道、燃料流量计、混气罐、波纹气体管道组成。

燃气气瓶包含甲烷气瓶、乙烷气瓶、丙烷气瓶、丁烷气瓶、天然气气瓶。这主要出于成本控制的角度出发，用低成本天然气掺混高成本纯甲烷、乙烷、丙烷、丁烷气体实现天然气组分的配置。其中甲烷、乙烷、丙烷、丁烷气体的纯度可达 99.99%。并对所用天然气进行采样，测量其组分含量。样品经黑龙江省化工与气体产品质量检验站检测，其组分含量如表 2-3 所示。

燃气从气瓶出来后，气体压力经减压阀降至 0.2~0.3 MPa 后流经安全回火阀，通过 6 mm 钢管输送至燃气流量计柜，对燃气流量进行准确控制。甲烷气体的流量区间为 0~11.4 L/min，乙烷气体的流量区间为 0~2.6 L/min，丙烷气体的流量区间为 0~0.7 L/min，丁烷气体的流量区间为 0~0.15 L/min，天然气气

中国知网 https://www.cnki.net

体的流量区间为 0~16.2 L/min。所有气体的总流量区间为 13~17 L/min。燃气流量计均采用北京七星华创 CS200 产品，其中甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、天然气采用的流量计量程分别为：35 L/min、9.6 L/min、1.8 L/min、800 mL/min、35 L/min。精度均为±1.0% S.P. (≥35% F.S.) 、±0.35% F.S. (＜35% F.S.) 。由流量计输出五路燃气通过波纹管最终汇集在 20 L 的混气罐内，并在混气罐内完成燃气间的混合以形成特定组分含量的天然气。

表 2-3　实验台用天然气气体组成（单位：%）

组分	含量检验结果
甲烷	91.8
乙烷	1.72
丙烷	0.35
丁烷	0.12
戊烷	0.06
二氧化碳	3.49
氮气	2.12
氧气	0.25

（2）空气系统

空气系统的主要功能为向燃烧系统提供特定过量空气系数与精确流量的空气。系统由空气压缩机、空气流量计、波纹气体管道和温湿度测量仪组成。由于本实验耗气量较大，且对空气质量要求不高，因此采用空压机直接抽气，这也符合实际生产过程。空气流量计采用热式质量流量计。实验台所需空气的流量区间为 135~250 L/min。波纹气体管道的直径为 25 mm。温湿度测量仪采用西门子品牌，并测量空气温度和空气相对湿度。

空压机具体型号为 XGB-370；最大流量为 85 Nm^3/h；最大正压为 15 kPa，转速为 2800 r/min。空气流量计具体型号为 SHTMF-25F；量程为 2~15 Nm^3/h；精度为 1.5%。

（3）燃烧系统

燃烧系统的主要功能为保证燃气的充分燃烧。系统由燃烧器和燃烧室组成（图 2-3）。燃烧器两侧空气入口处直径与燃气入口处直径相同，皆为 3/4 RC 尺寸，直径 25 mm。同时为防止实验过程中潜在的回火情况，在燃烧器喷口处添加了密集排列 6 mm 小孔的蜂窝状盖板。当火焰进入蜂窝状盖板的狭窄通道时，火焰与通道壁面接触面积增大，热量将迅速散失使火焰温度下降至淬熄温度以下，同时此时自由基与壁面碰撞增多，自由基易销毁，使得燃烧反应无法

中国知网 https://www.cnki.net

持续，火焰最终熄灭，避免出现回火。燃烧室的设计容积热负荷为 1700 kW/m^3，炉膛高度为 0.75 m，炉膛内径为 0.18 m。燃烧室壁面材质为 310S 钢，材料为高合金奥氏体铬镍不锈钢，最高耐热温度为 1200℃，常用于工业炉构件。同时，燃烧室一侧插入四个热电偶温度计，用于测量炉膛空间分布温度。本实验台采用的 K 型热电偶，测温上限可达 1300℃，满足实验台 800℃的使用要求。实验台另一侧面预留点火孔，供点火枪伸入燃烧器喷口处进行点火工作。



图 2-3　燃烧系统实物图

（4）烟气系统

烟气系统的主要功能为排出燃烧产生的烟气，并提供烟气成分测量所需的测点。系统由烟道、烟气分析仪、湿度分析仪、集烟罩组成。

烟道通过法兰接口与燃烧室出口连接，烟道直径为 105 mm。为保证烟气在烟道中流动时不会发生冷凝现象，在烟道外壁面通过加热带与保温棉进行预热与保温。预热温度设置为 130℃，并在外壁面设置热电偶实时监测烟道外壁面温度。烟道直通集烟罩底部，集烟罩尾部由防爆式引风机抽取烟气并排出。烟气分析仪在烟道处每分钟抽取 1 L 烟气进行烟气采样。烟气分析仪型号为 testo 350。设备可测量烟气中 O_2、CO_2、CO、SO_2、NO_X 等多种气体，烟气分析仪中各类传感器的具体参数见表 2-4。湿度分析仪的型号为 JY1300SP，其传感器类型为阻容式湿敏电阻，且耐受温度为 180℃。因此将湿度分析仪的采样点设为靠后的采样点，并在采样管上施加伴热带确保烟气不会冷凝。湿度分析仪的温度测量范围为 –40~120℃，温度的测量精度为 ±0.1℃；相对湿度的测量范围为 0~100% RH，相对湿度的测量精度为 ±0.8% RH。

中国知网　https://www.cnki.net

表 2-4 烟气分析仪中各气体传感器参数

测量对象	传感器类型	量程	精度	分辨率
O_2	电化学	0~25 Vol.%	±0.2% Vol	0.01 Vol.%
CO	电化学	0 ~ 10000 ppm	±5% R.V. (200 ~ 10000 ppm) ±10 ppm (0 ~ 199 ppm)	1 ppm
NO	电化学	0 ~ 4000 ppm	±5% R.V. (100 ~ 4000 ppm) ±5 ppm (0 ~ 99 ppm)	1 ppm NO
NO_2	电化学	0 ~ 500 ppm	±5% R.V. (100 ~ 500 ppm) ±5 ppm (0 ~ 99.9 ppm)	0.1 ppm NO_2
CO_2	红外	0 ~ 50 Vol.%	±0.3 Vol.% (0 ~ 25 Vol.%) ±0.5 Vol.% (25 ~ 50 Vol.%)	0.01 Vol.% (0 ~25 Vol.%) 0.1 Vol.% (>25 Vol.%)
H_2S	电化学	0 ~ 300 ppm	±0.5% R.V. (40 ~ 300 ppm) ±2 ppm (0 ~ 39.9 ppm)	0.1 ppm
温度	K 型	−200 ~ 1370 °C	±1 °C (−200 ~ −100.1 °C) ±0.4 °C (−100 ~ 200 °C) ±1 °C (200.1 ~ 370 °C)	0.1 °C

（5）控制系统

控制系统的主要功能为控制实验台的燃气系统、空气系统、燃烧系统和烟气系统，实时采集各系统内传感器的数据，实现实验台人机交互功能。系统由可编程逻辑控制器（Programmable Logic Controller, PLC）系统、服务器组成。其中 PLC 系统主要实现数据自动采集和仪器仪表控制的功能，其工作过程分为三个阶段，即输入采样、用户程序执行和输出刷新三个阶段。在整个运行期间，系统 CPU 以一定的扫描速度重复执行上述三个阶段，以确保数据被实时采集，同时控制命令能及时传递至仪器。此外 PLC 系统能适应多种通讯方式与设备，因此 PLC 系统具备可靠性高、编程容易、组态灵活、安装方便等优点。PLC 系统与仪器间通讯方式如表 2-5 所示。操作系统的人机交互界面如图 2-4 所示。人机交互界面右侧区域能设置燃料流量和空气流量，并实时反馈至流量计，以实现对实验台状态的精准调控。显示界面左侧区域则实时显示实验台中各仪器的实时数据，以实现对实验台状态的实时监控。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2-5　实验室各传感器通讯方式汇总表

燃烧器组件	测量对象	通讯方式
涡街流量计	空气流量	4-20 mA
燃气流量计	甲烷、乙烷、丙烷、丁烷流量	modbus rtu
烟气分析仪	烟气中 CO、CO_2、O_2 含量、烟气温度	4-20 mA
湿度分析仪 1	烟气绝对湿度	RS485
热电偶	燃烧室温度分布	4-20 mA
温度计	空气温度	modbus rtu
湿度分析仪 2	空气湿度	modbus rtu

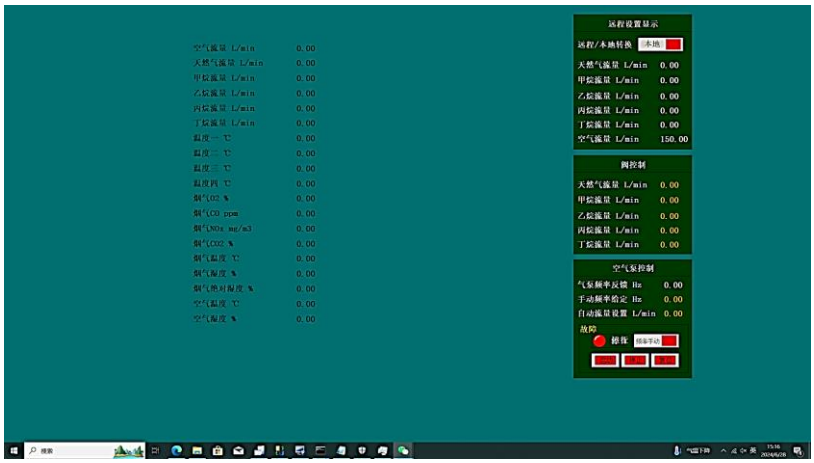


图 2-4　控制系统的人机交互界面

2.3.2　实验步骤

（1）气密性检查

考虑到天然气属于易燃易爆气体，因此在实验正式开始前需对实验台进行气密性检查以防止天然气泄漏，具体过程如下：

首先关闭燃烧器出口处天然气出口总阀门。利用氮气气瓶在气体管路内充入氮气至 0.3 MPa 后关闭氮气气瓶出口。在各气路连接处涂抹气泡水检漏液，观察是否有气泡冒出。若有气泡冒出，则冒气泡的连接处存在泄漏风险，需重新密封。若各气路连接点均无气泡冒出，则静置系统 24 小时。24 小时后管道气路内压力若为降低，仍保持原压力，则证明实验系统气密性完好。

（2）启动实验台

第一步需先打开空气管路，进行通风，排出燃烧系统内可能的残存的水汽等物质；打开烟气分析仪、湿度分析仪；先后开启燃气管路的各类阀门，使气体通至燃气流量计处，并观察烟气分析仪数据是否出现波动，以此来判别燃气流量计是否出现内漏。打开烟道管道预热装置，将烟道预热到 130℃。

中国知网　https://www.cnki.net

调整空气流量计至 150 L/min，准备进入到点火工况。将点火枪通过点火口伸入燃烧室中心轴线处，并不断点火。此时将天然气流量计调整至 15 L/min，通气 3~5 秒。若天然气点火成功，则直接退出点火枪，关闭点火口，逐步升高空气流量至过量空气系数为 1.1。若天然气未点火成功，则立刻退出点火枪，提高空气流量持续吹扫燃烧室直至烟气分析仪氧气示数为 21%，再进行点火操作直至成功。

（3）调整工况

根据工况调整天然气、甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、空气流量进行不同工况下实验数据的测量。每组工况至少稳定运行 3 分钟以确保实验结果的准确性。

（4）结束工作

实验结束时，将燃气流量设为 0，同时调大空气流量以结束燃烧过程，并持续对燃烧室进行空气吹扫，以吹除残余烟气、水蒸气同时降低实验台温度。从气体管路末端开始依次关闭燃气管道阀门，关闭烟气分析仪、湿度分析仪。最后停止供应空气，并导出实验数据。

2.3.3 烟气－燃气数据集获取

在实验时，为保证训练模型能适用于多工况条件，将实验工况中过量空气系数设置为：1.05~1.1、1.1~1.15、1.15~1.2、1.2~1.25、1.25~1.3，将燃料总流量设置为 13、14、15、16、17 L/min。将过量空气系数与燃料总流量交叉组合可构成 25 种基础工况，并在每一种基础工况下设置 20 组甲烷、乙烷、丙烷、丁烷和天然气的流量（图 2-5），共 500 组工况。

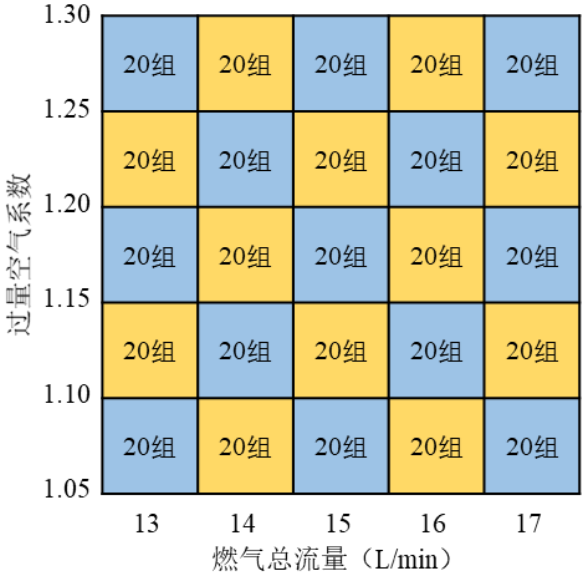


图 2-5 实验工况设计

中国知网 https://www.cnki.net

实验过程中，采集的一次参数如表 2-6 所示。

表 2-6　实验台采集的一次数据

参数名称	符号/单位	参数名称	符号/单位
甲烷气体流量	Q_{CH_4} (L/min)	乙烷气体流量	$Q_{C_2H_6}$ (L/min)
丙烷气体流量	$Q_{C_3H_8}$ (L/min)	丁烷气体流量	$Q_{C_4H_{10}}$ (L/min)
天然气气体流量	Q_{ng} (L/min)	空气气体流量	Q_{air} (L/min)
空气温度	t_a (℃)	空气相对湿度	$h_{RH.a}$ (%)
大气压力	p_0 (Pa)	干烟气中 CO_2 含量	$c_{CO_2.fg}$ (%)
烟气中 H_2O 含量	$c_{H_2O.fg}$ (%)	烟气中 O_2 含量	$c_{O_2.fg}$ (%)
烟气中 CO 含量	$c_{CO.fg}$ (%)	排烟温度	t_{fg} (℃)

在所有采集的一次参数中，为了增强模型可解释性、减少计算资源、提升模型性能需进行特征分析与特征计算。具体的，通过式（2-20）计算各燃气流量配比下各燃气流量计算混合天然气中各组分含量。

$$c_i = \frac{c_i' \times Q_{ng} + Q_i}{Q_{ng} + Q_i} \tag{2-24}$$

式中　Q_{ng}——天然气气瓶提供的天然气流量（L/min）；

Q_i——第 i 种气瓶提供的气体流量（1：甲烷；2：乙烷；3：丙烷；4：丁烷；L/min）；

c_i——混合天然气中第 i 种气体的含量（%）；

c_i'——天然气气瓶内第 i 种气体的含量（%）。

由于烟气中的水包含由燃气燃烧所产生的水和空气携带的水，为了保证烟气 - 燃气的能质关系明确，需计算单位干烟气中由燃气燃烧所产生的水：

$$c_{H\text{-}H_2O.fg} = c_{H_2O.fg} - c_{H_2O.a} \times \frac{200 - c_{CO.fg} - c_{H_2O.fg}}{200 - c_{H_2O.a}} \tag{2-25}$$

式中　$c_{H\text{-}H_2O.fg}$——单位干烟气中由燃气燃烧所产生的水的体积分数（Vol.%）；

$c_{H_2O.a}$——单位干空气中水的体积分数（Vol.%）。

$c_{H_2O.a}$ 可通过式（2-2）与式（2-26）计算得到。

中国知网　https://www.cnki.net

$$c_{\mathrm{H_2O.a}}=\frac{p_{\mathrm{st.Sat}}\times h_{\mathrm{RH.a}}}{p_{\mathrm{st.Sat}}(1-h_{\mathrm{RH.a}})} \tag{2-26}$$

最终整理形成含有 500 组烟气 - 燃气数据的数据库，数据中的特征参数与对应的标签参数分别见表 2-7 和表 2-8。

表 2-7 烟气 - 燃气数据库中的特征参数

序号	$c_{\mathrm{CO_2.fg}}$ (%)	$c_{\mathrm{O_2.fg}}$ (%)	$c_{\mathrm{CO.fg}}$ (%)	$c_{\mathrm{H\text{-}H_2O.fg}}$ (%)	t_{a} (℃)	t_{fg} (℃)	α
1	9.18	2.96	0.0019	20.12	5.60	142.70	1.14
2	9.63	3.00	0.00	19.91	10.10	145.10	1.15
3	10.36	4.50	0.00	18.25	12.50	115.61	1.25
4	10.38	2.53	0.00	20.55	22.40	119.10	1.12
5	8.83	2.66	0.0015	20.07	33.00	166.30	1.13
……			……				
500	8.28	5.32	0.00	19.52	17.33	186.14	1.30

表 2-8 烟气 - 燃气数据库中的标签参数

序号	$c_{\mathrm{CH_4}}$ (%)	$c_{\mathrm{C_2H_6}}$ (%)	$c_{\mathrm{C_3H_8}}$ (%)	$c_{\mathrm{C_4H_{10}}}$ (%)
1	96.39	1.39	0.23	0.099
2	95.41	1.63	0.28	0.1
3	97.77	0.8	0.27	0.067
4	98.06	1.28	0.35	0.15
5	93.17	2.33	1.14	0.34
……		……		
500	93.09	4.12	0.71	0.27

考虑到实验过程中由于仪器故障或其他故障，不可避免的会出现一些远离正常值的离群点。少量的噪声数据会误导模型学习，导致模型在噪声点上过拟合，从而降低模型在正常数据上的泛化能力，还会导致模型训练的复杂度增加，模型预测性能下降等后果。因此需要对数据进行清洗预处理。

本节采用箱形图法清洗烟气 - 燃气数据集中的非边界条件参数。箱形图法是一种基于统计的数据清洗方法。箱形图法可以直观的展示数据的最小值、第一四分位数（Q1）、中位数、第三四分位数（Q3）、最大值。同时还可显示数据中的离群点。具体原理为：上下边缘的延伸长度均不能超过 Q1、Q3 的 1.5 倍四分位距（IQR= Q3 −Q1），超过该范围的点将被认为是异常点。

图 2-6 展示了烟气 - 燃气数据集的清洗结果，图中黑色菱形点表示异常数据。从图 2-6 中可以看出，箱形图法只清洗了 α 、$c_{\mathrm{O_2.fg}}$、$c_{\mathrm{CO_2.fg}}$、$c_{\mathrm{H\text{-}H_2O.fg}}$、

中国知网 https://www.cnki.net

t_{fg} 这 5 个输入参数。这是因为 t_a 作为边界条件更适合结合物理背景清洗；而 $c_{CO.fg}$ 由于其数据分散性高，采用箱形图法易造成过度清洗；且其在烟气中含量占比少，其值对燃烧整体效果影响较小，因此对 t_a 和 $c_{CO.fg}$ 进行了手动清洗。此外由于燃烧器燃烧组织方式和空燃比问题，实验过程中不可避免的会产生炭黑，破坏碳元素守恒关系，对这部分存在炭黑生成的数据也需进行手动剔除。通过清洗将原始数据清洗为 469 组，其中 $c_{CO_2.fg}$ 的存在区间为 6.74~11.4 Vol.%、$c_{O_2.fg}$ 的存在区间为 1.72~7.25 Vol.%、$c_{CO.fg}$ 的存在区间为 0~1300 ppm、t_{fg} 的存在区间为 95.1~198.58℃、$c_{H\text{-}H_2O.fg}$ 的存在区间为 14.22~22.98 Vol.%、t_a 的存在区间为 −3~31℃、α 的区间为 1.03~1.38。

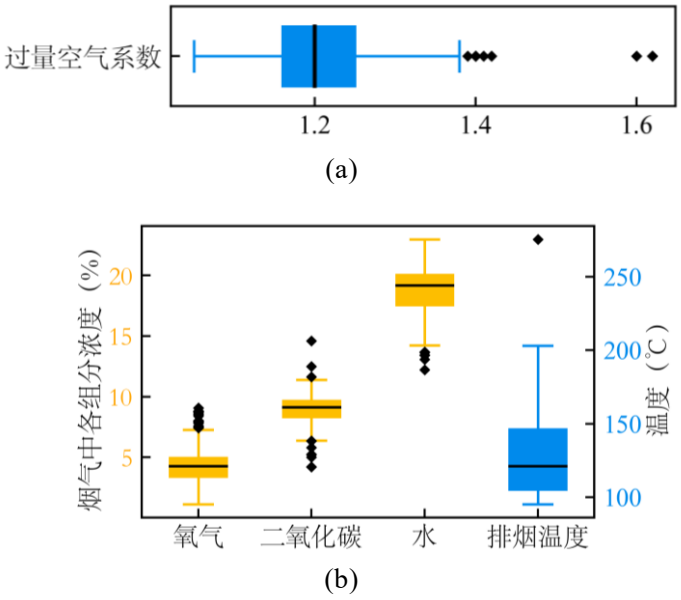


图 2-6 烟气 - 燃气数据集清洗结果图

由于数据清洗过程中可能对某一区域进行过度清洗，造成标签数据分布不均，影响网络的训练过程，进而导致网络在不同区域存在欠拟合和过拟合现象，因此图 2-7 展示了清洗后标签数据的分布情况。图 2-7 中曲线斜率越小，表明数据在该分布区间内数据量越大，反之，则数据在该区间内数据量较少。全区域范围内斜率变化不大，则该烷烃数据在分布范围内均匀分布，为理想数据集；反之则数据集质量较差，难以学习全体数据规律特征。由图 2-7 可知清洗后甲烷、乙烷、丙烷、丁烷的分布情况仍涵盖中国气源分布[8]中天然气中主要烷烃的含量范围，且除丁烷外其他烷烃在含量范围内均均匀分布。这主要是由于实验工况设计时采用的天然气掺混的方式，而天然气中丁烷含量为 0.12%，

中国知网 https://www.cnki.net

这导致在掺混过程中会出现大量稍低于 0.12%的丁烷数据点。

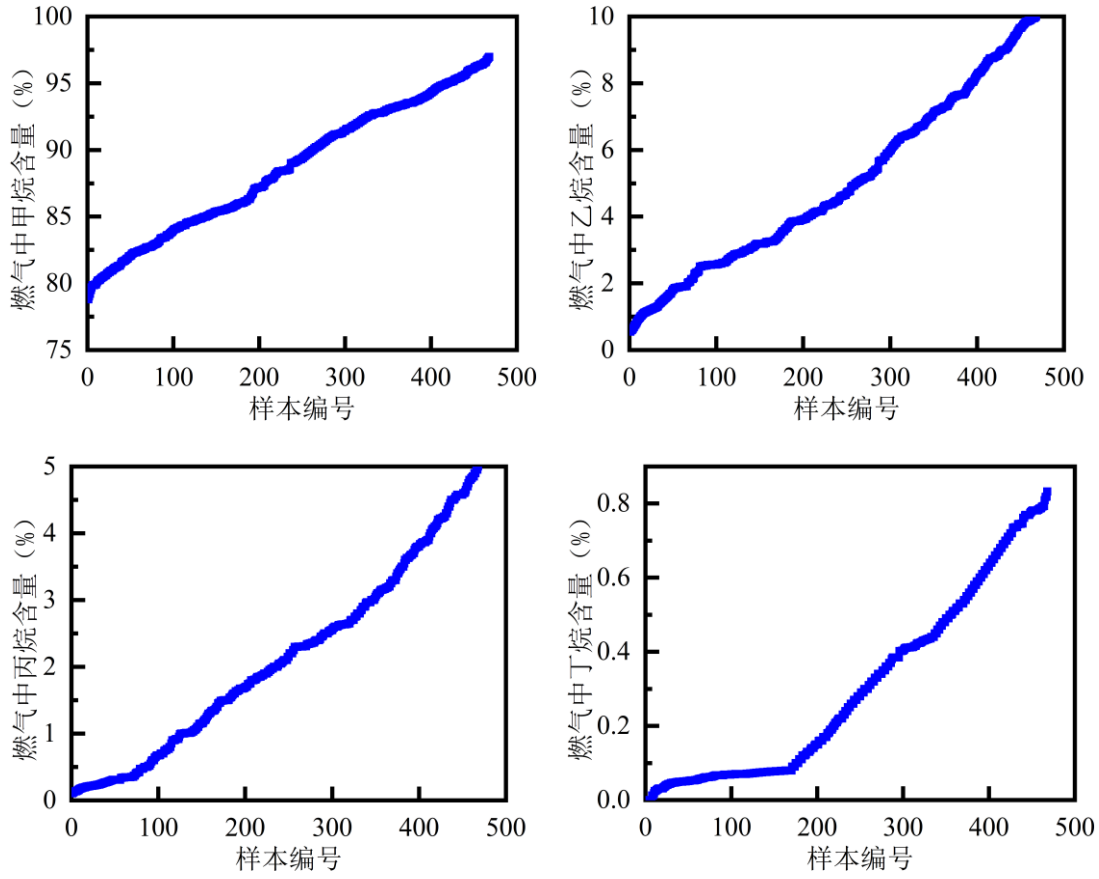


图 2-7　数据集中标签数据的分布

2.4　本章总结

本章首先验证了数学方法求解烟气信息反演燃气组分问题的可行性，为反演问题提供理论依据。本章提出并构建了线性规划法、最小二乘法、凸优化法共三种数学优化方法求解反演问题，并在优化问题的约束函数部分引入燃烧过程中自有的能质关系约束。结果表明凸优化法的计算结果最好，甲烷的相对误差可以在±2%以内。但其问题构建过程中引入了一些理想假设，这使得方法在真实天然气燃烧过程中无法构建。且许多燃烧相关特性没在求解过程中体现与利用。基于此，本章阐述了耦合神经网络与凸优化法求解烟气反演燃气问题的必要性，即增强反演模型对烟气 - 燃气间的映射关系的学习能力，并保证求解过程中的物理真实性和可解释性。

此外，本章构建了可调燃气组分实验台的构建，获取了烟气 - 燃气数据库的获取，为反演问题提供数据依据。本章设计并调试了实验台的燃气系统、空气系统、燃烧系统与烟气系统。通过调整实验台中燃气和空气的流量，改变实

中国知网　https://www.cnki.net

验的燃气组分、空燃比与运行功率，同步测量以烟气信息为主的燃烧特征参数，并进行特征分析与计算，最终构建一个包含 500 组数据的多工况的烟气 - 燃气数据库。通过箱形图法清洗原始数据组中的离群数据组后，剩余 469 组映射关系正确的数据，且清洗后标签数据仍均匀分布。

中国知网 https://www.cnki.net

第 3 章　反演模型与平台搭建

3.1　引言

第二章验证了数学优化问题求解烟气反演燃气组分的可行性，同时提出了耦合神经网络与凸优化构建准确烟气 - 燃气映射关系的构想。本章将进一步探索神经网络方法的基本原理，特别是与凸优化的耦合方式。并通过第二章获取的数据库驱动反演模型，评估模型实际运行效果。最终将反演模型平台化并进行现场实验。

3.2　反演模型的建立

3.2.1　神经网络原理

神经网络方法自 1958 年的感知机模型[72]发展至今，先后发展出了反向传播算法[73]、多层感知机算法[74]、卷积神经网络[75]、长短期记忆网络[76]、循环神经网络[77]、生成对抗网络[78]、残差网络[79]。根据类别来分，其中反向传播算法、多层感知机算法、残差网络属于前馈神经网络，主要用于数据拟合、图像分类等工作；长短期记忆网络、循环神经网络属于反馈神经网络，主要用于时间序列预测、自然语言处理等工作；卷积神经网络用于图像识别、视频分析；生成对抗网络用于图像生成、数据增强。烟气反演燃气问题其本质为建立烟气与燃气之间的拟合关系，相对应的神经网络类别为前馈神经网络。前馈神经网络的基本架构如图 3-1 所示。

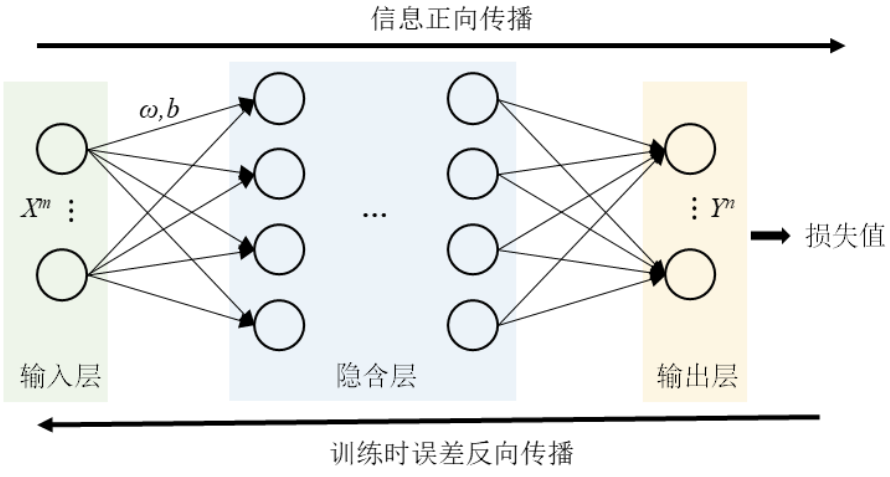


图 3-1　前馈神经网络结构示意图

中国知网　https://www.cnki.net

图 3-1 中，输入层主要负责接收外部输入数据，每个节点对应输入数据的一个特征；隐含层则通过非线性变换提取网络上一层数据的特征。通常隐含层会有多层，且每层包含多个神经元，分别代表了神经网络的深度与宽度。输出层用于输出最终的计算结果，其节点数往往与任务需求相关。对于分类任务，输出层节点数等于类别数；对于回归任务，则根据回归目标的维度决定。在前馈神经网络中，信息的流动是单向的。具体过程为：信息从输入层进入网络，而后隐含层中的每一个的神经元依次对输入进行加权求和，并通过激活函数生成输出，直到隐含层的输出到达输出层。最终，输出层的计算输出将作为网络的最终计算结果输出，并与真实值比较求损失值。前馈神经网络通过隐含层实现数据的特征提取，具体过程如公式（3-1）所示；通过非线性激活函数学习复杂的非线性拟合关系，常见的激活函数有 ReLU、Sigmoid；通过计算损失来评价模型的性能，如式（3-2）所示的均方差损失；通过链式法则在训练过程中更新网络参数 ω、b，具体过程如公式（3-3）、（3-4）所示。

$$u=f(\sum_i \omega_i x_i + b) \tag{3-1}$$

$$L=\frac{1}{2N}\sum_{i=1}^{N}(t_i-u_i)^2 \tag{3-2}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \omega}=\frac{\partial L}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial \omega} \tag{3-3}$$

$$\frac{\partial L}{\partial b}=\frac{\partial L}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial b} \tag{3-4}$$

式中，x 为上一层神经网络的输出；ω 为神经网络隐含层的权重；b 为神经网络隐含层的偏置；u 为当前层神经网络的输出；L 为神经网络输出结果的损失值；t 为回归任务的真实值；N 为输出层节点数。

在深度学习领域，为了提升神经网络的性能，通常会增加模型的宽度（每一层的神经元数量）和深度（网络的层数）。增加宽度和深度可以增强模型的表达能力，使其能够学习更复杂的特征和模式。然而，这种设计也带来了几个主要问题：过拟合、梯度消失和网络退化。过拟合是指模型在训练数据上表现很好，但在测试数据上表现较差，主要是因为模型过于复杂，捕捉到了训练数据中的噪声；梯度消失是指在深层网络中，梯度在反向传播过程中逐渐变小，

中国知网 https://www.cnki.net

导致网络参数难以更新，训练效率低下。网络退化是指随着网络深度的增加，模型的性能也会饱和甚至下降。

为了解决这些问题，何恺明等人于 2015 年提出了残差网络（Residual Network, ResNet）[79]。残差网络通过引入残差连接，成功训练了超深层神经网络，并在图像识别等任务中取得了突破性成果。

残差网络的核心思想是学习残差。在传统神经网络中，每一层都试图学习一个完整的映射 $F(x)$；而在残差网络中，每一层只学习残差 $H(x)=F(x)-x$，最终的输出为 $F(x)=H(x)+x$。这种设计通过跳跃连接将输入 x 直接传递到下一层，使得网络可以更容易地学习恒等映射（即 $H(x)=0$），从而缓解梯度消失和网络退化问题。

残差网络的基本构建单元是残差块。图 3-2 展示了一个典型的残差块，图中卷积层用于提取特征。批归一化用于加速训练并提高稳定性。激活函数用于引入非线性性。跳跃连接用于将输入直接加到卷积层的输出上。

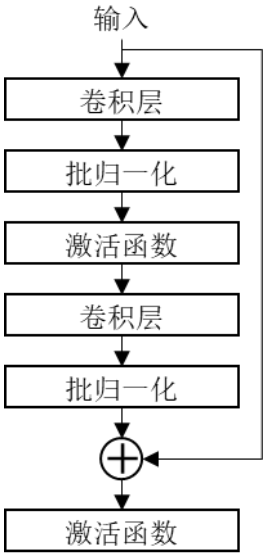


图 3-2　Resnet 中残差块结构

3.2.2　凸优化层原理

在传统神经网络中，如 3.2.1 节所述，每一层通常由简单的线性变换和非线性激活函数组成，难以直接引入优化问题等复杂的数学计算。这主要是因为传统的优化问题通常是不可微的，无法参与如式（3-3）、（3-4）所示的反向传播过程，因此无法直接嵌入到神经网络中。然而，对于本文所研究的反演问题等结构化预测任务，往往要求神经网络的输出满足特定的约束条件。在这种情

中国知网　https://www.cnki.net

况下，可以引入凸优化层（CVXPYLayers）的概念。

凸优化层通过将凸优化问题的解表示为可微分的函数，使得优化层能够与神经网络的其余部分一起训练。凸优化层基于 Python 中用于凸优化建模的 CVXPY 库构建。它将凸优化问题的解表示为输入参数的函数，并利用隐函数定理计算梯度，避免了直接求解优化问题的复杂性，同时保证了梯度的可计算性。具体的，对于一个凸优化问题：

$$\begin{aligned} \min \quad & f_0(x;\theta), \quad x \in \mathbf{R}^n \\ \text{s.t.} \quad & g_i(x;\theta) \le 0, \quad i = 1,\ldots,m \\ & h_j(x;\theta) = 0, \quad j = 1,\ldots,p \end{aligned} \tag{3-5}$$

式中 x——优化变量；

θ——输入参数。

当凸优化问题需应用到神经网络中时，θ 即为神经网络的输出。凸优化层将会把凸优化问题的解表示为 θ 的函数，且解的梯度可以表示为式（3-6）[37]。

$$\frac{\partial x^*}{\partial \theta} = -\left(\frac{\partial^2 f_0}{\partial x^2}\right)^{-1} \frac{\partial^2 f_0}{\partial x \partial \theta} \tag{3-6}$$

通过自动微分，优化层的梯度可以用于反向传播，从而支持端到端的训练。这意味着凸优化过程可以无缝嵌入到神经网络的误差反向传播和参数训练过程中。目前，凸优化层支持多种凸优化问题的求解，包括线性规划、二次规划和半正定规划等。用户可以使用 CVXPY 定义优化问题，凸优化层会自动将其转换为可微分的优化层，并利用 CVXPY 的高效求解器（如 SCS、ECOS）进行优化问题的求解。

3.2.3 反演模型建立

前两节探明了拟采用的神经网络架构，提出了神经网络与凸优化层的耦合方式。本节基于上述两个方法，提出基于残差网络及凸优化层（ResNet-CVX）的烟气信息反演燃气组分算法模型，具体的网络架构如图 3-3 所示。网络主体由多个残差块组成，每个残差块包含两个全连接层，并通过短路连接来帮助梯度的传播（图 3-4），从而减缓了深度网络中的梯度消失问题。凸优化求解过程以凸优化层的形式嵌入到神经网络的最后一层输出后，让神经网络输出满足烟气 - 燃气物理约束。具体地，网络输入数据为以烟气组分信息为主的燃烧特征参数,包括烟气中 CO_2 含量 $c_{CO_2.fg}$、烟气中由燃气生成的 H_2O 含量

中国知网 https://www.cnki.net

$c_{\text{H-H}_2\text{O.fg}}$、烟气中 O_2 含量 $c_{O_2.\text{fg}}$、烟气中 CO 含量 $c_{\text{CO.fg}}$、空气温度 t_a、排烟温度 t_{fg}、烟气侧过量空气系数 α。输入数据通过线性层映射到指定维度后，进入由多个残差块堆叠构成的网络结构，最终通过输出层进行数据输出。输出数据通过凸优化层，将神经网络输出投影到凸约束围成的可行域中，最终得到燃气中甲烷、乙烷、丙烷、丁烷四种组分的含量。

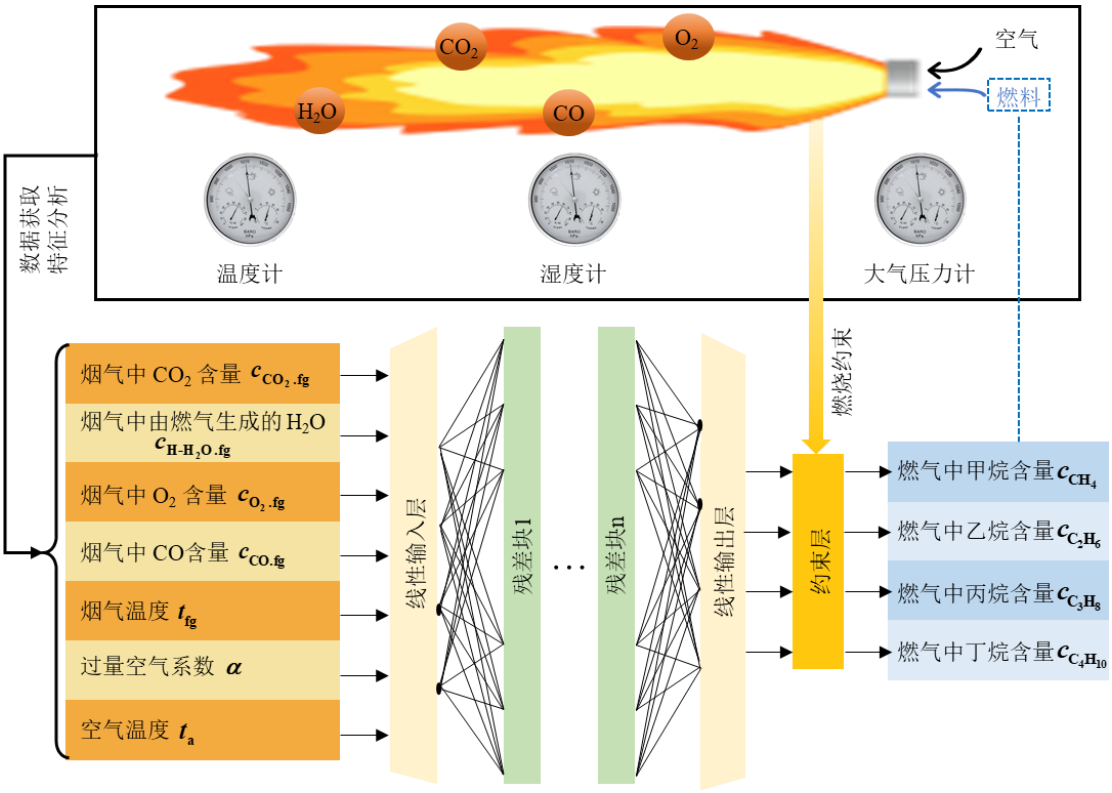


图 3-3　反演算法网络架构图

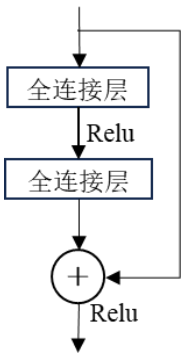


图 3-4　ResNet-CVX 中残差块结构

在反演算法的凸优化层中，凸优化问题的目标函数被定义为最小化计算结果与残差网络输出的均方误差。同时约束条件中 c_{CH_4}、$c_{\text{C}_2\text{H}_6}$、$c_{\text{C}_3\text{H}_8}$、$c_{\text{C}_4\text{H}_{10}}$ 之

中国知网　https://www.cnki.net

和改为小于 100%；考虑到燃烧系统的输入碳仅考虑了四类烷烃所包含的碳元素总量，而燃烧系统的输出碳测量结果为燃烧系统中的总碳，即约束条件中由燃气输入的碳小于烟气中测得的输出碳。同时考虑到式（2-17）中$V_{\mathrm{d.fg}}$仅由$c_{\mathrm{CH_4}}$、$c_{\mathrm{C_2H_6}}$、$c_{\mathrm{C_3H_8}}$、$c_{\mathrm{C_4H_{10}}}$计算而得，其值较真实值较小。通过计算数据集内真实天然气燃烧产生烟气量与四类烷烃产生烟气量的比值，得到$V_{\mathrm{d.fg}}$需乘上系数 1.02 以保证碳元素守恒关系。最终优化问题的数学表示为式（3-7）。

$$\min \quad f_0(x)=\sum_{i=1}^{4}(x_i-x_i^{''})^2,\ \ x\in\mathbf{R}^4$$

$$\text{s.t.}\quad \begin{cases} c_{\mathrm{CH_4}}+c_{\mathrm{C_2H_6}}+c_{\mathrm{C_3H_8}}+c_{\mathrm{C_4H_{10}}}<100 \\ c_{\mathrm{CH_4}}+2c_{\mathrm{C_2H_6}}+3c_{\mathrm{C_3H_8}}+4c_{\mathrm{C_4H_{10}}}<1.02\times(c_{\mathrm{CO_2.fg}}+c_{\mathrm{CO.fg}})\times V_{\mathrm{d.fg}} \\ 3.65\le\dfrac{4c_{\mathrm{CH_4}}+6c_{\mathrm{C_2H_6}}+8c_{\mathrm{C_3H_8}}+10c_{\mathrm{C_4H_{10}}}}{c_{\mathrm{CH_4}}+2c_{\mathrm{C_2H_6}}+3c_{\mathrm{C_3H_8}}+4c_{\mathrm{C_4H_{10}}}}\le 3.99 \\ 3400\le 35.9c_{\mathrm{CH_4}}+64.4c_{\mathrm{C_2H_6}}+93.24c_{\mathrm{C_3H_8}}+123.6c_{\mathrm{C_4H_{10}}}\le 4200 \\ 69\le 0.72c_{\mathrm{CH_4}}+1.36c_{\mathrm{C_2H_6}}+2.01c_{\mathrm{C_3H_8}}+2.7c_{\mathrm{C_4H_{10}}}\le 84 \\ c_{\mathrm{C_3H_8}}\le c_{\mathrm{C_2H_6}} \\ c_{\mathrm{C_4H_{10}}}\le c_{\mathrm{C_2H_6}} \\ 79\le c_{\mathrm{CH_4}}\le 97 \\ 0.05\le c_{\mathrm{C_2H_6}}\le 10 \\ 0\le c_{\mathrm{C_3H_8}}\le 5 \\ 0\le c_{\mathrm{C_4H_{10}}}\le 0.85 \end{cases} \tag{3-7}$$

式中　$x_i^{''}$——神经网络输出的各类烷烃占比计算结果（%）；

x_i——优化变量，即反演模型输出的最终燃气组分含量（%）。

进一步验证式（3-7）是否为可求解的可微凸优化问题。凸优化问题要求目标函数和约束条件为凸函数。当函数的 Hessian 矩阵对于所有定义域内的点都是半正定的时，该函数为凸函数。式（3-7）中目标函数的 Hessian 矩阵为：

$$H=\begin{bmatrix} f_{x_1x_1} & f_{x_1x_2} & f_{x_1x_3} & f_{x_1x_4} \\ f_{x_2x_1} & f_{x_2x_2} & f_{x_2x_3} & f_{x_2x_4} \\ f_{x_3x_1} & f_{x_3x_2} & f_{x_3x_3} & f_{x_3x_4} \\ f_{x_4x_1} & f_{x_4x_2} & f_{x_3x_3} & f_{x_4x_4} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \tag{3-8}$$

中国知网 https://www.cnki.net

Hessian 矩阵的特征值都是正数，因此 Hessian 矩阵为半正定矩阵，即目标函数是凸函数。而所有的约束条件都是线性的，即所有的线性函数都是凸函数的。由于目标函数和约束条件都是凸函数，因此所述优化问题是凸优化问题。

目标函数是一个多项式函数。多项式函数在任何地方都是可微的。因此，目标函数在最优解处是可微的。所有的约束条件都是线性的，线性函数在任何地方都是可微的。因此，约束条件在最优解处也是可微的。目标函数和约束条件在最优解处都是可微的。这意味着在最优解处我们可以使用梯度信息来分析和求解问题，即将凸优化过程作为约束层引入到神经网络过程中是可行的，其不会中断神经网络训练过程中的误差反向传播过程。同时也意味着该凸优化问题的可以应用 KKT 条件求解。

由于本文的凸优化问题带有不等式约束，需使用 KKT 条件求解最优解。KKT 条件是解决带有不等式约束的优化问题的标准方法，条件由以下几部分组成[80]：

1. 梯度条件：目标函数的梯度与约束条件的梯度的线性组合为零。

$$\nabla f_0(x_i)+\sum_{j=1}^{18}\lambda_j\nabla \mathrm{g}_j(x_i)=0,\ \ x_i\in\mathbf{R}^4 \tag{3-9}$$

式中，x_i 为优化变量，$f_0(x_i)$ 为目标函数，$\mathrm{g}_j(x_i)$ 为约束条件，λ_j 为拉格朗日乘子。

2. 原始可行性：约束条件必须小于等于 0。

$$\mathrm{g}_j(x_i)\le 0,\ \ x_i\in\mathbf{R}^4, j=(1,2,\cdots,18) \tag{3-10}$$

3. 对偶可行性：拉格朗日乘子 λ_j 必须非负。

$$\lambda_j\ge 0,\ \ j=(1,2,\cdots,18) \tag{3-11}$$

4. 互补松弛条件：拉格朗日乘子与约束值的乘积为零。

$$\lambda_j\mathrm{g}_j(x_i)=0,\ \ x_i\in\mathbf{R}^4, j=(1,2,\cdots,18) \tag{3-12}$$

通过计算可发现式（3-7）满足所有的 KKT 条件，因此通过分析 KKT 条件可以求解出反演问题的最优解，且目标函数在最优解处取得最小值，同时满足所有约束条件。

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.4 反演结果分析

为确保模型使用过程中的性能、泛化能力和可靠性，将 2.3.3 节中获取的数据集按 70%：15%：15%划分为训练集、验证集、测试集。其中训练集主要用于模型学习阶段，即在最小化损失函数的过程中，通过优化算法（如梯度下降）调整模型的参数，使模型能够从数据中学习规律；验证集主要用于判断模型是否过拟合或欠拟合，并以此来进行模型调优和选择，即评估模型训练后的性能，帮助调整超参数（如学习率、正则化系数等）。测试集主要用于最终评估模型的性能，即在模型训练和调优完成后，评估模型在未见过的数据上的表现。测试集的结果反映了模型的泛化力和可靠性。

为了有效的评价本文提出的反演算法的性能，本文采用均方根误差（Root Mean Square Error, RMSE）、平均绝对误差（Mean Absolute Error，MAE）、决定系数（R^2）、绝对误差（Absolute Error，AE）、相对误差（Relative Error，RE）和预测精度（Span-Normalized Absolute Error，SNAE）指标对算法进行评价。其中 RMSE 为数据集内所有样本的预测值与真实值的平方差的均方根值；MAE 为数据集内所有样本真实值与预测值之差的绝对值的平均值；R^2 为数据内所有样本的回归平方和与总平方和的比值，用于度量因变量的变异中可由自变量解释部分所占的比例；AE 为单样本预测值与真实值的差，单位为 Vol.%；RE 为单样本预测值与真实值的差与真实值的比值，单位为%；SNAE 是本文定义的评价标准，其目的是通过烷烃的含量跨度对绝对误差进行归一化，以便比较不同数量级上各烷烃的预测性能。 RMSE、MAE、AE、RE、SNAE 值越低，表示算法输出结果更准确。R^2 的取值范围为[0, 1]，值越接近 1，算法的预测值与真实值的越相似，拟合的越好。具体公式如下：

$$\mathrm{RMSE}=\sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_i-x_i)^2} \tag{3-13}$$

$$\mathrm{MAE}=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left|x_i-x_i\right| \tag{3-14}$$

$$\mathrm{R}^2=1-\frac{\sum_{i=1}^{N}(x_i-x_i)^2}{\sum_{i=1}^{N}(x_i-\bar{x})^2} \tag{3-15}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$AE = x_i - x_i \tag{3-16}$$

$$RE = \frac{x_i - x_i}{x_i} \times 100\% \tag{3-17}$$

$$SNAE = \frac{x_i - x_i}{x_{max} - x_{min}} \tag{3-18}$$

式中 $\bar{x}$、x_{max}、x_{min}——分别是烷烃真实值的平均数、最大值、最小值（%）；

x_i、x_i——分别为烷烃真实含量与反演预测含量（%）；

N——数据总数。

（1）超参数配置寻优

不同的神经网络超参数配置会带来不同的性能，因此本文通过网格搜索来选择 ResNet-CVX 反演算法的最佳超参数配置，重点调节了模型的两个超参数：残差块中的隐含层维度和残差块的数量。隐含层维度是每个残差块的输入和输出特征数，代表了网络的宽度；而残差块的数量影响了网络的深度和表达能力。在超参数寻优的过程中，为了控制变量，统一设置训练迭代次数为 1000，学习率从 0.0001 指数衰减至 0.00002（图 3-5）以平衡训练初期的参数寻优和训练后期的精细微调，优化器选择为 SGD。虽然 SGD 优化器容易导致模型陷入局部最优解，但对于凸优化问题而言，局部最优解也是全局最优解，同时采用 SGD 可以减少计算时间，因此采 ResNet-CVX 网络采用 SGD 优化器。

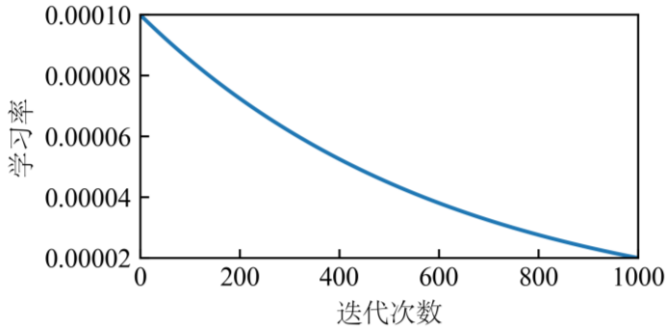
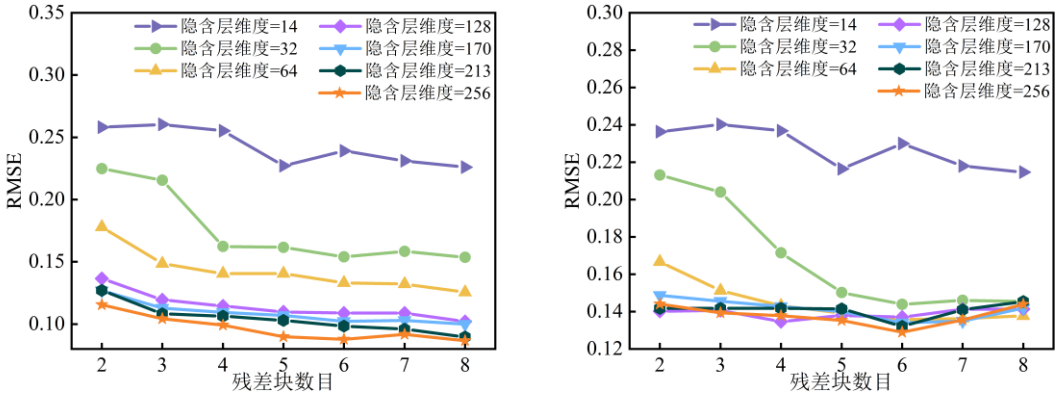


图 3-5 学习率变化曲线

本文遍历了不同的隐含层维度和残差块数目组合，并在每次测试中计算了训练集、验证集的 RMSE 来体现模型的拟合能力。当训练集 RMSE 低而验证集 RMSE 较高时，算法可能出现了过拟合现象，此时模型的泛化能力较低，

中国知网 https://www.cnki.net

对于非训练集数据预测效果差；当训练集 RMSE 低，验证集 RMSE 也低时，此时算法可能存在欠拟合，即模型没能学习到数据的特征分布。



（a）训练集　　（b）验证集

图 3-6　网络调参结果

图 3-6 中展示了在网络调参的过程中训练集与验证集的 RMSE。从图 3-6 可以看出，在训练集中随着隐含层维度和残差块数目的增加，RMSE 明显降低，特别是隐含层维度在[14,128]区间时。这是因为增加网络深度、宽度可以使模型捕捉到数据内更多的数据细节和特征，从而提高模型的拟合能力和学习能力，避免欠拟合，实现更高的准确性。从验证集中可以看出随着隐含层维度和残差块数目的增加，网络的预测出现了过拟合现象。除了隐含层维度为 14 时，其余各隐含层维度均在残差块为 7、8 时出现了 RMSE 上升的现象，表明算法在这些超参数配置下泛化能力下降。最终本文选取了在训练集和验证集中 RMSE 最低的超参数组合作为最优的超参数配置：隐含层维度为 256，残差块数目为 6，其训练集 RMSE 为 0.088，验证集 RMSE 为 0.129。

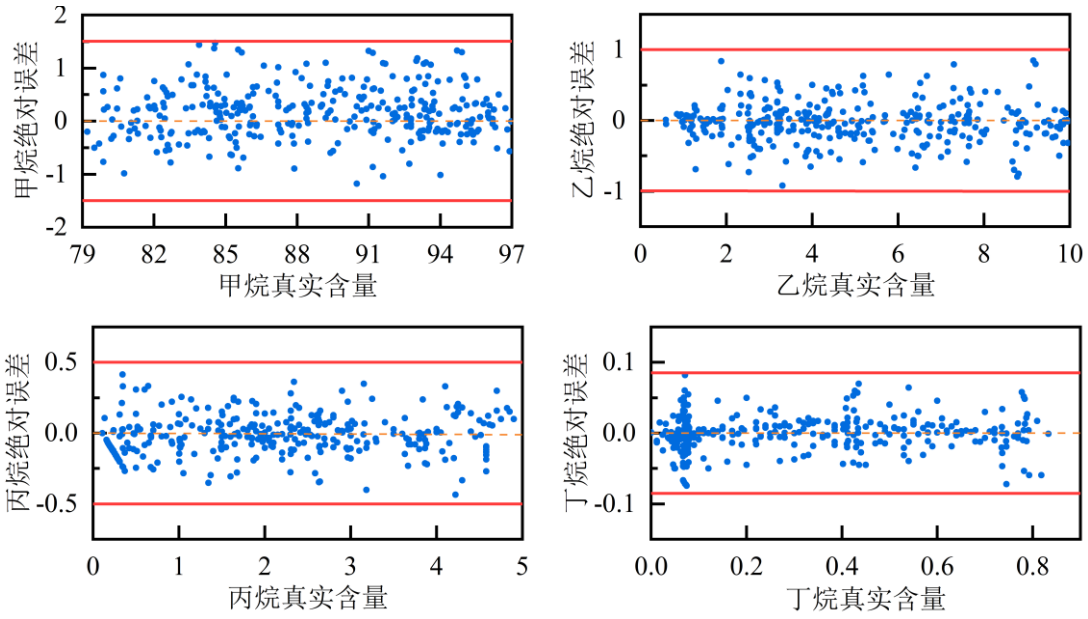
（2）反演结果分析

图 3-7 展示了训练集和测试集下最优超参数配置的反演算法模型反演四种烷烃的绝对误差，图（a）、图（b）中红色实线表示当前数据集中四类烷烃的最大反演绝对误差，橙色虚线表示中心对称线，图（b）中红色虚线表示当前烷烃所在训练集的最大反演绝对误差。

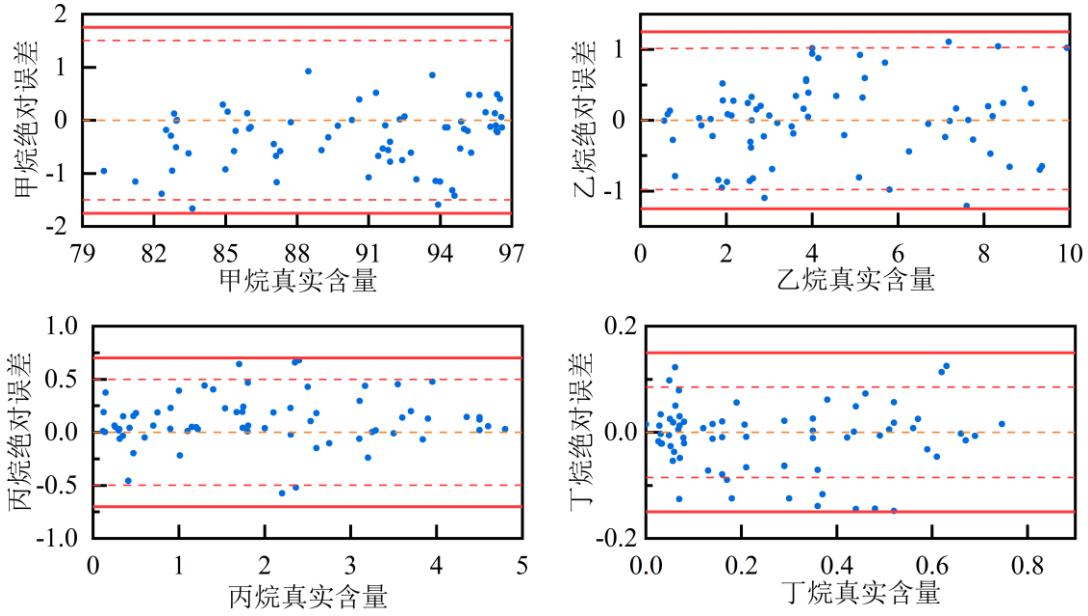
从图 3-7（a）中可以看出在训练集中，甲烷的最大反演绝对误差为±1.5 Vol.%，乙烷的最大反演绝对误差为±1 Vol.%，丙烷的最大反演绝对误差为±0.5 Vol.% ，丁烷的最大反演绝对误差为±0.085 Vol.%。考虑到天然气中甲烷含量的区间跨度为 18 Vol.%，乙烷含量的区间跨度为 10 Vol.%，丙烷含量的区间跨度为 5 Vol.%，丁烷含量的区间为 0.085Vol.%。因此训练集中甲烷的最大 SNAE 为 0.0833；乙烷的最大 SNAE 为 0.1；丙烷的最大 SNAE 为 0.1；丁烷

中国知网　https://www.cnki.net

的最大 SNAE 为 0.1。可以看出，不同烷烃的 SNAE 相差不大，这主要由于本文的反演算法在模型输出上进行了归一化操作，避免了因不同烷烃的数量级不同而带来尺寸效应，从而使不同烷烃的反演精度控制在同一水平。



（a）训练集



（b）测试集

图 3-7　训练集、测试集下四种烷烃反演值的绝对误差（单位：Vol.%）

图 3-7（b）中，测试集甲烷的最大反演绝对误差为±1.75 Vol.%，乙烷的最大反演绝对误差为±1.25 Vol.%，丙烷的最大反演绝对误差为±0.7 Vol.%，丁烷的最大反演绝对误差为±0.15 Vol.%。因此测试集中甲烷的最大 SNAE 为

中国知网　https://www.cnki.net

0.0972；乙烷最大 SNAE 为 0.125；丙烷最大 SNAE 为 0.14；丁烷最大 SNAE 为 0.1764。可以得出，测试集四类烷烃的最大 SNAE 较训练集有所增大，增幅从大到小排序为丁烷（0.0764）、丙烷（0.04）、乙烷（0.025）、甲烷（0.0122）。即除丁烷外，各烷烃 SNAE 的增幅不大，且测试集中各烷烃超出训练集最大绝对误差的点只有少数几个。即反演模型在甲烷、乙烷、丙烷上的泛化性强，在训练集和测试集上均保持较好的反演精度。

进一步观察图 3-7 可以发现，除丁烷外，各烷烃在训练集和测试集上的绝对误差在分布区间内均匀分布，这表明反演模型的反演结果在这三类烷烃中不存在区间差异性，这也体现了反演模型的普适性。而图（a）中，丁烷在训练集上的绝对误差分布图表现出明显的区间分布差异性，这主要是由于丁烷数据的区间分布不均导致。由图 2-7 可知，丁烷在其含量 0~0.1 Vol.%、0.4~0.45 Vol.%、0.8~0.85 Vol.%时，数据存在明显的集中分布，特别是在含量 0~0.1 Vol.%，这导致网络难以学习数据分布的多样性，导致其在数据量较多的区间出现过拟合，而在数据量较少的区间出现欠拟合，使模型的泛化能力变差。通过模型 SNAE 在训练集和测试集上的变化可知，丁烷的 SNAE 下降最明显，进而导致，模型目前在丁烷上泛化能力较差，后续应补充丁烷在数据量较少区间的数据。

（3）不同燃烧条件下的反演结果

考虑到不同燃烧条件将直接影响燃烧后烟气成分，因此本小节主要分析不同燃烧条件下的反演结果以判断反演算法的鲁棒性。通常影响燃烧后烟气成分的因素有不完全燃烧程度、炉膛温度、燃烧压力、燃料组成、过量空气系数、燃气混合程度、燃烧方式等等。由于本文实验均在哈尔滨地区进行，且采用统一燃烧器进行扩散燃烧，因此燃烧压力、燃气混合程度、燃烧方式不具备显著性变化，忽略其对燃烧后烟气成分的影响。不同燃料组成情况已在上一节进行讨论，因此本节主要探讨不同燃烧程度、炉膛温度、过量空气系数对反演结果的影响。

由于不完全燃烧带来的主要产物是 CO 和炭黑，在本文实验台中炭黑生成量很少，因此采用 CO 的含量来判别不同的不完全燃烧程度。图 3-8 中展示了不同燃烧程度下的反演结果。从图中可以看出，不同燃烧程度下的反演精度相差并不大，这可能是因为 CO 含量作为反演算法的输入条件，神经网络通过训练数据充分学习了 CO 与燃气组分的映射关系，同时模型足够完整使得神经网络的非线性拟合能力补偿了燃烧条件变化引起的烟气组分波动，从而在不同燃烧程度下保持鲁棒性。

中国知网 https://www.cnki.net

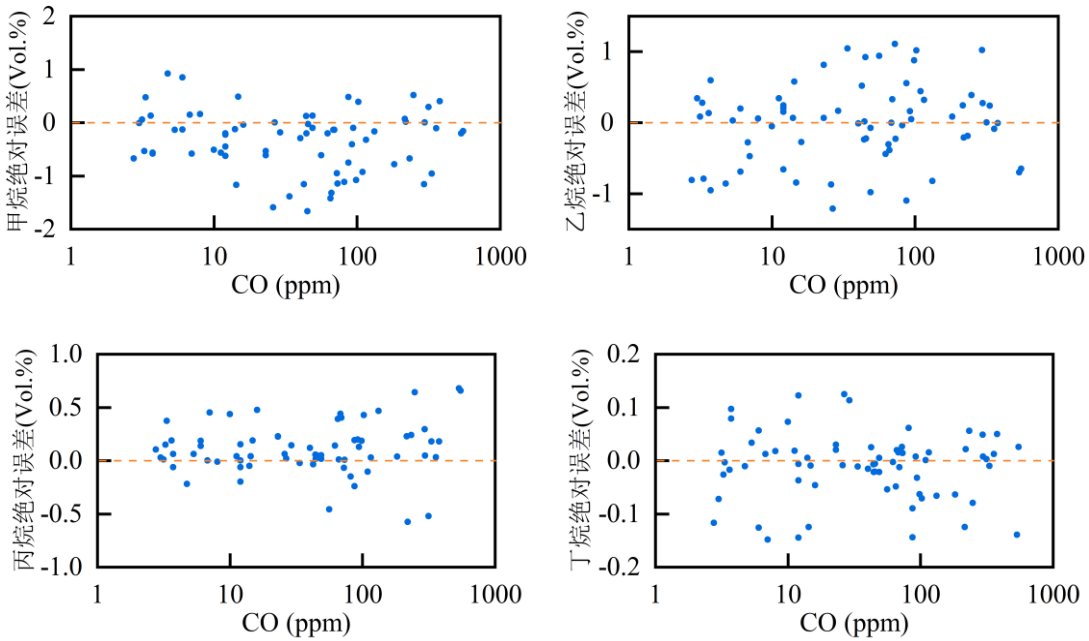


图 3-8　不同燃烧程度下的反演结果

图 3-9 中展示了不同过量空气系数下的反演结果。从图中可以看出，过量空气系数的分布并不均匀，在 1.05~1.15 这一区间较其他区间数据量明显增大。进一步观察不同过量空气系数下各烷烃的反演绝对误差，可以发现过量空气系数分布越密集的区域，越有可能出现大误差情况。这表明在过量空气系数密集分布的区域，神经网络可能出现了过拟合，导致在密集区域反演精度变差。

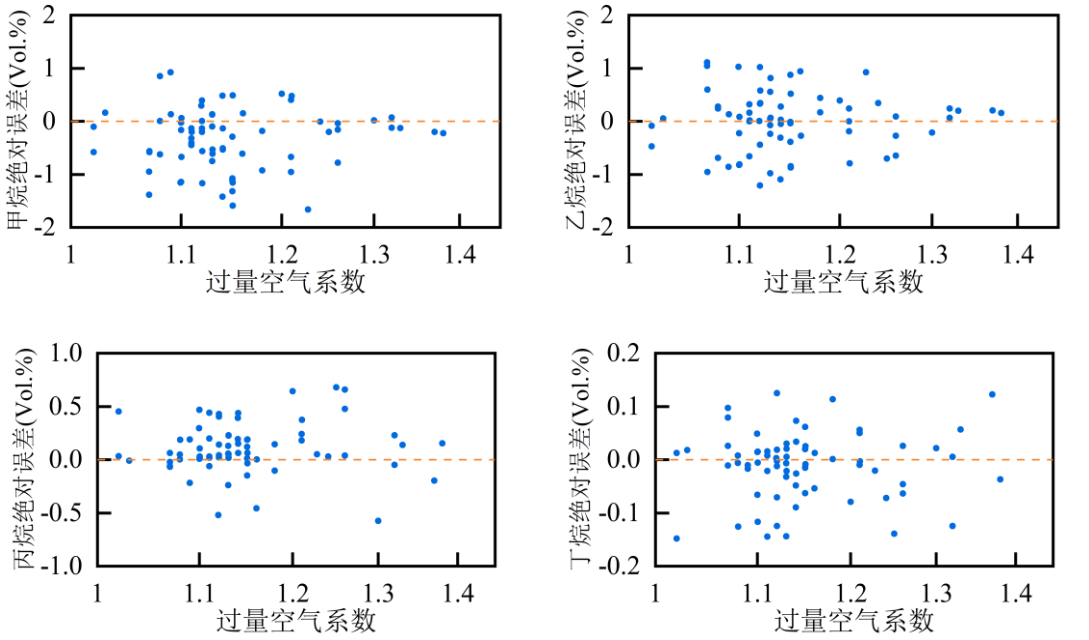


图 3-9　不同过量空气系数下的反演结果

中国知网　https://www.cnki.net

图 3-10 中展示了不同炉膛温度下的反演结果。从图中可以看出，除丁烷外，各烷烃在炉膛温度低于 680℃时反演的绝对误差较炉膛温度高于 680℃时反演的绝对误差低约 50%。进一步观察可发现，炉膛温度低于 680℃时的数据量明显少于炉膛温度高于 680℃的数据量，这表明在炉膛温度密集的区域神经网络可能出现了过拟合，导致在炉膛温度分布密集区域的反演精度变差。

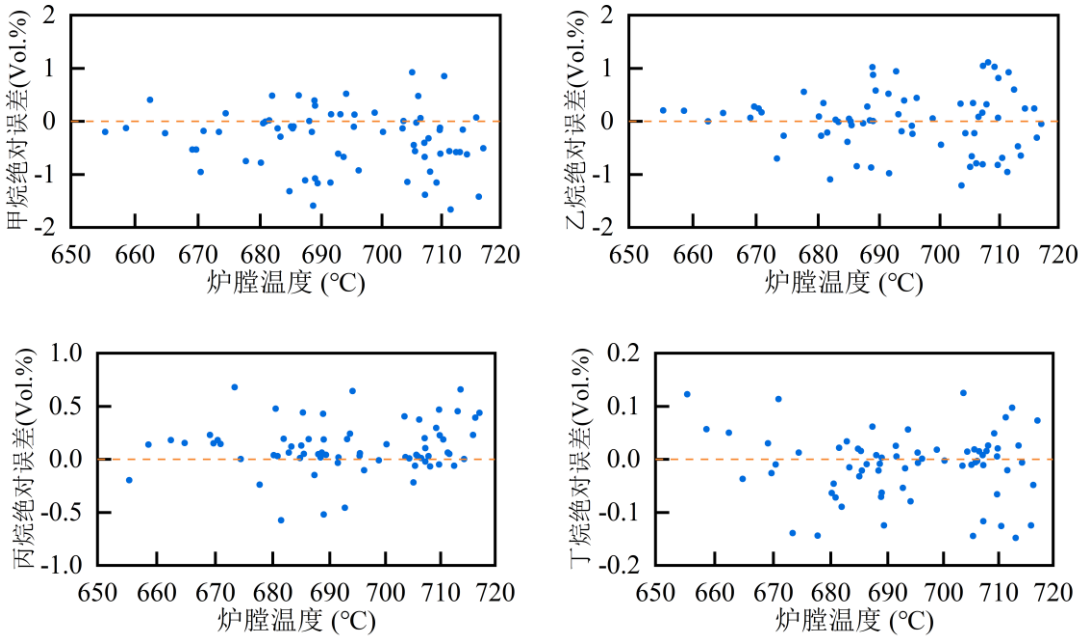


图 3-10　不同炉膛温度下的反演结果

（4）组分间误差传递

由于本文在反演模型约束层中引入了较多的组分间约束关系，因此需要检验组分间是否存在误差传递现象，即是否出现某一烷烃的反演值高估导致另一烷烃低估的现象。本文采用皮尔逊相关系数描述四类烷烃绝对误差之间的线性关系。两类烷烃间的协方差计算公式如式（3-19）所示：

$$\rho_{XY}=\frac{\mathrm{Cov}(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y})}{\sigma_X\sigma_Y} \tag{3-19}$$

式中，ρ_{XY} 是 **X,Y** 两种烷烃的绝对误差的皮尔逊相关系数，σ 是各烷烃的绝对误差的标准差，甲烷、乙烷、丙烷、丁烷的绝对误差标准差的分别为：0.5718 Vol.%、0.5615 Vol.%、0.2384 Vol.%、0.0628 Vol.%，$\mathrm{Cov}(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y})$ 是 $\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}$ 两种烷烃的绝对误差的协方差，可由式（3-20）计算。

中国知网 https://www.cnki.net

$$\mathrm{Cov}(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y})=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(\boldsymbol{X}_i-\bar{\boldsymbol{X}})(\boldsymbol{Y}_i-\bar{\boldsymbol{Y}}) \tag{3-20}$$

式中 $\boldsymbol{X}_i,\boldsymbol{Y}_i$——分别为两类烷烃的第 i 个绝对误差；

$\bar{\boldsymbol{X}},\bar{\boldsymbol{Y}}$——分别为两类烷烃的绝对误差平均值。

从公式（3-19）可以看出，如果两个烷烃的皮尔逊相关系数为正，说明它们的绝对误差为正相关，即某一烷烃的反演值出现高估时，另一烷烃也被高估；如果皮尔逊相关系数为负，说明它们的绝对误差为负相关，即某一烷烃的反演值出现高估时，另一烷烃将被低估。图 3-11 展示了四种烷烃的绝对误差之间的皮尔逊相关系数。图 3-11 中主对角线元素是一个变量与自身的相关系数，因此其值为 1；图 3-11 的非对角元素则揭示了组分间误差传递特征，例如 CH_4 与 C_2H_6 的皮尔逊相关系数值为 −0.28（图 3-11 第一行第二列），表明当 CH_4 的预测绝对误差高于均值（−0.3408 Vol.%）1 个标准差(0.5718 Vol.%)时，C_2H_6 预测值倾向于低于均值（−0.0063 Vol.%）0.28 个标准差（0.15722 Vol.%）。As shown in the 图 3-11, 在非对角元素中，the covariance between any two alkanes is 在±0.3 之间,即各烷烃之间的绝对误差呈弱相关关系[81]。表明各烷烃可以进行独立反演，不存在误差传递关系。

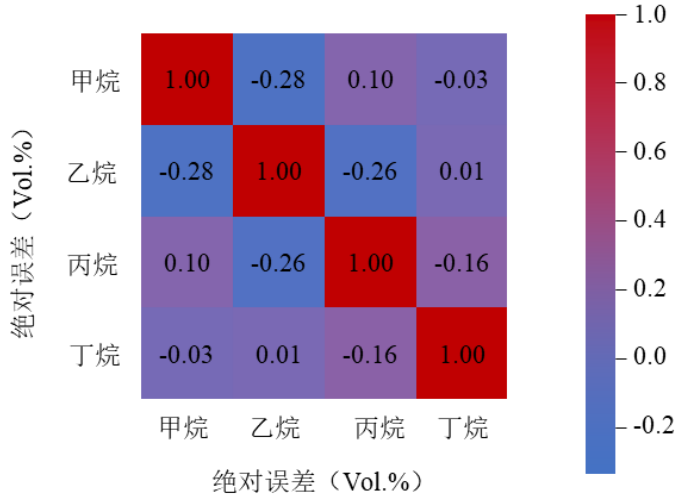


图 3-11 烷烃间的皮尔逊相关系数

（5）热值预测结果

燃气组分的波动对燃气设备造成的影响，归根结底为燃气热值波动对燃气设备造成的影响。因此本小节探究通过四类烷烃反演含量估算燃气热值的相对误差。由于天然气中的热量绝大多数由甲烷、乙烷、丙烷、丁烷提供，因此对四类烷烃进行热值加权可以估算燃气热值，具体公式见式（3-20）。

中国知网 https://www.cnki.net

$$Q=(35.9c_{CH_4}+64.4c_{C_2H_6}+93.24c_{C_3H_8}+123.6c_{C_4H_{10}})/100 \quad (3\text{-}20)$$

式中 Q——表示通过反演算法估算的热值（MJ/m^3）。

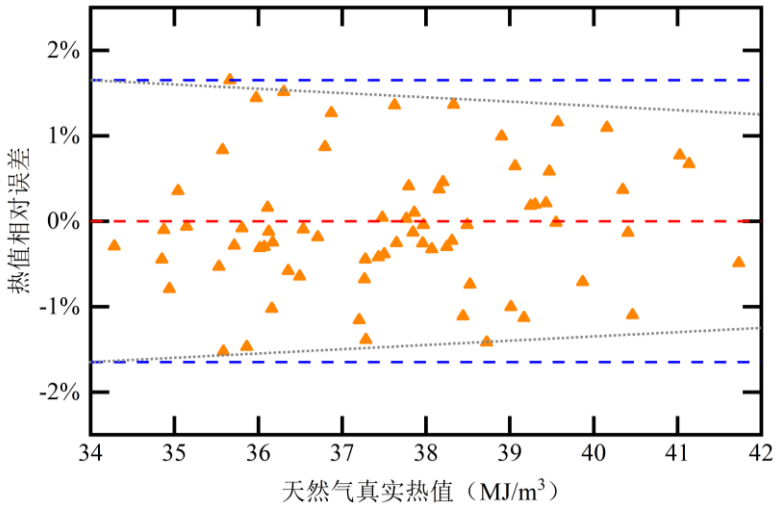


图 3-12 测试集热值相对误差预测结果

图 3-12 展示了反演算法在测试集下的热值预测结果相对误差。图中红色虚线为中心对称线，蓝色虚线为最大相对误差线，灰色虚线为相对误差包络线。从图 3-12 中可以看出通过本文算法获得的热值估算值的相对误差均在±1.65%以内，满足工业预测燃气热值的精度要求[82]。且热值相对误差可形成对称“漏斗形”包络线，即随着真实热值的增加，热值估算的相对误差逐渐减小，这与相对误差计算公式相符。据测算，在热值变化范围内热值估算的最大绝对误差均在±0.55 MJ/m^3 左右，即热值估算不存在区间差异性。

综合考虑四类烷烃的最大绝对误差，评价其能带来的最大热值偏差。其中甲烷的最大反演误差将导致热值偏差 0.6282 MJ/m³，占总热值的 1.49~1.84%。乙烷的最大反演误差将导致热值偏差 0.8050 MJ/m³，占总热值的 1.91~2.36%。丙烷的最大反演误差将导致热值偏差 0.6527 MJ/m³，占总热值的 1.55~1.92%。丁烷的最大反演误差将导致热值偏差 0.1854 MJ/m³，占总热值的 0.44~0.54%。因此，虽然丁烷的反演精度最差，但由于其在天然气中含量较少，对天然气热值偏差的影响并不大。甲烷在天然气中含量很多，但由于其反演精度最高，因此对天然气热值偏差的影响也不具显著性。而乙烷由于其适中的反演精度与含量占比，导致其反演误差对热值预测带来最大的偏差。此外根据误差传播公式，天然气的最大热值误差小于各类烷烃的误差累积之和，表明各烷烃组分的反演误差方向存在相互抵消；且各烷烃同时处于同方向的最大误差点是小概

中国知网 https://www.cnki.net

率事件。

3.3 模型反演性能对比分析

为了验证反演算法能在输出中引入相对应的物理约束，我们将反演算法的 ResNet-CVX 网络与普通的残差网络（ResNet）进行比较。图 3-13 展示了普通残差网络的结构，该网络由多个残差块堆叠构成，每个残差块由两个卷积层和一个跳跃连接组成。通过比较图 3-3 和图 3-13 可以发现，ResNet-CVX 与 ResNet 的主要区别为：ResNet-CVX 的最后一层激活层为凸优化层，而 ResNet 的最后一层激活函数为 Leaky ReLU 函数。这种差异会直接影响模型的物理约束表达能力，其中凸优化层通过嵌入凸优化过程，能显式保证输出满足物理系统的凸性约束，而 Leaky ReLU 仅提供非对称的非线性映射能力。同时为了保证算法性能对比的公平性，本节控制两种算法的其他设置参数保持一致，如优化器均为 SGD，残差块的数目均为 6，隐含层宽度均为 256，训练迭代次数均为 1000,，学习率的设计均为指数衰减型等。

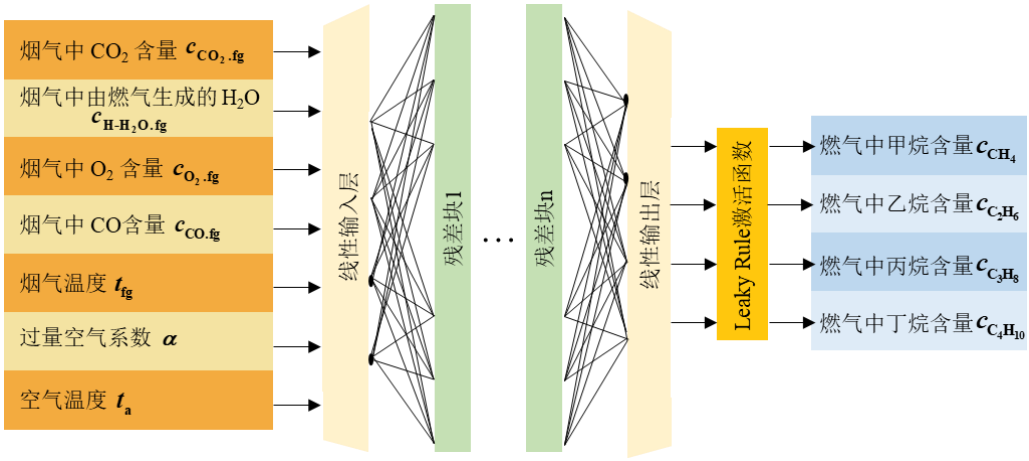


图 3-13 残差网络结构

（1）反演性能对比

表 3-1 中展示了两种算法测试集结果的 RMSE、MAE 和 R^2 值来对比其反演性能。在三类评价指标中，ResNet-CVX 的 RMSE 为 0.4123，ResNet 的 RMSE 为 0.5055，ResNet-CVX 的 RMSE 比 ResNet 低 22.6%；ResNet-CVX 的 MAE 为 0.3223，ResNet 的 MAE 为 0.2573，ResNet-CVX 的 MAE 比 ResNet 高 20.1%；这表明反演模型改善了困难样本的反演精度的同时可能牺牲了简单样本的反演精度，从而使 ResNet-CVX 的极端误差减少（RMSE 变小）但中小误差增多（MAE 增大）。在回归问题中，R^2 综合考虑了模型对数据的拟合程度和反演精度，往往能提供一个对模型整体性能的直观体现。在本文中，

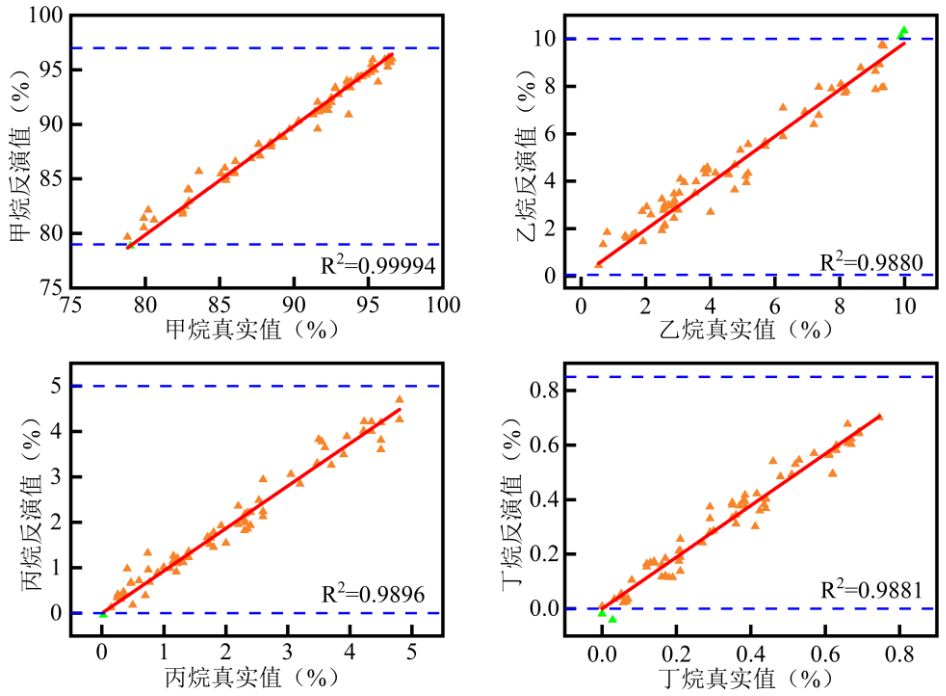
中国知网 https://www.cnki.net

ResNet-CVX 和 ResNet 的 R^2 值分别为 0.9999、0.9998，即在 R^2 这一表征中，ResNet-CVX 表现出略高的反演性能。这表明本文模型能更好地拟合了数据趋势（R^2 大），但可能存在恒定偏差（MAE 偏大）。综上所述，反演模型的 ResNet-CVX 网络总体误差略高，但出现大误差点的概率较低，拟合能力和反演精度较高。在大多数应用场景中，降低大误差比均匀降低小误差更重要，同时 R^2 的提升也表明反演模型结构改进的有效性。

表 3-1　两种算法的四个参数比较

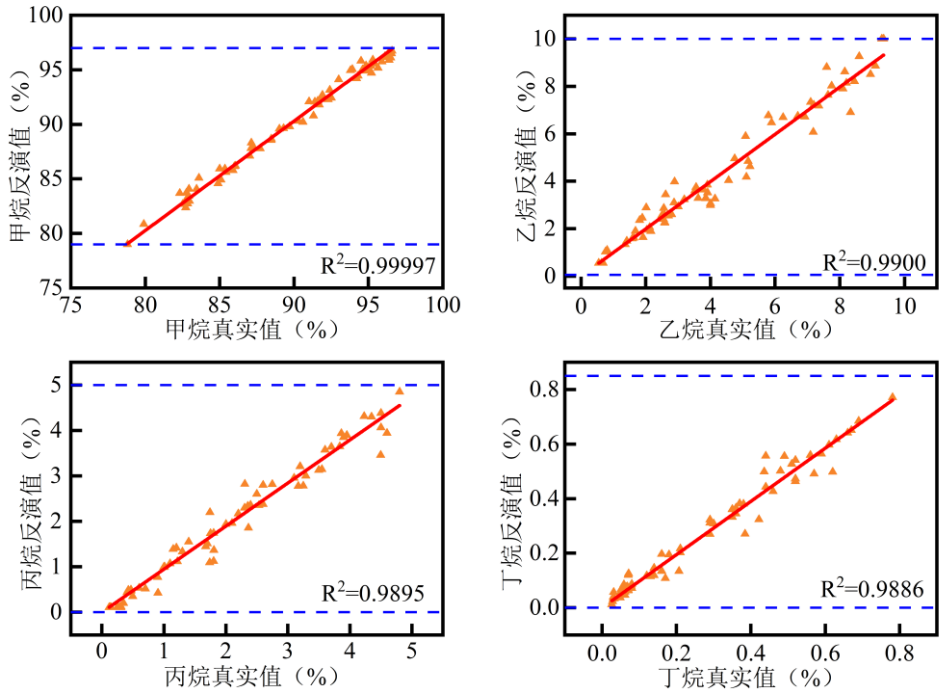
模型	RMSE	MAE	R^2
ResNet-CVX	0.4123	0.3223	0.9999
ResNet	0.5055	0.2573	0.9998

图 3-14 进一步展示了测试集下两种反演模型对甲烷、乙烷、丙烷、丁烷四种烷烃的反演值与真实值的对比图，图中实线表示实际值与反演值的线性拟合线。从图 3-14 中可以清晰的看出，无论是 ResNet-CVX 模型还是 ResNet 模型各个烷烃实际值与反演值均大于都存在强一致性，R^2 值均大于 0.98，表明两种模型都具有较强的表达能力与泛化能力。除丙烷反演结果外，ResNet-CVX 的 R^2 值一直大于 ResNet 模型，表明在大多数特征的结果里，ResNet-CVX 的反演结果更准确。



（a）ResNet 测试集结果

中国知网　https://www.cnki.net



（b）ResNet-CVX 测试集结果

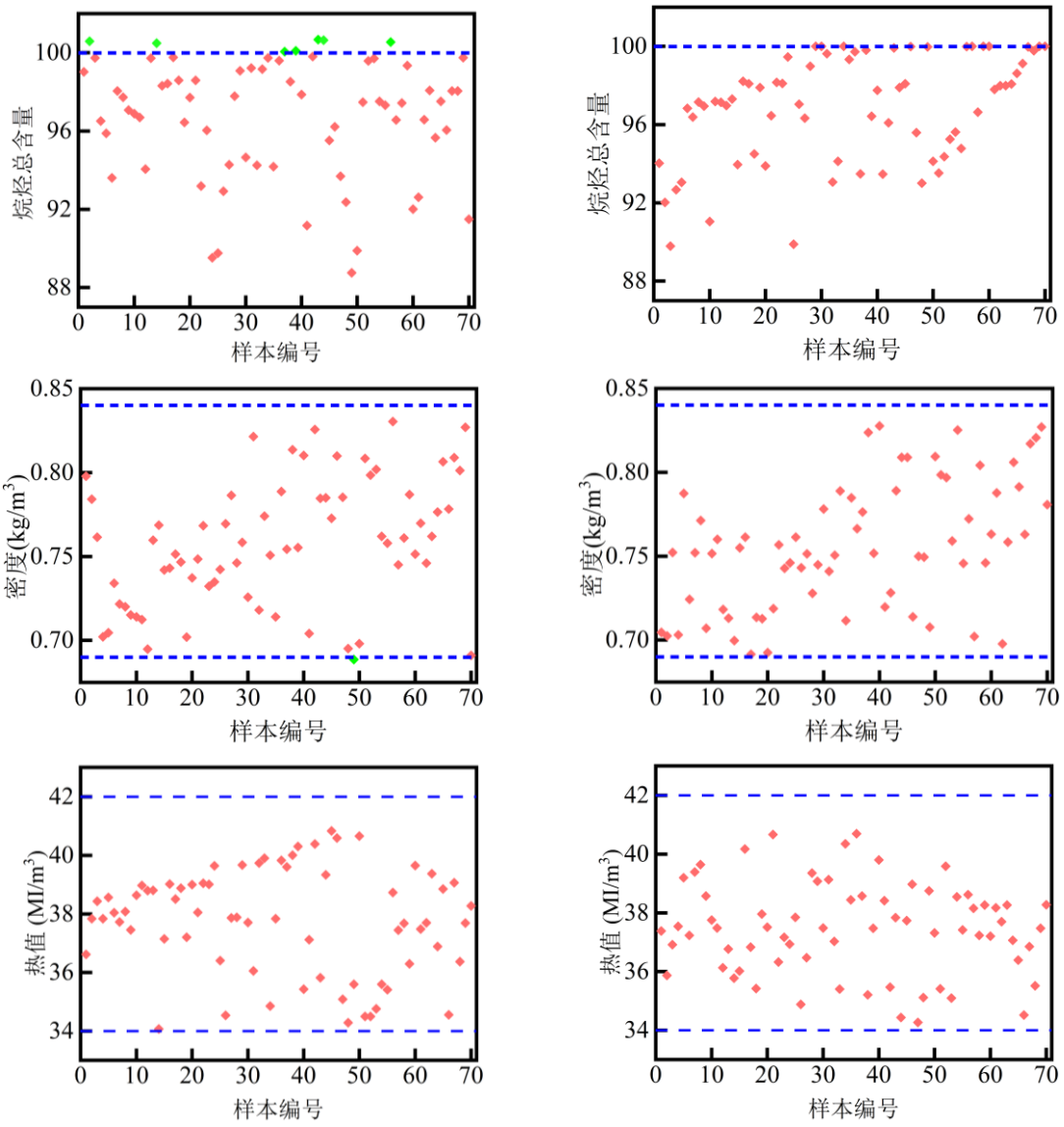
图 3-14　ResNet-CVX 和 ResNet 算法测试集实际值与反演值的关系

（2）输出收敛情况分析

由于 ResNet-CVX 模型在凸优化层添加了物理约束，其模型的输出结果会满足物理事实，即输出收敛；而 ResNet 模型的输出则可能会出现不满足物理约束的现象。图 3-14 中还展示了两种模型测试集输出对各类烷烃存在区间的满足情况。从图 3-14 中绿三角形可以看出，ResNet 模型的输出中甲烷的反演值出现了低于下限值（79）的点、乙烷的反演值出现了高于上限值（10）的点、丙烷的反演值出现了低于下限值（0）的点、丁烷的反演值出现了低于下限值（0）的点。而 ResNet-CVX 模型的反演结果均在存在区间约束范围内。

此外式（3-7）节中还做出了许多其他约束。图 3-15 展示了两种模型输出的甲烷、乙烷、丙烷、丁烷占比之和对约束的满足情况，由输出计算的密度、热值对约束的满足情况。从图 3-15 中可以看出，两种算法的输出都满足热值约束，表明在当前训练数据量和网络条件下，二者均可成功的学习到输入数据的部分特征。但针对输出组分占比加和小于 100 的约束，ResNet 模型有多点不满足，而对密度的约束，ResNet 模型也有一组不满足。而 ResNet-CVX 的输出都在约束范围内。因此，将凸优化层作为激活层引入到 ResNet 网络中构建 ResNet-CVX 模型，可以有效的限制神经网络的输出，使输出满足物理约束，增加了算法的物理准确性和可解释性。

中国知网　https://www.cnki.net



（a）ResNet 测试集结果　　（b）ResNet-CVX 测试集结果

图 3-15　ResNet-CVX 和 ResNet 算法测试集输出对其他约束的满足情况

（3）炭黑生成现象判别

ResNet-CVX 算法框架可用于判别燃气设备是否有大量炭黑生成现象。具体原理为：在元素守恒这一约束中，当产生大量炭黑时，系统输出的碳元素将少于输入的碳元素，进一步导致优化问题无解，从而实现炭黑生成现象判别。从公式推到上来看，即结合式（3-7）中的约束第二项与式（2-17）可以得到式（3-21）：

中国知网　https://www.cnki.net

$$\begin{aligned}&\left[1-1.02\times(c_{CO_2.fg}+c_{CO.fg})\times(\frac{2\alpha}{21}-0.01)\right]c_{CH_4}+\\&\left[2-1.02\times(c_{CO_2.fg}+c_{CO.fg})\times(\frac{3.5\alpha}{21}-0.015)\right]c_{C_2H_6}+\\&\left[3-1.02\times(c_{CO_2.fg}+c_{CO.fg})\times(\frac{5\alpha}{21}-0.02)\right]c_{C_3H_8}+\\&\left[4-1.02\times(c_{CO_2.fg}+c_{CO.fg})\times(\frac{6.5\alpha}{21}-0.025)\right]c_{C_4H_{10}}<0\end{aligned}\tag{3-21}$$

生成大量炭黑时的$c_{CO_2.fg}$、$c_{CO.fg}$、α将使式（3-21）中所有系数均为正数，而燃气中组分占比必须为正数，造成凸优化问题无解，引起报错。

进一步举例验证该功能：当甲烷含量为 93%，乙烷含量为 4.2%，丙烷含量为 1.8%，丁烷含量为 0.22%时，若α为 1.11，$c_{CO_2.fg}$为 9.55%，$c_{CO.fg}$为 858 ppm。此时，烟气中输出的碳元素总量少于甲烷、乙烷、丙烷、丁烷输入的碳元素总量。式（3-21）中c_{CH_4}、$c_{C_2H_6}$、$c_{C_3H_8}$、$c_{C_4H_{10}}$的系数分别为 0.05781、0.32659、0.59538、0.86416。而c_{CH_4}、$c_{C_2H_6}$、$c_{C_3H_8}$、$c_{C_4H_{10}}$均应为正数时，式（3-21）将无法成立。在反演算法运行过程中可以捕捉这一不可求解现象，因此本文算法具有一定的炭黑生成辨别能力。

3.4 平台搭建与验证

3.4.1 平台搭建

前文介绍了实验台组成以及烟气信息反演燃气组分算法模型架构。在此基础上，本节结合数据采集和通讯、数据库技术、网页开发等软硬件技术，开展基于网页的烟气信息反演燃气组分平台搭建。搭建平台可适用于实验室条件和工业生产运行条件。

（1）平台系统框架

为在网页平台上实现反演算法调用、烟气 - 燃气状态可视化以及人机交互等功能，本文搭建了如图 3-16 所示的平台系统框架。图 3-16 中硬件部分在实验室条件和工业生产运行条件下稍有不同，主要区别为工业生产条件下无需控制流量以配置气体组分。在实验室条件下，硬件部分采集的数据与通讯类型如表 2-7 所示；工业生产运行条件下，硬件部分采集的数据与通讯类型如表 3-2 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

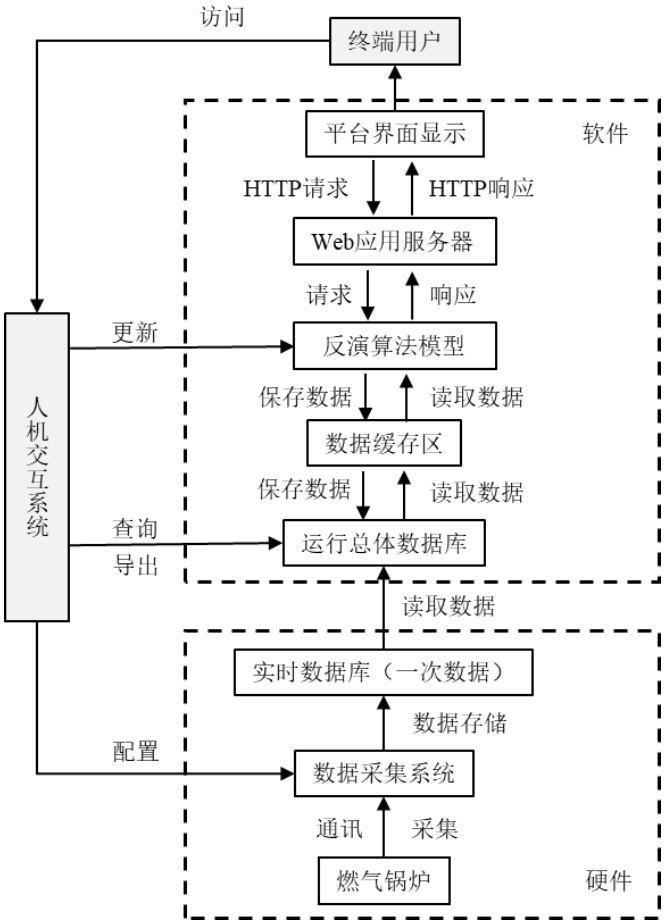


图 3-16　平台系统框架

表 3-2　实验室各传感器通讯方式汇总表

燃烧器组件	测量对象	通讯方式
烟气分析仪	烟气中 CO、CO_2、O_2 含量、烟气温度	4-20 mA
湿度分析仪 1	烟气绝对湿度	RS485
温度计	空气温度	modbus rtu
湿度分析仪 2	空气湿度	modbus rtu

软件、硬件部分采用的数据库均为 MySQL 数据库管理系统。它广泛用于网页应用程序，在本文中主要提供数据存储功能。数据缓存区由 Redis 搭建。Redis 是一个开源的内存数据结构存储系统，主要用作数据缓存和消息代理，在本系统中用于存储中间计算量。

系统平台的开发语言是 Java，为使 Java 系统能调用反演算法，需进行 java 和 python 混合开发。本文采用 Flask 框架编写通用性的网页服务应用程序编程接口（Application Programming Interface, API）接口以便于前端调用。算法平台和算法模块互相解耦，以确保当算法模型做出更改时，只需要替换算法模

中国知网　https://www.cnki.net

块。API 接口以 JSON 格式进行数据传输，并采用 Postman 对算法模型 API 接口进行测试、调整，以确保后端计算模型及数据接口的准确性，提高软件开发效率。

Web 应用服务器是整个系统平台的后端，采用 Spring Boot 搭建。Spring Boot 是一个开源的 Java 框架。平台显示界面是系统平台的前端，采用 Vue.js 搭建。Vue.js 是一个用于构建用户界面的渐进式框架，用于构建复杂的单页应用。DataV 是数据可视化平台，在系统中主要负责展示数据库数据，同时查询、导出等工作，将数据转换为直观的图表和报告。

（2）平台显示界面

显示界面作为人机交互中的核心媒介，通过显示界面可以直观的体现实验室条件和现场运行条件两种不同条件下系统平台的运行流程。

图 3-17 展示了实验室条件下的软件平台显示界面。显示界面右上角区域为输入界面，通过该区域可以设置实验台上各燃料和空气的流量，并实时反馈至流量计以控制各燃气流量。显示界面左上角区域显示当前燃气流量条件下输入燃气中的各组分占比、反演算法计算输出的燃气组分占比、输入燃气的热值和反演燃气组分对应热值以及甲烷、乙烷、丙烷、丁烷以及热值的反演相对误差。显示界面左下角四个展示框实时滚动展示四类烷烃的实际含量和反演含量的对比图。显示界面右下角实时展示了实际热值和反演热值的对比图和组分与热值相对误差的变化趋势。下侧所有窗口中每个图表均滚动显示 30 个采样点数据。



图 3-17　实验室条件下系统平台界面显示

图 3-18 展示了工业生产条件下的软件平台显示界面。从图中可以看出工业生产条件下的软件显示界面与实验室条件下显示界面的主要区别为右上角

中国知网　https://www.cnki.net

的输入区域。在工业生产条件下，该区域直接实现一次数据（t_a、$h_{RH.a}$、p_0、$c_{CO_2.fg}$、$c_{H_2O.fg}$、$c_{O_2.fg}$、$c_{CO.fg}$、t_{fg}）的输入与显示。同时考虑到不同生产现场条件不一，对输入端口设置为开关类型。针对不能实时通讯的数据采用手动输入方式，而能实现实时通讯的数据仍采用硬件连接方式。同时考虑到部分工业生产现场在燃气输入端配置有气相色谱仪，可以提供近实时的天然气组分测量结果对照。因此在显示界面右上角可以直接输入气相色谱法测的燃气组分与热值以在左上角区域实时计算误差。



图 3-18　工业生产条件下系统平台界面显示

（3）附属页面

附属页面主要包括数据库管理页面，系统控制页面。

图 3-19 为系统平台数据可视化平台。在这一界面展示了系统平台所有的输入数据、中间数据和输出数据，可以进行数据检索、时间检索、数据查询与数据导出等操作。图 3-20 为系统平台系统控制界面。该界面在系统监控>定时任务单元下，该界面主要实现系统数据采集、数据计算以及界面刷新频率的控制。

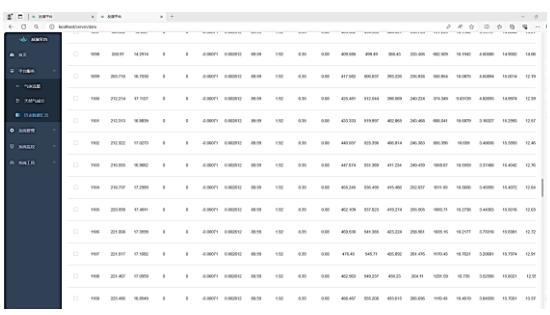


图 3-19　数据可视化界面

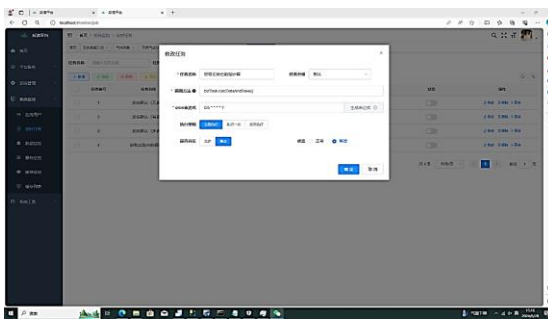


图 3-20　系统控制界面

中国知网　https://www.cnki.net

3.4.2 现场验证

本文在新奥燃气负责的哈尔滨双城娃哈哈食品饮料有限公司锅炉房获取了现场数据以评价反演模型在实际生产环节的应用效果。数据来源于方块锅炉 4 吨的冷凝蒸汽锅炉，采样时间为 2024 年 8 月 17 日到 2024 年 8 月 19 日，共进行了 8 个工况的数据采样。采样频率为 1 s，单次采样时间为 1 h。

在反演模型的一次参数中，燃气组分数据通过在燃气调压室采集燃气，并送至黑龙江省化工与气体产品质量检验站进行组分与低位发热量检验获得；空气温度以及湿度由锅炉房内壁挂式温湿度计测得；大气压力取 100 kPa；烟气中 CO_2 含量、烟气中 O_2 含量、烟气中 CO 含量、排烟温度由烟气分析仪 testo 350 测得；烟气中 H_2O 含量由湿度分析仪 JY1300SP 测得。烟气分析仪、湿度分析仪的采样点布置情况如图 3-21 所示。

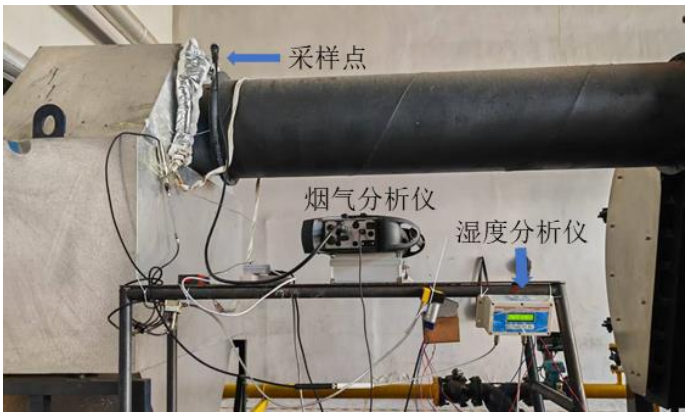


图 3-21 现场实验数据采样点

图 3-21 中烟气分析仪与湿度分析仪采样点位于燃气锅炉冷凝器前段入口处，以避免烟气冷凝影响实验结果。湿度采样管至湿度传感器段采用伴热带与保温棉进行加热与保温防止烟气冷凝。烟气分析仪与湿度分析仪数据通过串口通讯，传输数据至笔记本电脑进行数据采集。

下文以 2024.8.19 日下午实测数据说明现场验证效果。该工况下燃气取样结果稳定为甲烷：93.00 Vol.%，乙烷：1.69 Vol.%，丙烷：0.31 Vol.%，丁烷：0.12 Vol.%，热值：35.83 MJ/m^3。空气温度以及空气相对湿度变化不明显，分别取 32℃、65%。而烟气中各组分含量变化明显，其主要原因为该燃气锅炉采用比例-积分-微分控制器（Proportional-Integral-Derivative Controller, PID）的控制模式，且服务于蒸汽需求波动的工业生产过程。当蒸汽压力低于设定目标值（0.83 Mpa）时，系统会根据当前值与目标值的差值确定燃烧功率，差值越大燃烧功率越大，最终使蒸汽压力达到目标值。因此当工业生产负荷波动频繁

中国知网 https://www.cnki.net

时，会导致燃烧器功率频繁变动，空气供给呈现无规律变换，特别是在锅炉容量远大于实际蒸汽需求时。图 3-22 展示了现场测量的烟气组分、烟气温度与由烟气成分计算的烟气侧过量空气系数随时间的变化图。

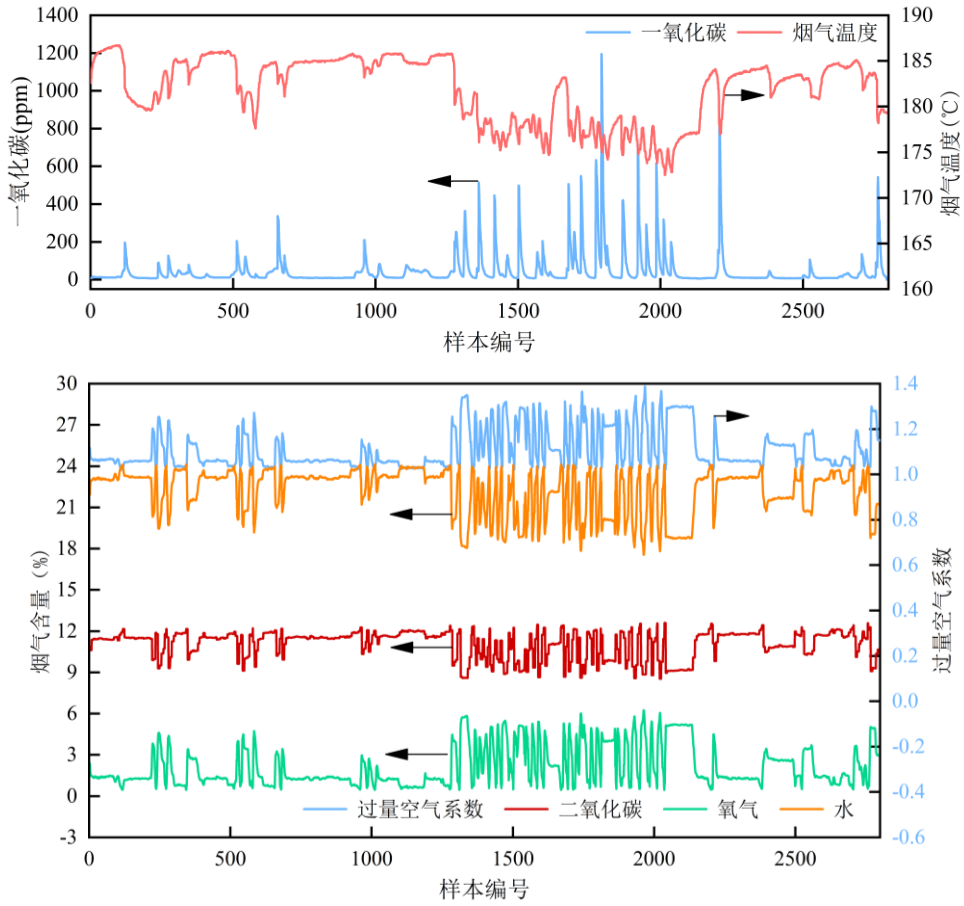


图 3-22　烟气组分、烟气温度与烟气侧过量空气系数随时间变化图

从图 3-22 中可以看出，烟气侧过量空气系数随时间变换频繁，变化范围宽（0~1.4），且变化无明显规律。但各参数间对应关系十分匹配，具体表现为当空气供给量增加时，烟气侧剩余氧气量增加，烟气中氧气含量上升，烟气侧过量空气系数增大；当空气供给量增加时，烟气量增加，而供给燃气量增加不大（低负荷时过量空气系数增大），由燃气产生的二氧化碳量和水量增加不大，导致烟气中二氧化碳和水含量减小；当空气供给量增加时，低温的空气将吸收炉膛内燃烧产生的大部分热量，从而降低炉膛温度与烟气温度；当空气供给量增加时；燃料有更多的机会与空气混合形成完全燃烧，进而减少 CO 排放。即烟气侧过量空气系数与烟气中氧含量成正比，与烟气中二氧化碳、烟气中水含量、排烟温度、烟气中一氧化碳含量成反比。

上述采集数据经式（2-25）、式（2-26）处理后成为反演算法的输入数据，

中国知网　https://www.cnki.net

并输入反演算法反演得到燃气含量，具体反演结果如图 3-23 所示。

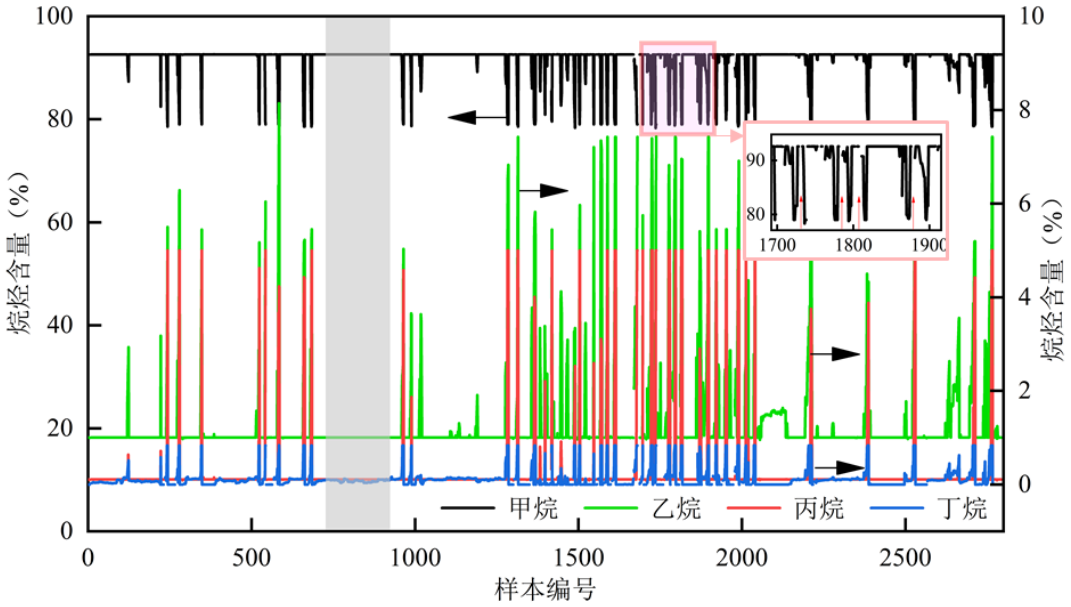


图 3-23　现场数据燃气反演结果

从图 3-23 中可以看出燃气反演结果波动明显，且反演结果不稳定的范围与燃气锅炉燃烧波动的区段十分吻合。进一步观察发现，在波动阶段各烷烃的反演结果与各烷烃存在区间边界值十分接近。这表明在燃烧波动阶段，约束层前的残差网络输出结果十分偏离物理真实情况，以至于在约束层中约束对神经网络的输出是紧的，进而导致各烷烃反演结果与各烷烃存在区间边界值十分接近。此外通过图 3-23 中的放大图可以观察到，反演结果偶有断点，且断点密集出现在燃气锅炉燃烧强度快速波动的范围，即图中 1300~2100 区间段。这主要是由于在燃气锅炉燃烧强度快速波动时，炉内发生了强烈的不完全燃烧，产生了数量可观的炭黑，导致约束层中的碳元素守恒不再满足，因此没有反演结果输出值，证实了本文算法在诊断炭黑生成上的应用。

进一步观察图 3-23 中对应于燃气锅炉稳定运行的区域，反演结果也能保持相对稳定。这主要是由于燃气锅炉运行稳态条件相较于非稳态状态下数据间关联特征更明显，烟气 - 燃气间关系更明晰，进而导致反演结果稳定。而在工业领域，无论是能效评价还是异常检测，通常都是在设备处于稳态运行的条件下开展的。因此，为了更准确地进行后续分析，本节研究仅提取采样时间段内的稳态区域数据来进行进一步的深入探究。经过仔细分析图 3-23，其中主要的稳定运行时间区段为采样点 700~900 这一个时间段。在这一个时间段内，燃气锅炉的稳定运行时间各约为 3 分钟。为了更细致地了解 700~900 这一时

中国知网　https://www.cnki.net

间段内的具体情况，图 3-24 对 700~900 这一时间段的反演结果进行了进一步的详细分析。

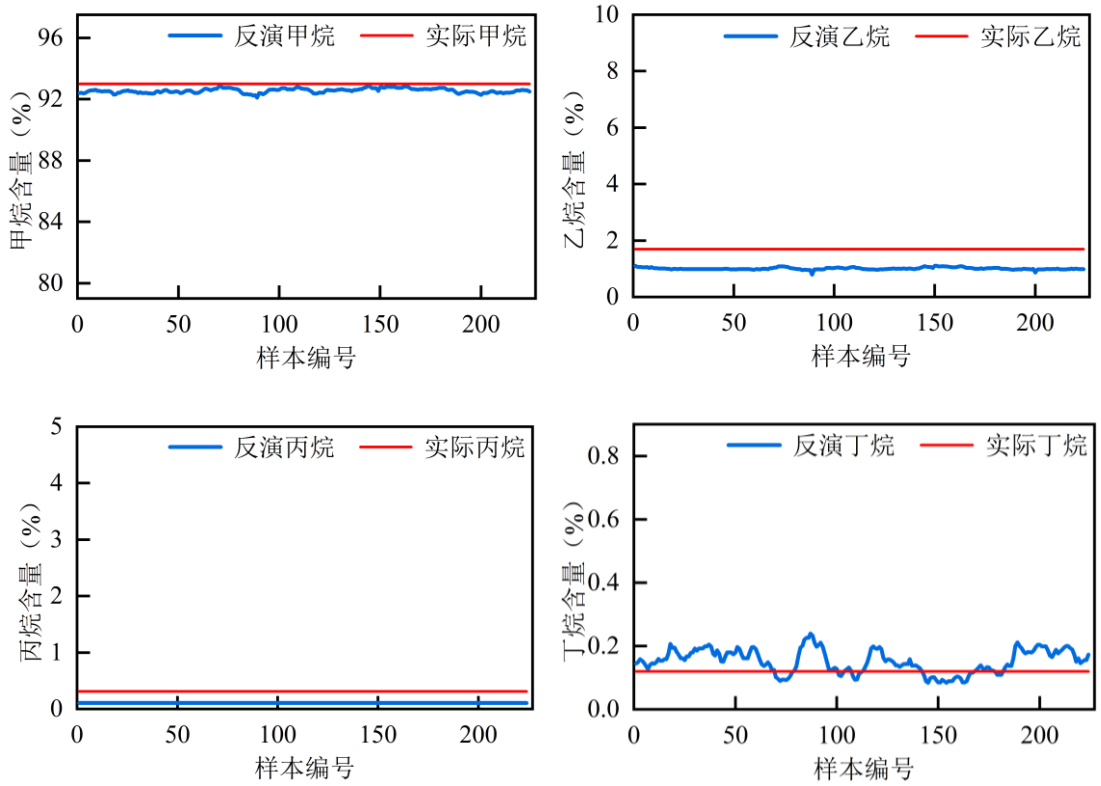


图 3-24　稳态条件下各烷烃含量反演结果

图 3-24 中蓝色实线为燃气锅炉稳定运行条件下各烷烃的实时反演结果，红色实线为各烷烃的真实燃气组分。从图中可以看出，甲烷、乙烷、丙烷三种烷烃的反演结果是相对稳定的、而丁烷的反演结果瞬时值会出现明显的上下波动，这主要是由于丁烷对烟气组分的波动更加敏感。其中甲烷的反演平均值为 92.5556 Vol.%，波动范围为 92.1074~92.8656 Vol.%，乙烷的反演平均值为 1.0079 Vol.%，波动范围为 0.7903~1.1016 Vol.%，丙烷的反演平均值为 0.107 Vol.%，波动范围为 0.1071~0.1075 Vol.%，丁烷的反演平均值为 0.1522 Vol.%，波动范围为 0.0842~0.2391 Vol.%。各烷烃的波动范围都在 3.2.3 节中求得的各烷烃的最大绝对反演误差范围内，即对于燃气锅炉的稳态运行工况，反演算法对微小变化的烟气成分能反演出稳定的燃气组分。但烷烃反演含量的均值与真实值之间存在一个差值，其中甲烷真实值与甲烷的反演含量平均值差 0.44 Vol.%；乙烷的真实值与乙烷的反演含量平均值差 0.68 Vol.%；丙烷的真实值与丙烷的反演含量平均值差 0.203 Vol.%；丁烷的真实值与丁烷的反演含量平均值差 −0.032 Vol.%。真实值与反演值的绝对误差的来源可能有以下几种原因：

中国知网　https://www.cnki.net

（1）试验系统偏差。不同燃烧器结构、不同炉膛设计会造成同一燃气成分下燃烧烟气成分不一；同时实验室烟气采集位置与现场环境采样位置也会有所偏差，导致现场数据与数据库数据有偏差。

（2）测量仪器误差。即测量传感器可能在长时间运行后出现校准漂移或灵敏度不够，导致测量数据有偏差，进而影响反演结果。

（3）模型出现过拟合。即模型过度学习了实验室数据覆盖的情况，而实际环境中变化参数更多，模型没有学习到这些变量的影响，导致系统性偏差。

（4）燃烧动力学差异。具体表现为烟气停留时间差异，即现场烟气流速变化迅速，当前测量状态下稳态运行仅 3 分钟，燃烧反应还未达平衡态。

基于稳态运行条件下各烷烃含量反演结果，本节计算了燃气热值反演结果，如图 3-25 所示。

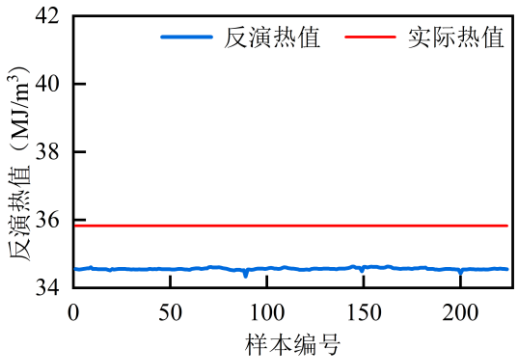


图 3-25　稳态条件下热值反演结果

图 3-25 中蓝色实线为燃气锅炉稳定运行条件下热值的实时反演结果，红色实线为燃气的真实热值。可以看出燃气热值的反演结果是相对稳定的，反演热值的平均值为 34.56 MJ/m^3，波动范围为 34.33~34.63 MJ/m^3。但烷烃反演热值的均值与真实热值之间存在 1.26 MJ/m^3 的绝对误差，该绝对误差超出了实验室条件下热值的最大绝对预测误差范围（±0.55 MJ/m^3），表明工业生产现场与实验台条件存在一定的差距。进一步计算反演热值的均值与真实热值的相对误差为 3.5%，虽然误差值仍高于实验室条件，但仍具备一定的工业应用价值。

上述反演算法所需的计算时间为 1 秒，但在工业实践中为保证系统的稳定性可将时间间隔调节至 5 s，并取 1 min 为滚动时间窗口，在时间窗口内取均值以实现燃气组分的稳定反演。因此本文提出的反演算法可初步应用于某工业 4t 燃气锅炉，这也验证了方法的可行性与工程价值。但在后期实际应用过程中，还需定期进行在线校准和差值标定，以确保燃气组分反演的准确性。

中国知网　https://www.cnki.net

3.5 本章小结

本章提出了一种基于残差网络和物理约束的烟气信息反演燃气组分方法。该方法以以烟气信息为主的燃烧特性为输入参数，通过残差网络和凸优化层在学习烟气 - 燃气间隐含特征关系的同时引入烟气和燃气之间的能质平衡关系以及其他物理约束，实现燃气组分的精准反演。基于反演模型搭建算法平台，实现在线反演与人机交互。并利用搭建的算法平台，在燃气锅炉房现场采集数据进行实时燃气反演。本章具体工作有：

（1）基于烟气 - 燃气的固有约束，建立适配神经网络背景下的可微凸优化问题；基于残差网络和凸优化过程，构建烟气信息反演燃气组分方法模型；通过网格搜索方法，寻优反演模型的最优超参数配置。结果表明，最优超参数配置下反演模型对甲烷、乙烷、丙烷、丁烷反演值的最大绝对误差分别为±1.75 Vol.%、±1.25 Vol.%、±0.7 Vol.%、±0.15 Vol.%。烷烃间不存在误差传播，且各烷烃的反演绝对误差在存在区间以及不同不完全燃烧程度范围内不存在区间差异性，而在过量空气系数为 1.05~1.15 和炉膛温度高于 680℃区间内反演绝对误差稍大。在四类烷烃中丁烷的反演精度和泛化性最差，甲烷的最好。输出计算热值的相对误差控制在 1.65%以内。丁烷反演误差带来的热值偏差最小，乙烷反演误差带来的热值偏差最大。与原始 ResNet 相比，ResNet-CVX 的 MAE 略高，但 RMSE 和 R^2 较低。这表明 ResNet CVX 的总体误差略高，但出现大误差点的概率较低，拟合能力和反演精度较高。此外，ResNet-CVX 的所有输出结果都符合物理约束，且该模型具有检测燃气设备炭黑生成的能力。

（2）统筹软 - 硬件，构建反演平台系统框架，搭建实时在线反演平台，实现反演算法调用、烟气 - 燃气状态可视化、人机交互、数据管理、系统管理等基础功能。平台可分别应用于实验室条件与工业实际生产场景。

（3）将反演平台应用于工业实际生产场景，进行效果验证。结果表明，在燃气锅炉稳定运行条件下，针对轻微波动的烟气组分，甲烷、乙烷、丙烷、丁烷的反演值稳定，波动范围较小，反演误差均在各烷烃的最大绝对反演误差范围内。通过反演模型计算的燃气热值与真实值的绝对误差为 1.26 MJ/m^3，相对误差为 3.5%，误差结果超出了实验室下最大误差，初步判断原因为测量系统偏差、燃烧动力学差异与模型泛化能力限制。但目前结果仍表明反演算法具备一定的工程可行性。

中国知网 https://www.cnki.net

第 4 章　能效/运行状态检测模型

4.1　引言

第三章搭建反演算法平台实现了对燃气组分与热值的预测。本章以燃气实时热值为切入点，进一步研究燃气组分波动背景下，燃气设备能效评估结果不准，运行状态波动的解决方案。通过反演算法实时输出燃气热值，实现燃气锅炉的正、反平衡能效实时准确评价。而后，通过将实时热值和能效输入燃气锅炉异常检测的改进变分自编码器算法，实现燃气锅炉异常的早期检测。

4.2　燃气锅炉时序数据获取

4.2.1　获取流程

基于数据驱动的人工智能模型依赖于大量高质量的训练数据，为了使模型能够贴近机组真实的运行特性，符合实际检测的需求，需获得大量有代表性的现场运行样本数据。本文所用的燃气锅炉运行数据在新奥燃气负责的哈尔滨双城娃哈哈食品饮料有限公司锅炉房获取。数据来源于方块锅炉 4 吨的冷凝锅炉，锅炉型号为 WNS4-1.25-Y.Q，用于为工业生产提供蒸汽。本章共取得 2024 年 8 月 17 日到 2024 年 8 月 19 日共 480 组燃气锅炉稳态运行工况数据，采样时间间隔为 1 min。燃料种类不同的锅炉，其锅炉形状、锅炉结构、锅炉制成材料、工作环境等也不尽相同，本文根据实际情况确定了燃气锅炉的传感器布置方案[10]，具体测试测点布置位置见图 4-1。

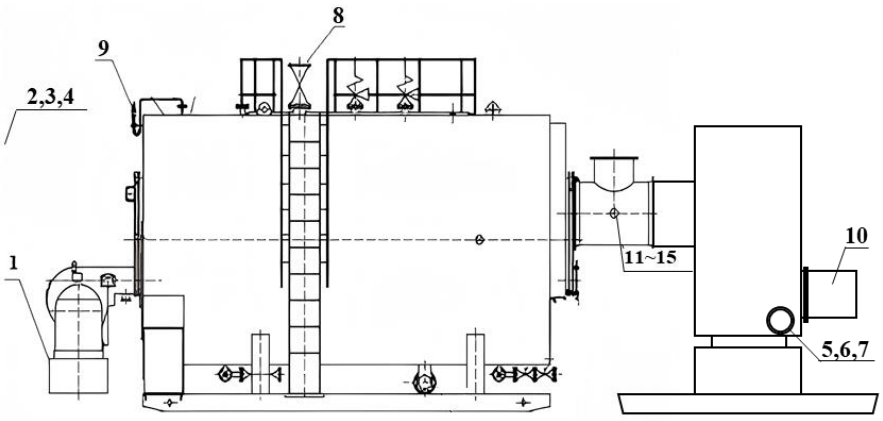


图 4-1　燃气锅炉数据采样测点布置

中国知网　https://www.cnki.net

图 4-1 中序号 1 为燃料消耗量采样点，位置为燃气锅炉燃气供给主管道；序号 2、3、4 分别为环境温度、空气相对湿度和大气压力采样点，位置为锅炉房壁面；序号 5、6、7 分别为冷凝器进水温度、冷凝器进水压力和供水流量采样点，位置为冷凝器入口处；对于供汽锅炉，在不考虑泄露等其他情况时，其冷凝进水温度、冷凝进水压力、供水流量与锅炉给水温度、给水压力、蒸汽流量为同一参数；序号 8 为蒸汽温度采样点，位置为锅炉主蒸汽管道；序号 9 为蒸汽压力采样点，位置为锅炉主蒸汽管道；位置 10 为烟气温度采样点，位置为冷凝器后烟道出口；位置 11~15 分别烟气成分 O_2、CO、NOx、CO_2、H_2O 含量采样点，位置为锅炉烟道的冷凝器入口前端。为获取锅炉运行的相关数据，需要使用不同类型的传感器设备采集不同的锅炉参数数据，传感器类型包括：压力传感器、温度传感器、流量传感器、烟气分析设备、湿度分析仪等。系统所用的数据采集点具体说明详见表 4-1。

表 4-1 燃气锅炉数据采集设备信息

序号	项目	参数内容	测试传感器
1	燃料消耗量	燃料流量(Nm^3/min)	电磁流量计
2	环境温度	温度（℃）	铂热电阻
3	空气相对湿度	相对湿度（%）	湿敏电阻
4	大气压力	压力（Pa）	压力传感器
5	给水温度	温度（℃）	铂热电阻
6	给水压力	压力（MPa）	压力传感器
7	蒸汽流量	流量（kg/h）	超声波流量计
8	蒸汽温度	温度（℃）	铂热电阻
9	蒸汽压力	压力（MPa）	压力传感器
10	排烟温度	温度（℃）	K 型热电偶
11	排烟处烟气成分	O_2 含量（%）	电化学传感器
12		CO 含量（ppm）	电化学传感器
13		NO_x 含量（ppm）	电化学传感器
14		CO_2 含量（%）	红外传感器
15		H_2O 含量（%）	电容式湿敏电阻

由于不同日期采样数据不连续，因此本节只展示 2024 年 8 月 17 日上午所采样数据，共 47 组数据，现场测量数据的变化情况如图 4-2 所示。测量时间内环境温度、空气相对湿度、大气压力等参数作为边界环境参数，数值上变化不大，分别稳定在 36℃、45%、101 kPa；由于测量时间内，工业生产的蒸汽需求量不高，且燃气锅炉通过 DIP 控制蒸汽压力维持在 0.83 MPa 左右，因

中国知网 https://www.cnki.net

此在测试过程中过热蒸汽温度、过热蒸汽压力一直稳定在 190℃、0.83 MPa 左右。同时燃气锅炉的进水来自恒温蓄水箱，因此燃气锅炉的给水温度和给水压力稳定在 45℃、0.6 MPa 左右。由于上述参数数值基本稳定，因此在图 4-2 不予展示。

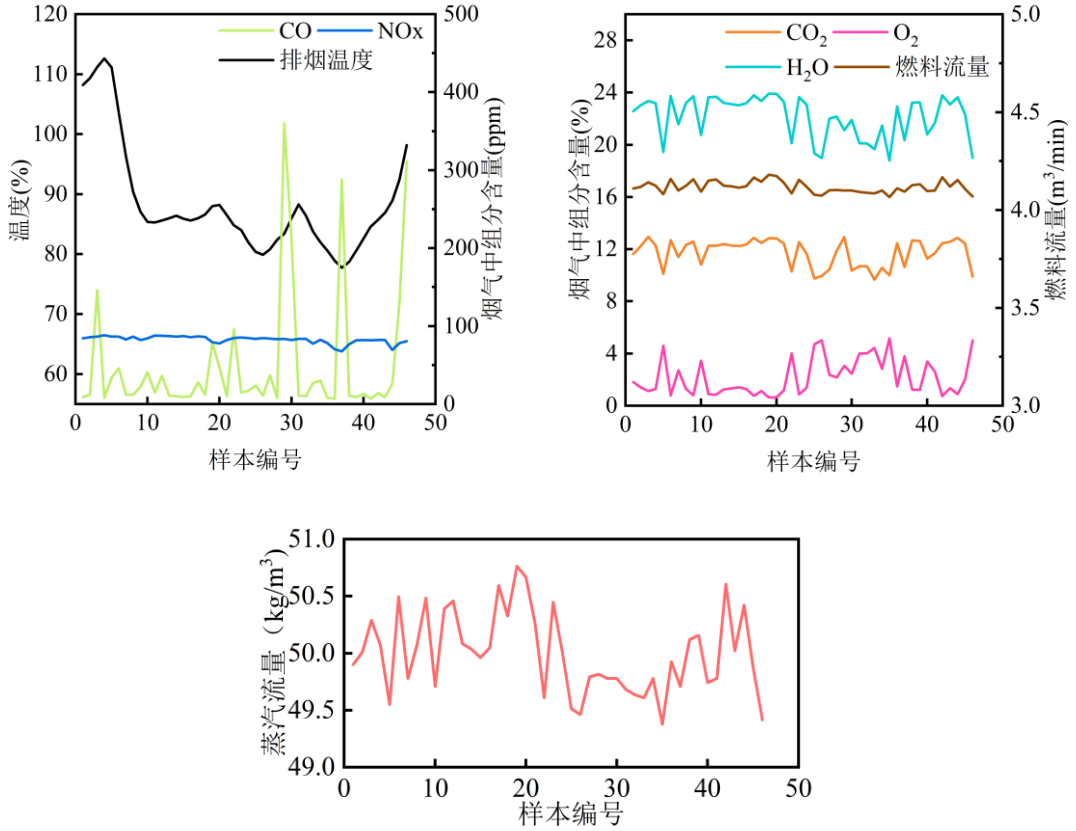


图 4-2　燃气锅炉数据采样情况

从图 4-2 可以发现：由于该燃气锅炉为工业用供汽锅炉，因此在采样时间内其负荷会存在一定范围的波动。具体的，当工业生产所需的蒸汽流量减小时，燃气锅炉的负荷降低，提供燃气量也相应减小；但为防止灭火和不完全燃烧，此时燃气锅炉的过量空气系数会相应升高，造成入炉冷空气增多，降低了排烟温度；同时由于低负荷时过量空气系数升高，供给锅炉燃气量减少而对应所需的空气量会增多，导致烟气量烟气中氧气含量增大，二氧化碳和水含量减少；而烟气中一氧化碳由于低负荷时燃烧组织情况不佳，造成其在烟气中含量增加；氮氧化物的生成主要与炉膛温度相关，因此其含量在测量时间内浓度变化较小。

中国知网　https://www.cnki.net

4.2.2 数据增强

由于表 4-1 中采集的数据并不能全都依靠数据通讯方式进行采集或者直接从燃气锅炉控制柜中导出，表 4-1 中序号 1~10 所对应参数均需采用手动获取，降低了数据获取效率，因此 4.4.1 节仅采集到 480 组现场稳定运行数据。而基于深度学习的异常检测方法，往往需要大量数据去驱动，因此本文采用数据增强技术以扩充数据库容量。

数据增强是机器学习和深度学习中的一种技术，通过对原始训练数据进行一系列有监督的变换，生成新的样本以扩充数据集。其核心目标是增加数据的多样性和数量，从而提高模型的泛化能力，减少过拟合的风险。简单的数据增强技术基于已有数据进行简单的几何变换实现，但这些操作带来的效果有限，在某些复杂任务中可能难以找到最优的增强策略。而生成对抗网络（GANs）作为一种高级数据增强技术，在数据量有限且需要高质量数据扩充的场景下有着显著优势，尤其是在保证生成数据质量、保留原始数据特征、缓解数据不平衡以及适应性等方面[83]。

生成对抗网络（GANs）是由 Goodfellow 等人在 2014 年提出的一种深度学习模型[78]。GANs 模型属于无监督学习，即不需要使用标记数据，减少了大量的标记工作。GANs 模型生成逼真的数据的功能主要通过两个神经网络模型博弈的方式实现。上述两个神经网络模型分别称为生成对抗网络的生成器与判别器，在生成对抗网络的框架中，生成器以随机高斯噪声作为输入，其核心目标是生成尽可能逼近真实数据分布的样本。与此同时，判别器的输入包括真实数据以及生成器生成的样本，其任务是精准地区分真实数据与生成数据。生成器致力于使生成数据与真实数据之间的差异尽可能小，从而让判别器难以区分；而判别器则努力提高自身对真实数据和生成数据的区分能力。在这种相互对抗的过程中，生成器和判别器不断优化自身性能，最终促使两个神经网络模型趋于收敛。其具体过程如图 4-3 所示。

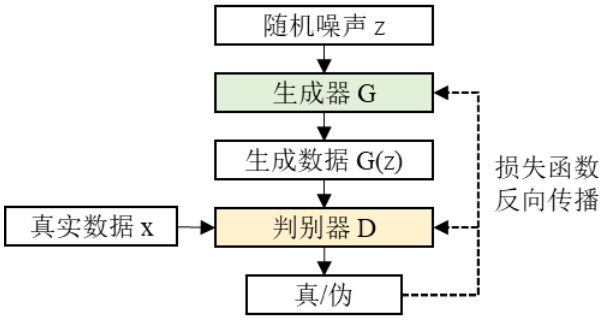


图 4-3 生成对抗网络流程图

中国知网 https://www.cnki.net

基于生成对抗网络的基本原理，本文采用构建了如图 4-4 所示的生成对抗网络结构以实现基于现有现场测试数据的数据扩充。考虑到 4.4.1 节获取的参数种类为 15 个，为了更好地学习数据间的时序关系同时方便卷积操作，本节以 15 组数据为数据滑动窗口，定义 15 组包含 15 个特征的数组成一张特征图，并以该特征图尺寸为真实数据尺寸与生成数据最终尺寸。

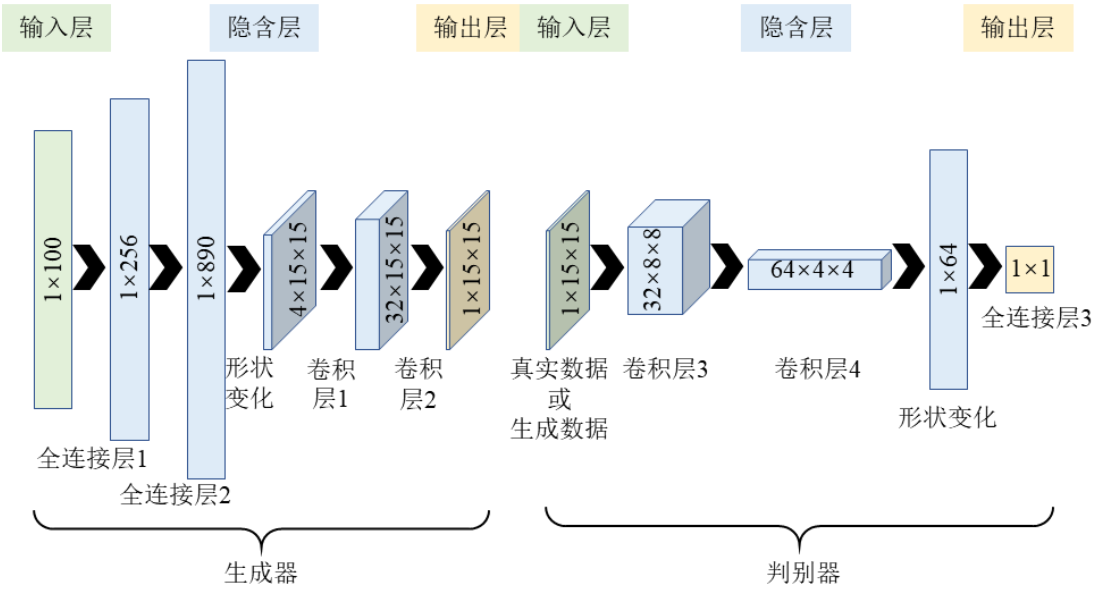


图 4-4　生成对抗网络结构图

图 4-4 中展示了生成对抗网络的两大组成部分的具体架构。其中生成器通过对输入层的低维向量（如随机噪声）进行非线性变换与数据投影输出高维的数据样本（生成数据）。图 4-4 中生成器的输入层是一个（1,100）尺寸的噪声数据，其主要用来引入随机性，使得每次生成的数据样本都有所不同。生成器的输入数据随后经过多个隐含层进行非线性变换和组合，提取出数据的复杂隐含特性。生成器的隐含层的具体过程为：（1）通过全连接层 1 将噪声向量从（1,100）尺寸扩展到（1,256）尺寸，对每个元素进行标准归一化以加速训练收敛，而后通过 ReLU 激活函数引入非线性表达能力并保留正值特征；（2）通过全连接层 2 将数据从（1,256）尺寸扩展到（1,900）尺寸，对每个元素进行标准归一化以加速训练收敛，而后通过 ReLU 激活函数引入非线性表达能力并保留正值特征；（3）通过 view 函数变化形状格式，将数据从（1,900）尺寸转换为（4,15,15）尺寸的特征图作为卷积层的输入；（4）通过卷积层 1 将数据从（4,15,15）尺寸扩展到（32,15,15）尺寸，对每个通道的特征图进行标准归一化以加速训练收敛，而后通过 ReLU 激活函数引入非线性表达能力并保留正值特征。生成器的输出层负责将隐含层的特征映射为最终的高维数据样

中国知网　https://www.cnki.net

本。具体的通过卷积层 2 将数据从（32,15,15）尺寸缩减到（1,15,15）尺寸，并对输出中每个元素应用 Tanh 激活函数，将输出值限制在[−1,1]范围内。

生成对抗网络的判别器的主要任务是区分输入数据是真实数据还是生成数据。图 4-4 中判别器的输入层与生成器输出形状相同，是一个（1,15,15）尺寸的真实数据或生成数据。判别器的输入数据随后经过多个隐含层提取出数据的复杂隐含特性，并逐步抽象出其代表性信息。判别器隐含层的具体过程为：（1）通过卷积层 3 将输入数据从（1,15,15）尺寸扩展到（32,8,8）尺寸，对每个元素进行标准归一化以加速训练收敛，而后通过 LeakyReLU 激活函数引入非线性表达能力并缓解梯度消失；（2）通过卷积层 4 将数据从（32,8,8）尺寸扩展到（64,4,4）尺寸，对每个元素进行标准归一化以加速训练收敛，而后通过 LeakyReLU 激活函数引入非线性表达能力并缓解梯度消失；（3）通过 AdaptiveAvgPool2d 函数进行全局平均池化，每个通道的特征图压缩为单个值，即将数据从（64,4,4）尺寸转换为（64,1,1）尺寸，而后通过 Flatten 函数将数据展平为（1,64）尺寸。判别器的输出层负责产生最终判断结果，因此其输出结果通常是一个单一神经元。因此判别器的输出层通过全连接层 3 将数据从（1,64）尺寸缩小到（1,1）尺寸，并通过 Sigmoid 激活函数将输出映射到[0,1]范围，用以表示输入数据为真实数据的概率。

生成对抗网络在训练时会先随机给出生成器和判别器的权重，用来进行初始化网络。随后遵循着先训练判别器后训练生成器的规则。在训练判别器时，通过 detach 函数先固定生成器的参数，而后向判别器中同时输入真实数据和生成数据。判别器通过在优化器最小化损失函数的过程中寻优网络参数，实现对真实数据与生成数据的区分，判别器的损失函数如式（4-1）所示。

$$\max_{D} V(G,D) = E_{x\sim p_{\text{data}}(x)}(\log(D(x))) + E_{z\sim p_z(z)}(\log(1-D(G(z)))) \tag{4-1}$$

式中 $p_{\text{data}}(x)$——真实数据的分布；

$p_z(z)$——传入生成器的噪声数据的分布；

$D(x)$——判别器正确识别出真实数据的概率；

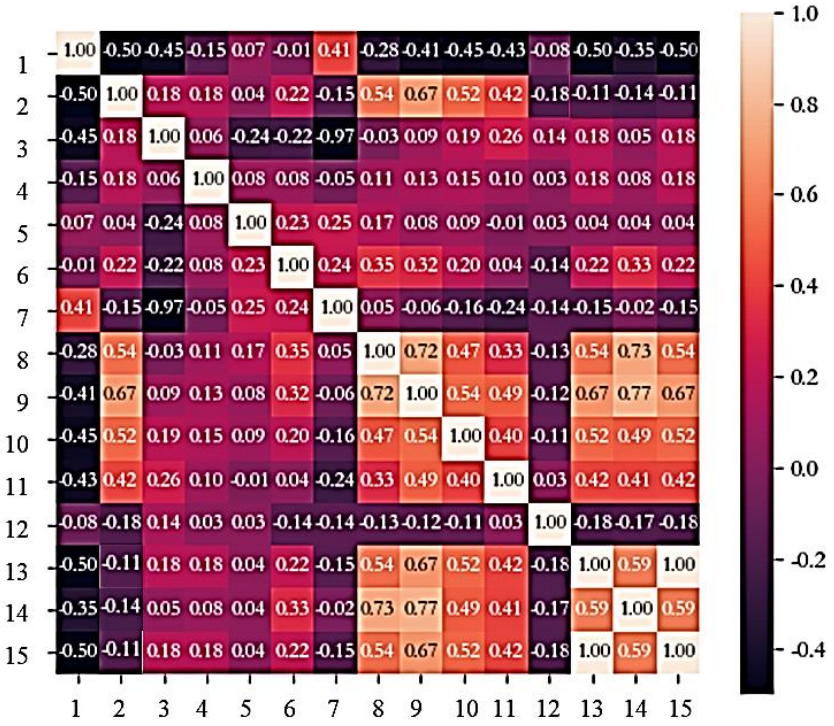
$D(G(z))$——判别器错误识别出生成数据的概率。

生成器的目标是使判别器无法区分真实数据和假数据，因此生成器的损失函数定义为最小化判别器对生成数据的损失函数，具体表示为式（4-2）。在每一轮训练中，都对生成器和训练器的网络参数进行优化，直到判别器对任何输入数据的输出都在 0.5 左右，即无法区分生成数据与真实数据。

中国知网 https://www.cnki.net

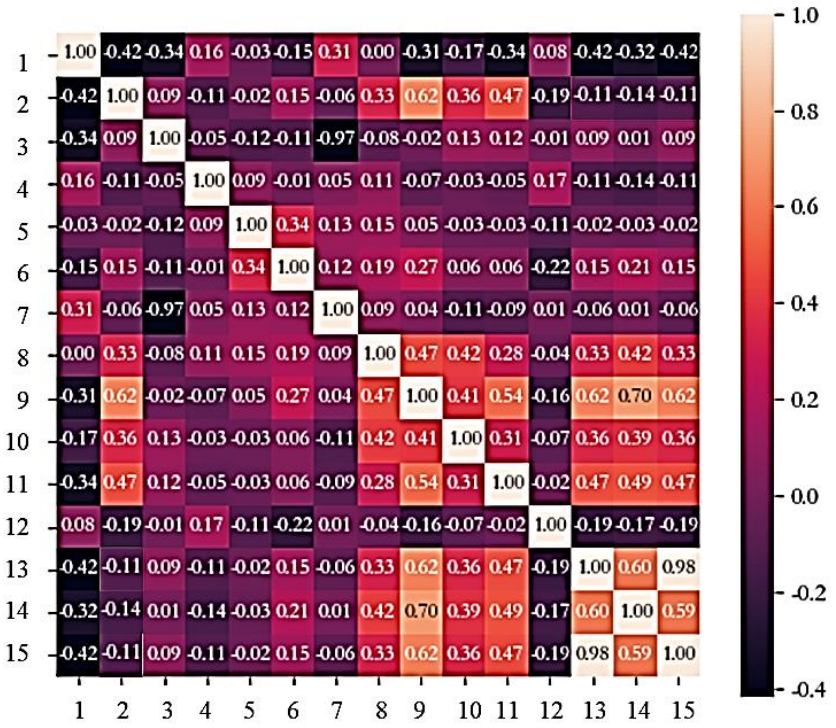
$$\min_{D} V(G,D) = E_{z\sim p_z(z)}(\log(1-D(G(z)))) \tag{4-2}$$

通过上述生成对抗网络本节共获取 7000 组数据，为验证生成数据与原始数据的统计特征是否一致，本节采用特征间相关系数矩阵判断生成对抗网络是否学习到数据间的相互关系以及良好的生成新的数据。特征间相关系数矩阵通过量化数据中各变量之间的线性关联程度，反映数据内部的依赖结构。在生成对抗网络中，生成数据的有效性依赖于其能否复现原始数据的关键统计特性，而特征间的相关性正是这种特性的核心组成部分。相关系数计算公式如式（3-19）所示，相关系数反应了特征间的相关程度，其值越接近 1 表示二者之间的正相关性越强，值越接近 –1 表示二者之间 1 负相关性越强。图 4-5 展示了真实数据与生成数据的特征间相关系数热力图。图 4-5 中序号 1 为烟气中氧气含量、序号 2 为烟气中水含量、序号 3 为烟气中二氧化碳含量、序号 4 为烟气中一氧化碳含量、序号 5 为烟气中氮氧化物含量、序号 6 为空气温度、序号 7 为空气相对湿度、序号 8 为大气压力、序号 9 为烟气温度、序号 10 为燃料流量、序号 11 为蒸汽流量、序号 12 为给水温度、序号 13 为给水压力、序号 14 为蒸汽温度、序号 15 为蒸汽压力。



（a）真实数据

中国知网 https://www.cnki.net



（b）生成数据

图 4-5　特征间相关系数热力图

比较图 4-5 中真实数据（a）和生成数据（b）的每个特征间相关系数可以发现，真实数据和生成数据的特征间相关系数分布规律大致相似。单个特征间相关系数的差值均在 0.3 以内，即生成数据与原始数据的特征间相关系数变化不大，表明本节所使用数据增强技术可以学习到原始输入数据的特征分布。且文章后续还需对生成数据进行数据清洗流程，用于去除离群数据点以及不符合物理实际的数据。因此本节所生成数据满足本文使用要求。

4.3　能效评价模型建立

关于锅炉的热工性能试验和效率计算，国内外已有大量成熟的标准。虽然不同标准进行试验的要求有一定的差异，但基本方法均为正平衡法和反平衡法。正平衡法通过直接计算输入热量和输出热量的比值来确定锅炉热效率，如式（4-3）所示。输入热量主要考虑燃料提供的化学能，输出热量指加热工质到热水或蒸汽所需要的能量。反平衡法通过详细考察所有输入和输出锅炉系统的热量，利用各项热量损失来确定锅炉热效率，如式（4-4）所示。燃气锅炉的热量损失包括排烟热损失、不完全燃烧热损失、锅炉散热损失和其他热损失。

中国知网　https://www.cnki.net

$$\eta = \frac{Q_{\text{out}}}{Q_{\text{in}}} \times 100\% \tag{4-3}$$

式中 Q_{out}——有效利用热（kJ/ h）；

Q_{in}——锅炉输入热（kJ/ h）。

$$\eta = 100 - (q_2 + q_3 + q_4 + q_5) \tag{4-4}$$

式中 q_2——排烟热损失（%）；

q_3——不完全燃烧热损失（%）；

q_4——锅炉散热损失（%）；

q_5——其他热损失（%）。

考虑到《工业锅炉热工性能试验规程》（GB/T 10180－2017）锅炉能效测试正平衡方法中采用低位发热量[84]，且我国燃料数据信息大多基于低位发热量。因此本章基于低位发热量计算输入热量，具体公式见（4-5）。

$$Q_{\text{in}} = Q_{\text{net,ar}} \times V_{\text{F}} \tag{4-5}$$

式中 $Q_{\text{net,ar}}$——燃料的低位发热量（kJ/m^3）；

V_{F}——燃料的体积流量（m^3/h）。

在燃气参数已知的情况下，燃料低位发热量可由各组分体积分数与其低位发热值乘积求和求得，具体过程见式（4-6）：

$$Q_{net,ar} = \sum_{i=1}^{N} \varphi_i Q_i \tag{4-6}$$

式中 φ_i——气体燃料中相应各可燃气体成分的体积分数（%）；

Q_i——燃气中第 i 种组分的理想气体体积低位发热量（MJ/m^3）。

对于过热蒸汽锅炉，其输出热量包括锅炉给水吸收的热量和最后一级冷凝受热面输出热量。其中锅炉给水吸收的热量为过热蒸汽焓、给水焓之差与给水流量的乘积；最后一级冷凝受热面输出热量采用最后一级受热面给水流量乘出水、进水的焓差计算。由于供汽锅炉给水流量与实际蒸发量一致，且锅炉给水与冷凝器入水为同一工质，因此本章输出热量可采用实际蒸发量乘过热蒸汽焓与最后一级受热面进水焓的差值计算，具体公式见（4-7）：

中国知网 https://www.cnki.net

$$Q_{\text{out}} = D_{\text{zf}} \times \left(i_{\text{gr}} - i_{\text{ln,in}} \right) \tag{4-7}$$

式中 D_{zf}——实际蒸发量（kg/h）；

i_{gr}——过热蒸汽焓值，具体数值可根据温度、压力查表获得（kJ/kg）；

$i_{\text{ln,in}}$——冷凝进水焓值，具体数值可根据温度、压力查表获得（kJ/kg）。

锅炉的能效测试反平衡方法需要计算排烟热损失、不完全燃烧热损失、锅炉散热损失和其他热损失。排烟热损失 q_2 是由锅炉排烟带走热量所造成的损失，数值上等于排烟焓与入炉空气焓之差，计算过程为公式（4-8）。

$$q_2 = \frac{I_{\text{py}} - \alpha_{\text{py}} I_{\text{lk}}^0}{\text{Q}_{\text{net,ar}}} \tag{4-8}$$

式中 I_{py}——排烟焓（kJ/kg）；

I_{lk}^0——空气焓，具体数值可根据空气温度、大气压力查表获得（kJ/ kg）；

α_{py}——无量纲的排烟侧过量空气系数，可由烟气成分计算得出。

考虑到烟气是包含空气的多种气体混合物，因此排烟焓须由多物质加权计算，如（4-9）所示。

$$I_{\text{py}} = \left(C_{\text{p,CO}_2} c_{\text{CO}_2} + C_{\text{p,N}_2} c_{\text{N}_2} + C_{\text{p,H}_2\text{O}} c_{\text{H}_2\text{O}} \right) \times t_{\text{py}} + \left(\alpha_{\text{py}} - 1 \right) \times I_{\text{lk}}^0 \tag{4-9}$$

式中 t_{py}——排烟温度（℃）；

C_{p}——定压比热容（J/kg· K）；

c——体积分数（Vol.%）。

不完全燃烧热损失 q_3 是由于 CO、H_2、CH_4 等可燃气体未燃烧放热就随烟气离开锅炉而带来的热损失。正常燃烧时，燃气锅炉的未燃烧 H_2、CH_4 含量很少，可忽略不计。燃气锅炉的不完全燃烧热损失 q_3 的计算公式为式（4-10），在实际计算过程中也可按取 0.5%经验值。

$$q_3 = \frac{C_{\text{ar}}}{Q_{\text{net,ar}}} \times \frac{236 c_{\text{CO}}}{c_{\text{CO}_2} + c_{\text{CO}}} \times 100\% \tag{4-10}$$

式中 C_{ar}——单位燃气中碳元素含量（m^3）。

锅炉散热损失 q_4 是由于锅炉本体及锅炉范围内各种管道、附件的温度高

中国知网 https://www.cnki.net

于环境温度而散失的热量。影响散热损失的主要因素有：锅炉外表面积的大小、外表面温度、炉墙结构、保温隔热性能及环境温度等。它的测量及计算方法比较复杂，目前常用的方法是按锅炉容量选经验值，设计锅炉时可查表或按式（4-11）求额定蒸发量时的散热损失：

$$q_{4.ed} = 5.82\left(D_{ed}\right)^{-0.38} \tag{4-11}$$

式中 D_{ed}——锅炉额定蒸发量（t/h）。

其他热损失 q_5 主要指灰渣带来的显热损失。在大容量锅炉中，其他热损失还包括某些部件需用水或空气冷却，而水或空气所吸收的热量又不能送回锅炉系统中应用造成的冷却热损失。而本章测试锅炉不存在这些现象，因此可将该部分损失忽略不计。

通过总结上述能效评价计算公式，可以总结出燃气锅炉正、反平衡能效测试所需的各项参数指标，如表 4-2 所示。

表 4-2 燃气锅炉能效评价计算所需参数

参数类型	具体参数
工质参数	给水温度、给水压力、实际蒸发量、额定蒸发量、蒸汽压力、蒸汽温度
烟气参数	排烟温度、烟气中 CO_2、H_2O、O_2、CO 的体积分数
边界参数	燃料体积流量、燃料低位热值、空气温度、大气压力

表 4-2 中边界参数项内燃料低位热值无法实时测量，这导致式（4-6）中输入热量、式（4-8）中排烟损失、式（4-10）中不完全燃烧热损失无法实现在线计算。因此采用第 3 章中的反演平台通过烟气信息反演燃气组分作为表 4-2 中所需的燃气锅炉运行工况下的实时燃气热值。

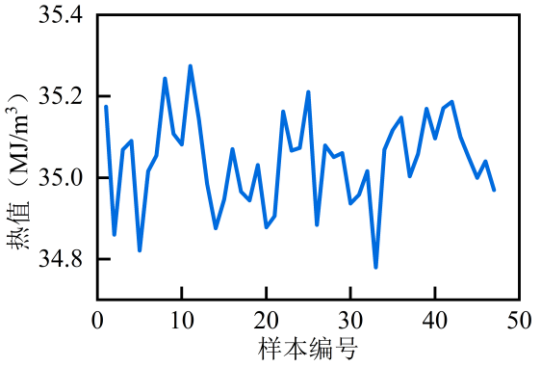


图 4-6 反演燃气组分计算热值结果

中国知网 https://www.cnki.net

最终反演燃气组分计算得到的燃气热值结果如图 4-6 所示。图中燃气热值总体上维持在 35 MJ/m^3 左右，波动范围为 34.77~35.28 MJ/m^3。这进一步验证了反演平台的工程可行性与准确性。

将反演热值结合 4.2.2 节中采集的数据，表 4-2 中燃气锅炉正、反平衡能效测试所需的各项参数指标均已完成采集、整理。本节采用 Python 进行燃气锅炉正、反平衡能效计算数据建模，基于公式（4-1）至公式（4-9），采用 Pandas 库调用燃气锅炉运行数据库表格，采用 Coolprop 库进行工质热力学参数的实时调用，实现对燃气锅炉运行能效的正、反平衡能效实时准确计算，并最终得到如图 4-7 所示的能效计算结果。

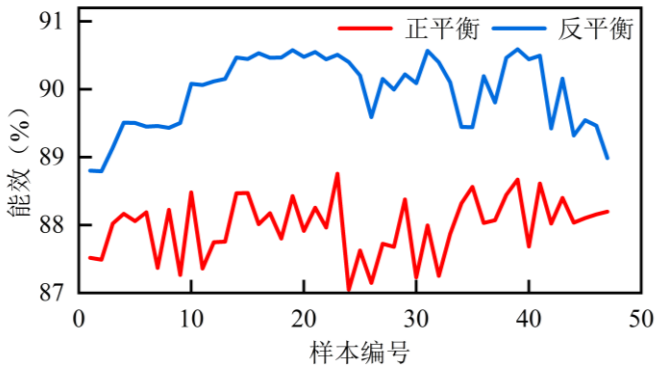


图 4-7　能效在线评价结果

从图 4-7 所示的能效结果评价来看，测量时间内燃气锅炉的反平衡法能效普遍高于正平衡法能效，这是由于在未完全燃烧热损失计算过程中只考虑了 CO 气体，而未考虑 CH_4 等其他未燃尽气体；同时在散热损失计算中，本节按经验公式（4-11）计算，对于老旧锅炉这一项可能被低估；同时本文忽略了其他热损失这一项。计算结果中反平衡能效在 88.8~90.6%之间，正平衡能效在 87~88.9%之间。从数值上可以看出无论是正平衡还是反平衡，燃气锅炉的能效都不高，这主要是因为在测量工况下燃气锅炉并没有在额定负荷运行，运行负荷率在 75%左右。此时燃料量偏少，过量空气系数偏大，烟气流量偏小，导致加热冷空气所需的热量更多，换热器的传热效率下降，减少了热量的有效利用。考虑到反平衡计算过程中，排烟温度对计算结果的影响最大，即排烟温度越高，排烟热损失越大，反平衡能效计算结果越低，即排烟温度与反平衡能效呈负相关；而在正平衡能效计算过程中，在蒸汽温度和燃料流量基本不变的条件下，给水流量对正平衡能效影响最大，且给水流量越高正平衡能效越高；对比图 4-2 中数据，图 4-7 中能效结果基本满足上述趋势。且正平衡能效与反平衡能效的偏差在 3%以内，正、反平衡相邻时间点的能效偏差不超过 2%，

中国知网　https://www.cnki.net

符合工业锅炉正反平衡测试基本要求[84]。因此基于反演算法的能效计算方法可以实时反演燃气组分，计算燃气实时热值，弥补了目前锅炉能效实时计算不准确的问题。

4.4 异常检测模型

异常检测是根据评价指标判断燃气锅炉在当前工况下运行状态是否异常的工作过程。针对燃气锅炉运行参数具有高维度、动态变化和非线性耦合的技术挑战，同时考虑到实际运行场景中异常工况样本稀缺的客观现实，本研究采用无监督深度学习方法构建异常检测模型。方法通过自主挖掘高维数据中的潜在特征模式，可有效规避传统监督学习对标注数据的依赖性，更符合工业现场的实际应用需求。

在特征工程构建方面，考虑到燃气锅炉的状态参数间相互耦合，因此燃气锅炉的异常检测需面向多维特征参数，并且选取的参数应与燃气锅炉运行状态紧密相关。若将燃气锅炉抽象为一个“输入-输出”系统，输入参数方面，通过第二、三章建立的反演平台可实时获取燃气热值，为系统建模提供关键输入变量；输出参数方面，第四章提出的能效评估体系可提供实时运行能效，全面表征锅炉运行状态。此外 4.2.2 节提出的数据增强策略有效解决了小样本条件下的模型训练难题，提供了训练样本支持。

4.4.1 模型介绍

基于无监督方法的燃气锅炉异常检测方法的主要思想为：通过深度学习提取燃气锅炉正常运行数据的分布特征，而异常运行数据时偏离正常数据的分布范围。因此燃气锅炉运行异常检测的核心内容是探明历史正常运行数据的数据特征。为此本节开展了以下两方面的研究工作：

（1）针对原始数据和 4.2.2 节的生成数据中存在噪声干扰和异常值等问题，结合机组运行特性和数据分布规律，提出了一种基于局部离群因子和自适应 K-means 的异常数据识别算法，实现了数据预处理。

（2）考虑到系统复杂的动态变化特性，采用自编码器方法对多维参数进行数据特征提取。并基于传统自编码器，对其进行对应的改进，具体改进措施包括：考虑到锅炉运行情况与边界条件息息相关，因此引入锅炉运行的条件特征参数，如反演燃气热值，构建条件自编码器；考虑到算法的泛化性，采用变分法对隐函数的概率分布进行重参数化，搭建变分自编码器；考虑不同参数对锅炉运行状态的关联程度不一，因此引入注意力卷积学习各类参数权重。利用

中国知网 https://www.cnki.net

核密度估计法（Kernel Density Estimation, KDE）拟合重构损失分布，并设置置信区间作为异常出现的判断阈值；建立基于滑动窗口技术的报警机制，实现异常早期检测。

综上所述，本节提出基于注意力卷积的条件变分自编码器方法用于燃气锅炉运行异常检测，方法架构如图 4-8 所示。

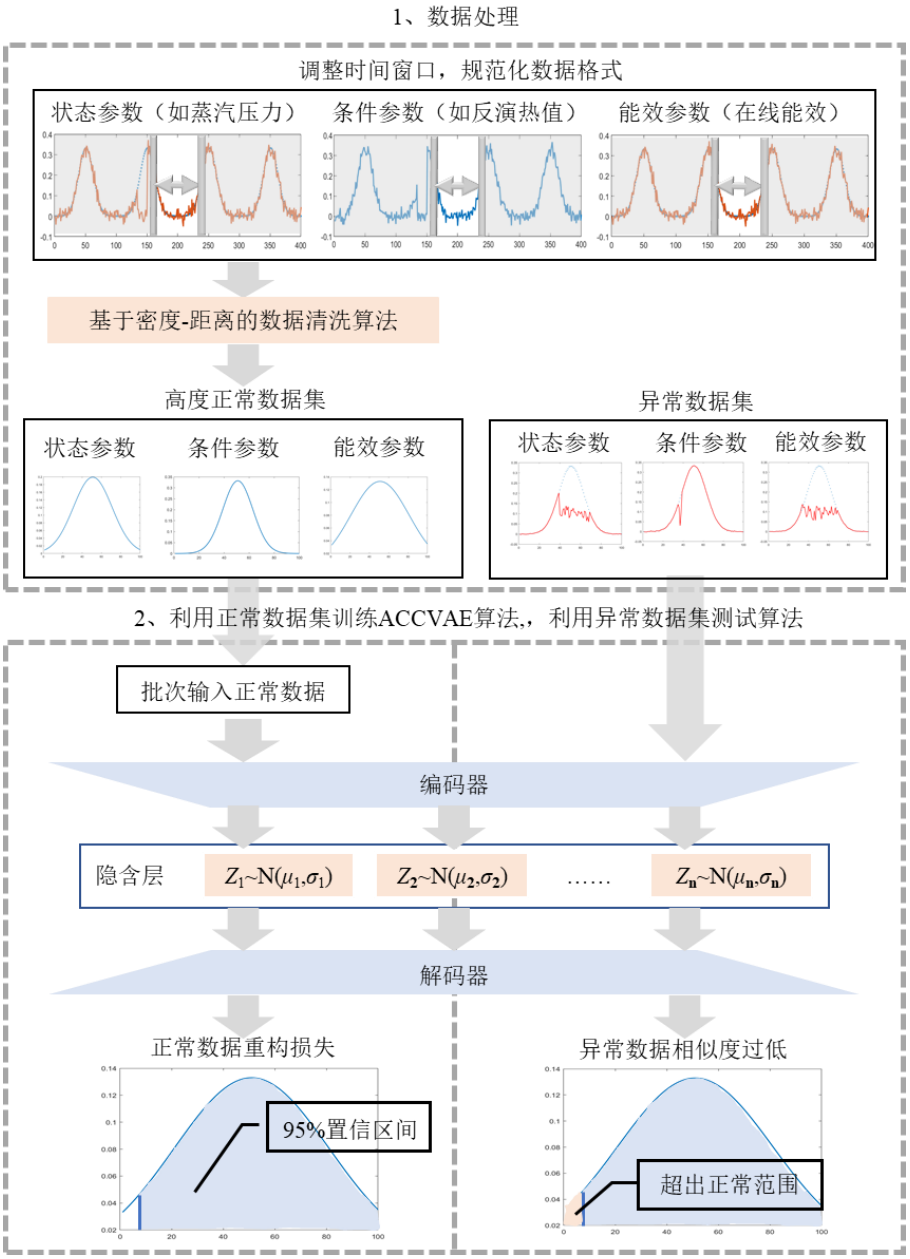


图 4-8　系统流程图

从图 4-8 可知，在数据处理阶段，需先对生成数据进行滑动时间窗口划分，同时规范化数据格式（如统一单位和精度）。而后通过基于局部离群因子和自适应 K-means 的异常数据识别算法进行密度和距离上双重清洗，将数据

中国知网　https://www.cnki.net

分为高度正常的数据集和异常数据集。利用高度正常的数据集训练 ACCVAE 模型，学习正常数据的特征分布，并输出训练后的所有输入数据的重构损失。通过核密度估计法计算重构损失的概率分布，并划分置信区间以实现对正常运行和异常运行的检测。最后应用异常数据测试 ACCVAE 模型的有效性。

4.4.2 数据预处理

由于 4.2.2 节获取的增强数据集是基于未清洗的原始数据生成的大量数据，而原始数据在数据采集、转换、传输和存储过程中，不可避免地会产生异常数据，因此生成模型也会学习这些错误。同时即使原始数据已清洗，生成数据仍可能包含噪声、逻辑错误或不合理样本。然而基于新颖点检测的异常检测方法需要由高度正常的数据集进行训练。因此本部分需对增强数据集进行清洗，筛选数据中的错误数据，阻断错误传播，防止异常检测模型训练时被污染。

本节选用基于局部离群因子和自适应 K-means 的异常数据清洗算法。局部离群因子是一种基于密度的高精度离群点检测方法。局部离群因子法会给数据集中每个点计算其局部离群因子（Local Outlier Factor, LOF），计算公式如式（4-12）~式（4-14）所示。如果 LOF>>1，则该数据点局部领域内各点分布疏松，为离群点；若 LOF 接近于 1，则该数据点局部领域内各点分布密集，为正常数据点。

对于数据集中给定的 x_i，x_i 到数据集中任意点 x_j 的可达距离可定义为，取 x_i 到距离 x_i 第 k 近的点的欧氏距离和 x_i 与 x_j 之间的欧氏距离的最大值：

$$\mathrm{RD}(x_i, x_j) = \max[\mathrm{D}_k(x_i)), \left\| x_i - x_j \right\|] \tag{4-12}$$

式中 $\mathrm{D}_k(x_i)$——距离 x_i 第 k 近的点与 x_i 之间的欧氏距离；

$\left\| x_i - x_j \right\|$——$x_i$ 点与 x_j 之间的欧氏距离。

x_i 的局部可达密度是 x_i 的 k 距离邻域中所有样本点到 x_i 的可达距离的平均值的倒数，x_i 的局部可达密度越大，x_i 越靠近其邻域中的点：

$$\mathrm{LRD}_k(x_i) = \left(\frac{1}{N} \sum_{t=1}^{N} \mathrm{RD}_k(x(N)_t, x_i) \right)^{-1} \tag{4-13}$$

式中 $x(N)$——距离 x_i 第 k 个距离内的 N 个点组成的 x_i 的 k 距离邻域；

$x(N)_t$——x_i 的 k 距离邻域里的第 t 点。

中国知网 https://www.cnki.net

最终， x_i 的局部离群因子可以写为[59]：

$$\mathrm{LOF}_k(x_i)=\frac{\frac{1}{N}\sum_{t=1}^{N}\mathrm{LRD}_k(x(\mathrm{N})_t)}{\mathrm{LRD}_k(x_i)} \tag{4-14}$$

式中，分子表示 x_i 的 k 距离邻域中的所有样本点的局部可达密度的均值，分母为 x_i 的局部可达密度。因此 $\mathrm{LOF}_k(x_i)$越接近 1 或小于 1， x_i 越可能是正常的样本点。

然而 LOF 算法需要全局计算数据集中每一点的局部离群因子，计算成本大。为缩小计算成本，同时弥补单一聚类方法的缺陷，本文引入计算成本低、基于距离的 K-means 聚类算法。对于给定的样本，K-means 算法根据人为设定的聚类数 K，通过最小化整体误差平方和 TSSE（式 4-15）迭代找出 K 个最优的中心点 c_i，并将离质心最近的数据 x 分别分配到这些质心代表的簇中去，以确保簇内对象是最近的。

$$\mathrm{TSSE}=\sum_{i=1}^{k}\sum_{x\in c_i}(x-c_i)^2 \tag{4-15}$$

在进行数据筛选过程时，K-means 算法先对原始数据进行粗筛选，再对粗筛选后的数据集采用局部离群因子算法。具体路径如图 4-9 所示。

步骤一：算法预处理。一是引入最小最大归一化方法统一原始数据尺寸；二是设定算法初始值，如簇类最小个数 n 等。

步骤二：确定聚类数 K。K 值是人为设定的，随着 K 值的增加，簇内对象的数目会明显减少，簇内对象更靠近簇中心，使聚类结果更准确。而 K 值的增加会增加计算成本。因此本文采用肘部法则确定 K 值。肘部法则通过改变 K 值聚类，计算不同 K 值下的损失函数。一般情况下，肘部法则计算结果会出现一个拐点，在该拐点前，随着 K 值的增加，损失函数会明显下降；在该拐点后，随着 K 值的增加，损失函数不会明显下降，因此可以选取该拐点对应的 K 值，以获得最大的计算经济性。

步骤三：三轮数据清洗。输入数据先通过 K-means 算法得到聚类结果。若一个簇内样本数过少，该类所有样本将被视为异常数据；若一个簇内某一样本距簇中心的距离大于簇半径，该簇内距离过远的样本将被认为是异常数据。经过 K-means 算法初筛选后的数据集将再次经过 LOF 算法进行进一步清洗，

中国知网 https://www.cnki.net

并清洗局部离群因子>>1 的样本，最终留下高度正常的训练数据集。

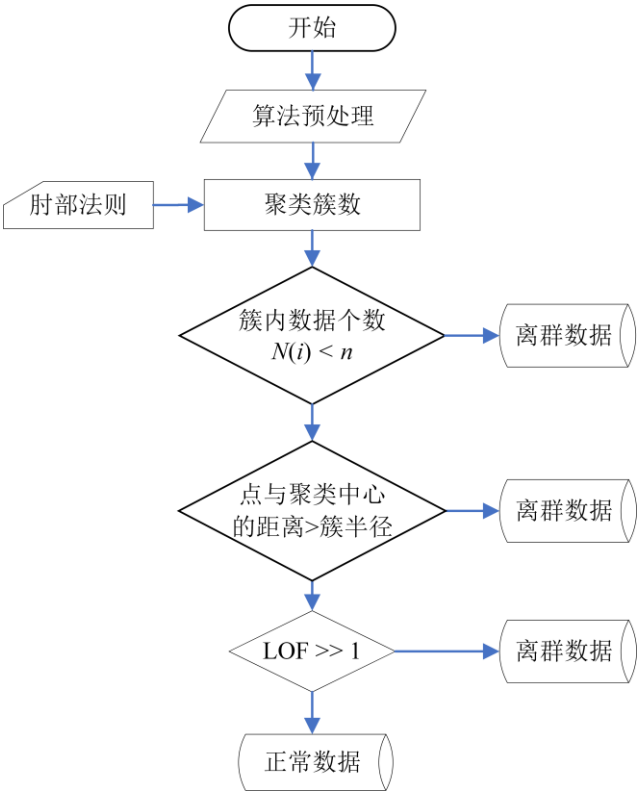


图 4-9　基于距离-密度的数据清洗流程图

4.4.3　燃气锅炉运行状态异常检测算法

（1）输入特征分析

燃气锅炉作为一个多参数耦合系统，运行时会产生大量数据，这其中包括条件参数、状态参数、性能参数等。不同参数之间存在强耦合关系，如燃气锅炉的运行状态与边界条件十分相关，由反演算法求得的燃气组分、燃气热值就对燃气锅炉内火焰的稳燃、供热能力影响很大。图 4-10 展示不同参数之间的关系。

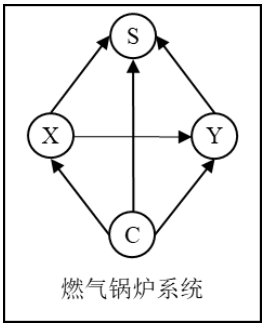


图 4-10　燃气锅炉各特征指标间关系

中国知网　https://www.cnki.net

在图 4-10 中，X 表示一次参数，可以通过锅炉现有传感器直接监测读取，包括：烟气组分、压力、流量等。Y 表示二次参数，通常是对一次参数进行处理后得到的数据，如空燃比、通过烟气反演得到的燃气组分等，二次性能指标对于机组状态的变化更加敏感。C 表示边界参数，如反演燃气热值、环境温度等。S 表示机组状态特征，反映了机组的运行状态，如在线能效、健康状态等。为了准确的进行燃气锅炉运行状态的诊断，选取燃气锅炉的关键运行参数，利用基于注意力卷积的条件变分自编码器算法（Conditional variational autoencoder algorithm based on attentional convolution, ACCVAE）进行燃气锅炉运行状态诊断。

（2）ACCVAE 方法

ACCVAE 算法在变分自编码器（VAE）的基础上，引入条件变量和注意力卷积，形成一种新的深度学习生成模型。基础 VAE 的网络结构包括编码器和解码器两部分[85]。编码器用于从输入参数中求得隐变量概率分布，即编码器通过 $q(z|x)$，将原始数据 x 映射到低维隐空间 z，实现特征提取和数据降维；解码器的作用是在隐空间 z 中采样，通过求解 $p(x|z)$ 重构输入参数[86]。算法的目标是使算法的输入数据与重构数据的区别最小化。为使 VAE 算法更符合燃气锅炉应用背景，本节在基础 VAE 算法的基础上搭建 ACCVAE 算法，其网格结构如图 4-11 所示。

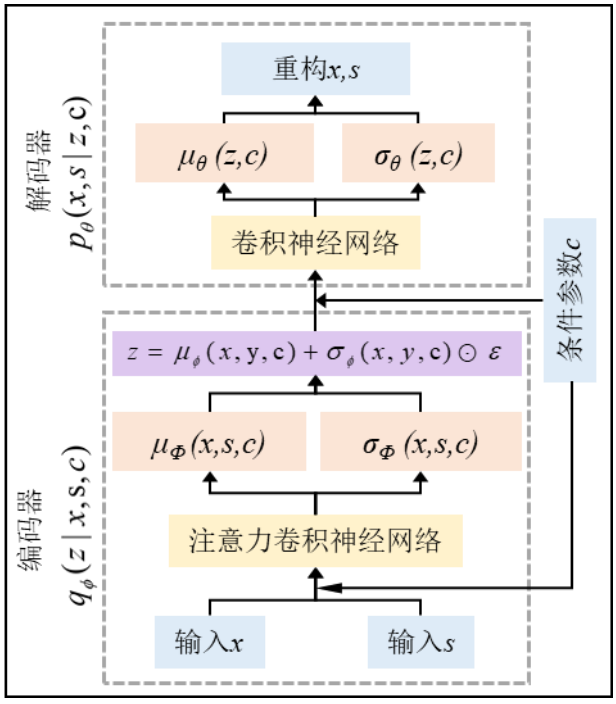


图 4-11　ACCVAE 的网格结构

中国知网　https://www.cnki.net

从图 4-11 中可以看出：ACCVAE 算法引入了条件变量以实现在不同工况下的数据特征学习；在编码器部分引入基于通道注意力和空间注意力的注意力卷积深度学习网络以区分不同特征的重要程度，提高对输入数据隐变量概率分布的学习效果，准确的提取输入数据的数据特征。具体的，将按时序排列的数据用时间窗格的形式组成二维输入，并输入至 ACCVAE 算法中；注意力卷积神经网络能捕捉相邻时间数据点之间的关系，并输出编码器分布的均值和方差，通过重参数化方法获得隐空间分布；随后解码器在隐空间随机采样，并通过卷积神经网络输出重构参数。特别的，本文在编码器和解码器的输入数据中均引入了工况边界参数以提高模型对不同工况条件下的重构性能。

相较于基础 VAE 算法，由于在输入数据中增加了边界条件和特征参数，因此编码器和解码器的数学表达形式变为 $q(z|x,s,c)$、$p(x,s|z,c)$。由于编码器 $q(z|x,s,c)$ 和解码器 $p(x,s|z,c)$ 在数学上无法获得解析解，特别是在燃气锅炉这种多特征耦合的高维空间，因此引入了变分推理概念，即用相对简单的概率分布 $q_\phi(z|x,\mathrm{s},c)$、$p_\theta(x,s|z,c)$ 去近似真实复杂的 $q(z|x,s,c)$、$p(x,s|z,c)$。在进行变分推理时，需保证 $q_\phi(z|x,\mathrm{s},c)$、$p_\theta(x,s|z,c)$ 与 $q(z|x,s,c)$、$p(x,s|z,c)$ 的足够相似，因此引入 KL 散度来衡量相同事件空间下这两组概率分布的相似程度。KL 散度的值恒为非负，两个概率分布越相似，其值越小；当两个概率分布完全一致时，其值为 0。以 $q_\phi(z|x,\mathrm{s},c)$ 为例，其与 $q(z|x,s,c)$ 的相似程度可表示为式（4-16）：

$$\begin{aligned} &D_{\mathrm{KL}}(q_\phi(z|x,s,c)\|q(z|x,s,c))= \\ &\log q(x,s|c)-E_{z\sim q_\phi}\left[\log q(z,x,s,c)-\log q_\phi(z|x,s,c)\right] \end{aligned} \tag{4-16}$$

在已知的被观测对象的前提下，等式后第一项为定值。为保证 $q_\phi(z|x,\mathrm{s},c)$ 和 $q(z|x,s,c)$ 相似程度最大，即等式前 KL 散度数值最小化，需最大化等式后第二项，该项通常也被称为证据下界（Evidence Lower Bound, ELBO），写作 L_{q_θ}。进一步展开 ELBO 项，并在展开过程中利用 $\log q(z,x,s,c)$ 项引入 $p_\theta(x,s|z,\mathrm{c})$，最终结果如公式（4-17）所示。

$$L_{q_\theta}=E_{z\sim q_\phi}[\log p_\theta(x,s|\mathrm{z},c)]-D_{\mathrm{KL}}(q_\phi(z|x,s,c)\|p(z)) \tag{4-17}$$

公式（4-17）的等号后包含两项内容：第一项为输入变量的重构损失，表征重构样本与输入样本之间的差异，差异越小其值越大；第二项是隐变量的近

中国知网 https://www.cnki.net

似后验分布 $q_\phi(z|x,\mathrm{s},c)$ 与先验分布 $p(z)$ 之间的 KL 散度，表征近似后验分布与先验分布的相似程度。因此为保证变分推理的合理性，需最大化输入变量重构损失的同时最小化隐变量的近似后验分布 $q_\phi(z|x,\mathrm{s},c)$ 与先验分布 $p(z)$ 之间的 KL 散度，即须让输入数据和重构数据尽可能相似，同时使 z 的后验分布 $q_\phi(z|x,\mathrm{s},c)$ 逼近先验分布 $p(z)$。重构损失通过计算生成数据与原始输入的差异直接反映模型拟合能力，因此优化重构损失是提升模型性能的核心机制。在训练过程中，通过最小化重构损失可促使模型有效捕捉数据的关键特征和空间结构，从而实现高质量的数据重建。与之对应的 KL 散度项作为正则化约束，其本质功能是规范编码器输出的潜在分布，使其趋近标准正态分布。但需注意的是，当过度强化该正则化项时（特别是调节权重设置过高的情况），可能会牺牲生成样本的细节和多样性。因此在本节中，ACCVAE 算法的损失函数定义为最小化重构损失的负数，如式（4-18）所示。

$$f_{loss} = -E_{z\sim q_\phi}[\log p_\theta(x,s|\mathrm{z},c)] \tag{4-18}$$

在 ACCVAE 算法的训练过程中，本节采用 Adam 优化方法在损失函数反向传播的过程中，利用多重卷积网络求解 $q_\phi(z|x,\mathrm{s},c)$、$p_\theta(x,s|z,c)$ 的参数 μ 和 σ。而在损失函数反向传播的过程中，由于解码器每次重构数据时都在隐空间 z 中随机取样，这是一个不连续的过程，将造成损失函数无法反向传播。针对此现象，引入本节引入重参数化方法，即理论上任何一个高斯分布，都可以用 $\mu+\sigma\varepsilon$ 代替，其中 μ 为均值，σ 为方差，ε 为从标准正态分布中采样提取的随机噪声。重参数化后模型架构如图 4-12 所示。

通常情况下，假设隐变量 z 的先验分布 $p(z)$ 服从正态分布，即 $p(z)\sim \mathrm{N}(0,1)$。同时编码器的概率分布 $q_\phi(z|x,\mathrm{s},c)$ 也会服从高斯分布，如公式（4-19）所示。

$$q_\phi(z|x,s,c)\sim \mathrm{N}(\mu_\phi(x,s,c),\sigma_\phi(x,s,c)^2 I) \tag{4-19}$$

式中，$\mu_\phi(x,s,c),\sigma_\phi(x,s,c)$ 由编码器中的多层注意力卷积神经网络输出得到。并最终通过重参数化得到隐变量的表达形式，如公式（4-20）所示。

$$z=\mu_\phi(x,\mathrm{y},c)+\sigma_\phi(x,y,c)\odot\varepsilon \quad 且\ \varepsilon\sim\mathrm{N}(0,\mathrm{I}) \tag{4-20}$$

中国知网 https://www.cnki.net

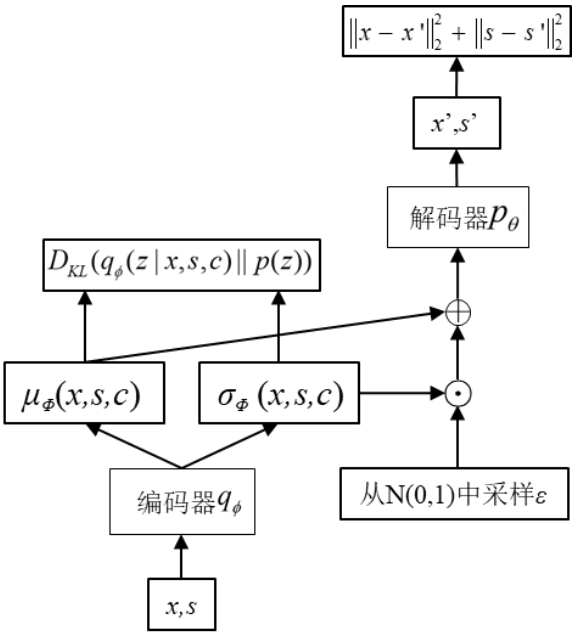


图 4-12　ACCVAE 算法的重参数化机理

（3）异常判别方法

ACCVAE 算法的重构损失表征重构数据与输入数据之间的差异，重构损失越小，二者之间的差距越大，因此本部分选择以重构损失作为异常诊断的判断依据。重构损失的具体计算方法如公式（4-21）所示。重构损失衡量的是当前整体状态与基准的偏离度，对于多参数耦合系统的异常数据更加敏感。

$$E_{z\sim q_\phi}[\log p_\theta(x,s|z,c)]=-\|x-x'\|_2^2-\|s-s'\|_2^2 \tag{4-21}$$

在训练 ACCVAE 算法时，本节利用核密度估计（KDE）方法获得大量训练数据重构损失的概率分布。KDE 方法通过有限的训练数据样本估计总体数据的分布规律。其主要思想为在每个数据点附近放置一个核函数，如高斯核等，该数据附近便会产生一个非负函数值。当所有数据的核函数放置好后，对每个数据点的每个核函数的函数值进行求和，便可以得到整个数据集的概率分布函数。KDE 方法也可以理解为直方图的平滑，将直方图的组距不断缩小，每个组别的宽度不断减小，最终形成平滑的概率分布曲线。

采用重构损失概率分布进行异常检测的逻辑是：首先输入训练样本 X 至训练好的 ACCVAE 算法，通过编码器得到每个隐变量的高斯分布参数 μ_ϕ和σ_ϕ。而后在隐空间 z 中进行采样得到 L 个隐变量；用解码器计算每个隐变量对应的概率分布参数 μ_θ和σ_θ；最后，统计在隐变量条件下测试样本和重构样本的

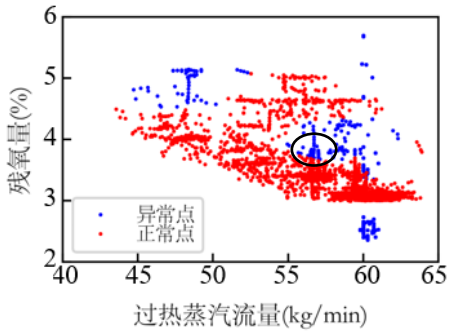
中国知网　https://www.cnki.net

对数重构损失。采用 KDE 统计所有测试样本的重构损失分布，将置信度等于 95%时对应的置信区间下限作为异常检测的阈值。在实际使用时，采用移动窗口输入实时数据，对于每一组输入数据，ACCVAE 算法均会计算其重构损失。若测试样本的重构损失处于置信区间以外，则认为该组测试数据出现异常。

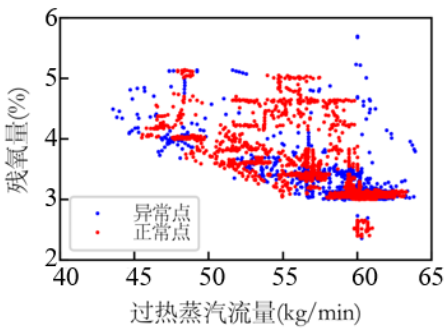
4.4.4 计算结果

4.4.4.1 数据集构建

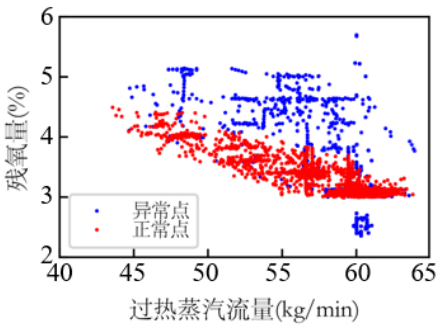
4.2.2 节中利用生成对抗网络从 480 组原始数据中生成了 7000 组数据用于进一步驱动异常检测算法。而生成数据中不可避免地会存在异常数据、噪声、逻辑错误或不合理样本。本节提出基于距离 - 深度的数据清洗算法清洗数据以保证异常检测算法训练样本的纯净度。根据肘部法则求出基于距离的 K-means 方法的最佳聚类数为 8，并设置簇内最少样本数为 500；同时调整基于密度的局部离群因子中的距离邻域为 20，局部离群因子为 1.3。由于每组数据内包含 15 种数据特征，因此图 4-13 选取燃气锅炉运行的关键参数（过热蒸汽流量与残氧量）进行数据清洗结果展示。



（a）K-means 算法



（b）LOF 算法



（c）改进 LOF 算法

图 4-13 数据清洗结果

中国知网 https://www.cnki.net

从图 4-13（a）中可以看出，只采用 K-means 算法进行数据清洗时，清洗结果呈现出明显的块状结构，即在簇边缘处会出现“截断”现象，如图（a）中黑圈所示。表明 K-means 算法能将远离正常数据区域的聚集异常数据清洗掉，但这种清洗方法往往很难捕捉到正常数据的线性分布规律。图 4-13（b）为只采用 LOF 算法进行异常数据清理的结果，从图中可以看出 LOF 的清洗结果呈现明显的“聚集”现象，即只保留高数据密度位置的数据，并将其视为正常数据。图 4-13（c）展示了基于改进 LOF 算法的清洗结果，可以看出改进 LOF 算法将过热蒸汽流量与残氧量的线性分布规律从杂乱分布的生成数据中成功提取出来，数据清洗效果得到明显提升增加。这是因为改进 LOF 算法结合了 K-means 算法和 LOF 方法的优点，将稀疏点和远离正常数据区域的聚集异常数据同时清洗掉，构建出高度正常的数据集。在上例中原始 LOF 方法共清理出数据 1258 组，用时 0.6291 s；原始 K-means 方法共清理出数据 943 组，用时 0.2213 s；改进后算法共清理数据 2201 组，耗时 0.8469 s，虽然改进后算法比原始算法计算成本略高，但清洗效果却有了明显提升，因此改进算法的整体经济性仍十分可观。最终清洗后数据库共含有 4799 组数据。

考虑到卷积网络计算对象的宽度需尽量为偶数，因此共选取了 16 个与燃气锅炉运行状态关系密切的特征构建数据库。为完善异常监测算法所需的数据库，提升异常检测算法的检测效果，本节利用反演算法计算燃气热值，同时将燃气热值作为条件参数引入异常检测数据库；利用能效评价模型计算正反平衡能效，并将正、平衡能效结果的平均值作为状态参数引入异常检测数据库。最终构成的异常检测数据库结构如表 4-3 所示。

表 4-3 将所有数据划分为一次参数、二次参数、条件参数、能效参数，并对应的引入到 CCAVAE 算法的对应参数中参与计算；表 4-3 还详尽的体现了各参数的取值范围，其中残氧量的取值范围为 0.4~5.3%；CO2 占比的取值范围为 8.55~14.8%；燃料产生的水的取值范围为 16.7~23.0 m^3/m^3；过量空气系数的取值范围为 1.05~1.3；烟气中 CO 量的取值范围为 0~854 ppm；烟气中 NOx 量的取值范围为 62~88 mg/m^3；排烟温度的取值范围为 66~86℃；燃料热值的取值范围为 34.5~35.8 MJ/m^3；燃料流量的取值范围为 3.20~4.77 m^3/min；空气入口温度的取值范围为 23.4~34.3℃；过热蒸汽流量的取值范围为 43.5~63.8 kg/min；过热蒸汽温度的取值范围为 175~189℃；过热蒸汽压力的取值范围为 0.77~0.83 Mpa；给水温度的取值范围为 63~83℃；给水压力的取值范围为 0.60~0.74 Mpa；能效的取值范围为 88~91%。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-3　异常检测数据库结构

序号	参数类别	参数名	单位	取值范围
1	一次参数（X）	残氧量	%	0.4~5.3
2	一次参数（X）	CO_2 占比	%	8.55~14.8
3	二次参数（Y）	燃料产生的水	m^3/m^3	16.7~23.0
4	二次参数（Y）	过量空气系数	/	1.05~1.3
5	一次参数（X）	CO 量	ppm	0~854
6	一次参数（X）	NO_x 量	mg/m^3	62~88
7	一次参数（X）	排烟温度	℃	66~86
8	条件参数（C）	燃料热值	MJ/m^3	34.5~35.8
9	条件参数（C）	燃料流量	m^3/min	3.20~4.77
10	条件参数（C）	空气入口温度	℃	23.4~34.3
11	一次参数（X）	过热蒸汽流量	kg/min	43.5~63.8
12	一次参数（X）	过热蒸汽温度	℃	175~189
13	一次参数（X）	过热蒸汽压力	Mpa	0.77~0.83
14	一次参数（X）	给水温度	℃	63~83
15	一次参数（X）	给水压力	Mpa	0.60~0.74
16	能效状态参数（S）	能效	%	88~91

4.4.4.2　ACCVAE 算法构建

根据图 4-11 展示的 ACCVAE 的网格结构，本节构建如图 4-14 所示的神经网络。

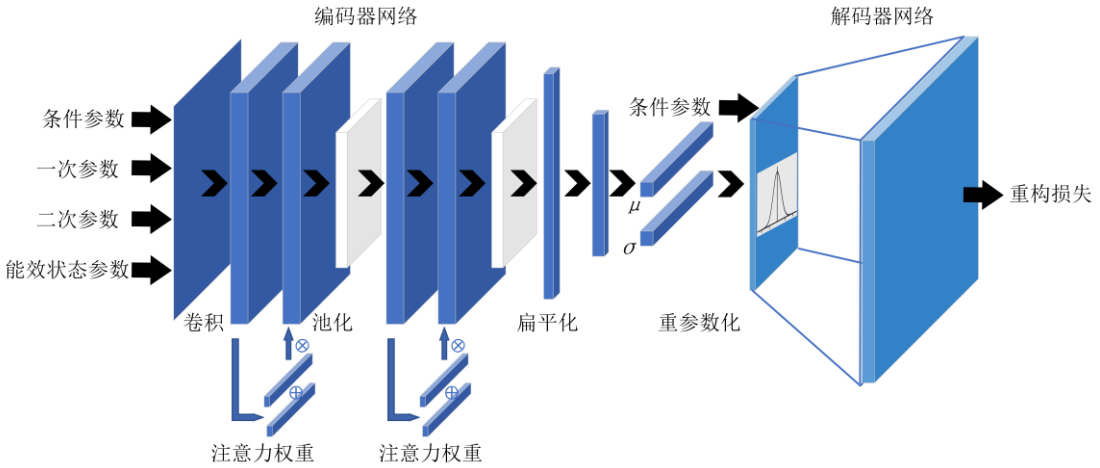


图 4-14　ACCVAE 算法网络示意图

图 4-14 中编码器的输入层由燃气锅炉的一次参数、二次参数、条件参数、能效特征参数组成，输入数据按批次输入 ACCVAE 算法，经过两层全连接卷积、两层注意力卷积和两层池化后进行扁平化处理，通过两次线性神经网络变

中国知网　https://www.cnki.net

化得到编码器概率分布的均值和方差，再进行重参数化处理获得隐空间概率分布；ACCVAE 算法的解码器在隐空间概率分布中进行随机取样，将随机采样点与条件参数构成解码器输入层，输入数据再经过解码器的两层线性变化和两层反卷积进行解码，重构出原始输出，并计算重构输出与原始输入的重构损失。

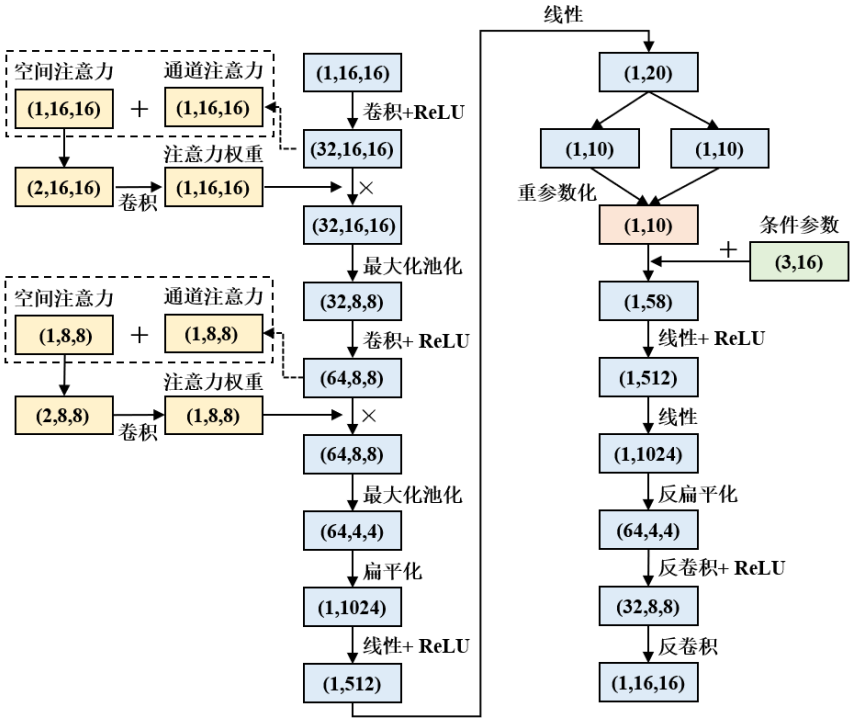


图 4-15　ACCVAE 算法数据形状变化图

为便于理解 ACCVAE 算法中的数据变化过程，图 4-15 详细展示了 ACCVAE 算法计算过程中的数据尺寸变化。图中蓝色部分表示编码器与解码器，黄色部分为注意力卷积，红色部分为隐空间，绿色部分为条件参数。在图 4-15 中，输入层为滑动窗格划分的 16 组含 16 个特征的数据组成，尺寸为（1,16,16）。编码器输入数据经过多个隐含层进行非线性变换和组合，提取出数据的复杂隐含特性。解码器通过隐含层解构隐变量，重构输出参数。编码器、解码器隐含层中数据形状的具体变化过程为：

（1）通过卷积和 ReLU 激活函数，将输入数据从（1,16,16）尺寸扩展到（32,6,16）尺寸并提高数据的非线性表达能力；

（2）提取（1）中数据的空间注意力权重与通道注意力权重，而后通过卷积操作输出注意力权重，将注意力权重与（1）中数据进行点乘，得到尺寸为（32,16,16）的注意力卷积层输出；

（3）对数据进行最大化池化，保留特征图内每 2*2 尺寸内的最大值，将

中国知网　https://www.cnki.net

数据从（32,16,16）尺寸转换为（32,8,8）尺寸；

（4）通过卷积和 ReLU 激活函数，将输入数据从（32,8,8）尺寸扩展到（64,8,8）尺寸并提高数据的非线性表达能力；

（5）重复（2）中操作，得到尺寸为（64,8,8）的注意力卷积层输出；

（6）对数据进行最大化池化，保留特征图内每 2*2 尺寸内的最大值，将数据从（64,8,8）尺寸转换为（64,4,4）尺寸；

（7）通过 Flatten 函数扁平化数据为（1,1024）尺寸；

（8）通过两层线性神经网络，将数据尺寸从（1,1024）缩减到（1,20）；

（9）将（1,20）的数据分为两组，分别作为编码器的均值和方差；

（10）对编码器输出进行采样与重参数化，组成 10 个隐空间向量；

（11）将隐空间向量与条件参数合并为（1,58）尺寸的解码器输入数据；

（12）解码器通过两层线性变换和两层反卷积操作，将数据还原为（1,16,16）尺寸，并计算重构输出与原始输入的重构损失。

ACCVAE 算法将计算得到的重构损失将作为损失函数用于反向传播，并采用 Adam 方法在降低损失函数的过程中进行算法参数优化。

本节将 4.4.4.1 中清洗完成的 4799 组数据按 8:2 的比例分为训练数据与测试数据用于驱动 ACCVAE 算法。图 4-16 展示了 ACCVAE 算法的训练数据在 500 次训练循环下的损失函数变化图。从图 4-16 可以看出，在前 50 次训练循环过程中，损失函数急剧下降，之后损失函数缓慢下降并逐渐收敛，该现象符合 CVAE 模型训练的典型动态过程，即模型初期快速捕获主要数据规律，后期开始捕捉数据的精细特征或复杂依赖。

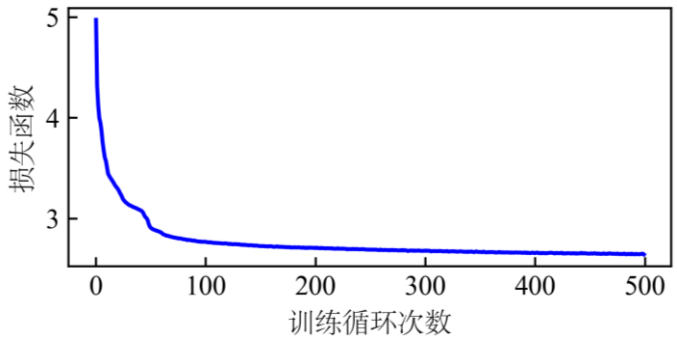


图 4-16 损失函数随训练次数变化图

由于本节采用的基于新颖点检测的异常检测方法，即让 ACCVAE 算法只学习正常数据的分布；当出现异常值时，该异常值对于 ACCVAE 算法而言为新颖点，算法将会将此点作为异常值对待。因此 ACCVAE 算法是否学会正常数据的分布特征是算法实现异常检测的关键。为验证 ACCVAE 算法的重构性

中国知网 https://www.cnki.net

能，即算法是否学习到所有参数的分布规律，图 4-17 展示了 ACCVAE 算法测试集中各特征的 RMSE 分布图。从图中可以看出各特征的 RMSE 均在 0.1 以内，表明算法的输入样本与重构样本的差异很小。即 ACCVAE 算法的预测重构性能优秀，已捕捉到正常数据的分布特征。

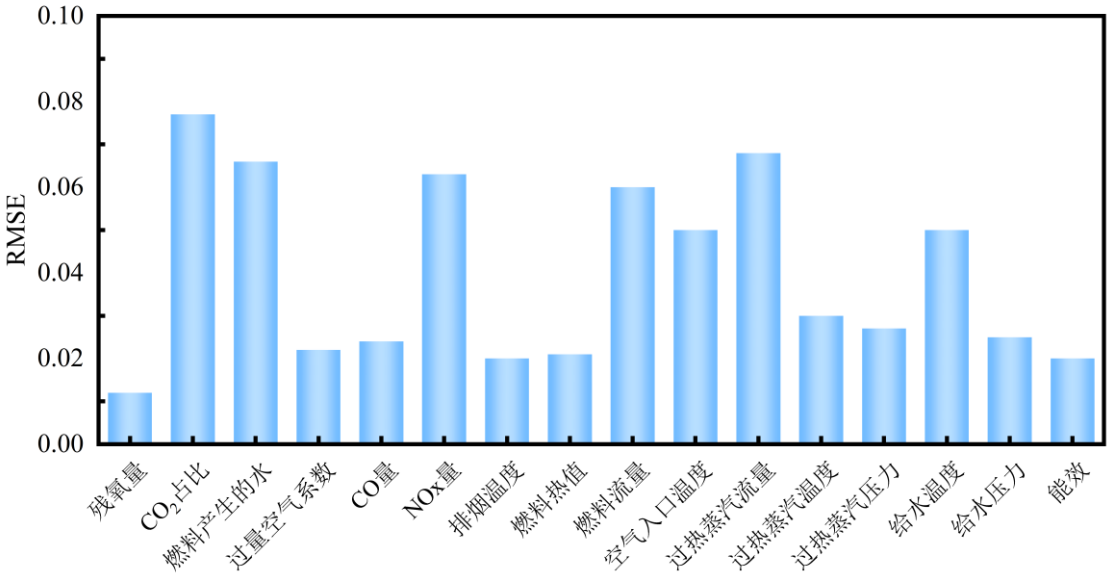
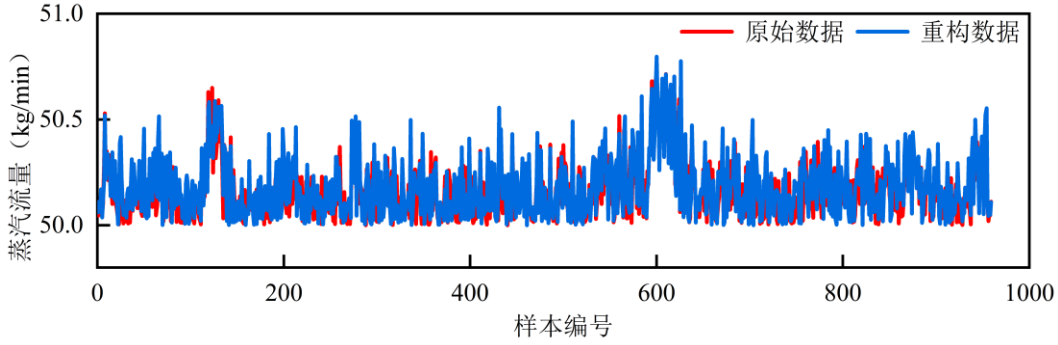


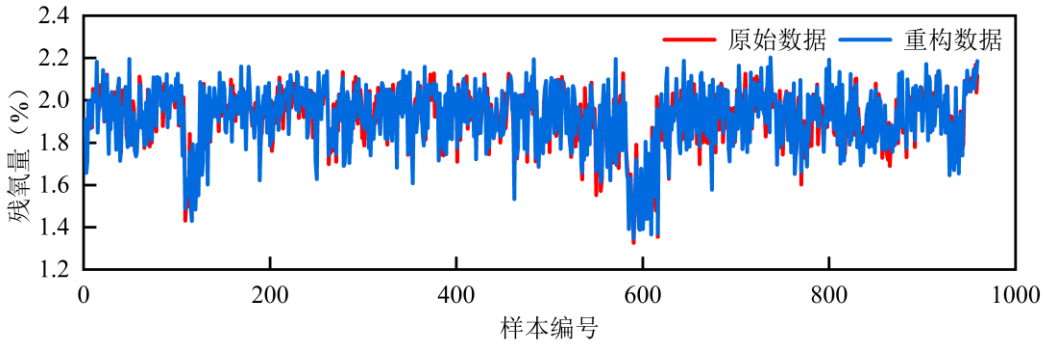
图 4-17　ACCVAE 算法测试集中各特征的 RMSE

此外图 4-18 还单独展示了测试集下通过 ACCVAE 算法重构的残氧量、烟气温度、蒸汽流量与其原始数据的对比。从图 4-18 可以看出，无论是残氧量、烟气温度、蒸汽流量，ACCVAE 都良好的学习到了数据的变化趋势。烟气中残氧量与蒸汽流量呈反比，烟气中残氧量与烟气温度呈负相关关系。且蒸汽流量的偏差控制在±0.4 kg/min 范围以内、残氧量的偏差控制在±0.2 Vol.%以内、烟气温度的偏差控制在±4℃以内。

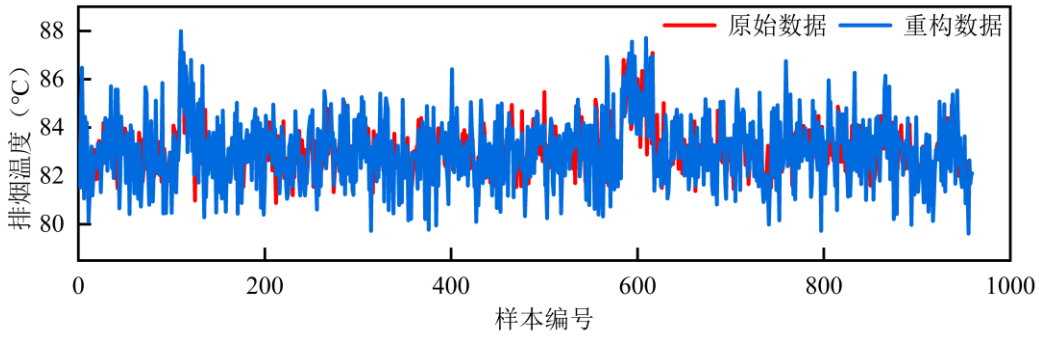


(a) 蒸汽流量

中国知网　https://www.cnki.net



（b）残氧量



（c）排烟温度

图 4-18　ACCVAE 算法重构参数和原始参数对比图

4.4.4.3　异常检测

为实现基于新颖点检测的异常检测，还需定义正常数据的边界。本节选取测试集样本的重构损失作为异常诊断的判断依据。重构数据与输入数据之间的差异越小，重构损失值越大。本节使用 KDE 方法提取了测试集中各批次数据的重构损失概率分布，具体结果如图 4-19 所示。

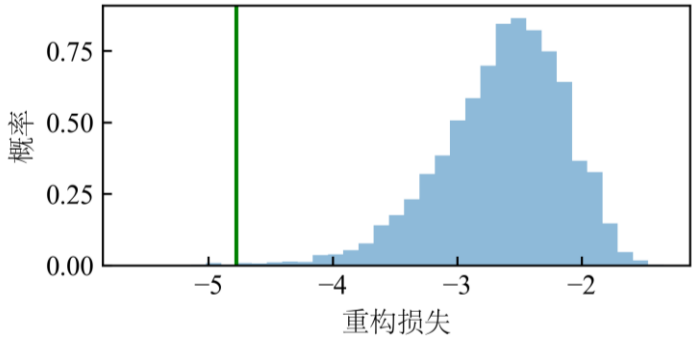


图 4-19　损失函数概率密度分布

图 4-19 中，蓝色方块表示不同重构损失区间出现的概率，绿色实线为重构损失概率分布的 95%置信区间下限，其中蓝色方块的面积的总和为 1。本节

中国知网　https://www.cnki.net

取重构损失概率分布的 95%置信区间下限作为异常检测的阈值，其值为−4.8。在实际运行过程中，算法采用移动窗口实时输入 16 组数据，并计算输入数据的重构损失，当重构损失小于−4.8，即处于置信区间以外时，认为该组测试数据出现异常。

图 4-20 展示了一组由燃气热值变化造成燃气锅炉运行偏离稳定运行状态的燃气锅炉蒸汽流量与燃气热值变化图。

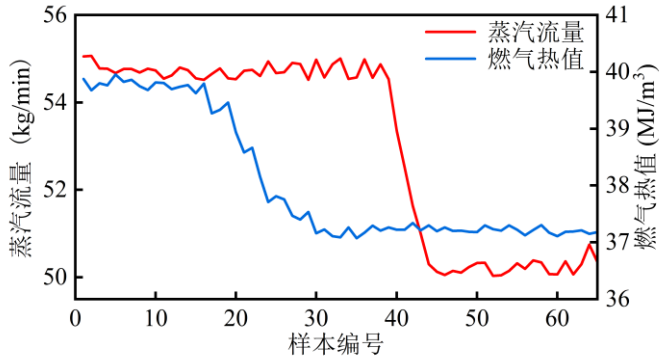


图 4-20　燃气锅炉蒸汽流量与燃气热值变化曲线

从图 4-20 可以看出，燃气热值最开始约在 39.72 MJ/m^3 左右，而后燃气热值在第 16 个数据点开始缓慢降低，最终在第 30 个数据点稳定至 37.20 MJ/m^3 左右。受燃气热值减小的影响，燃气锅炉的产生蒸汽流量降低，蒸汽流量在第 39 个数据点开始从 54.5 kg/min 左右突降到 50 kg/min。

图 4-21 展示了上述燃气锅炉运行波动条件下，随着滑动窗格输入时序数据，ACCVAE 算法输出的重构损失变化图。



图 4-21　ACCVAE 算法异常检测结果图

图 4-21 中深蓝色曲线表示上述波动数据样本的重构损失分布。当连续 3 个数据点低于异常检测的阈值（重构损失为-4.8）时，定义输入数据中出现异常。图 4-21 中，ACCVAE 算法检测到的异常状态发生点为第 27 个数据点，

中国知网　https://www.cnki.net

而蒸汽流量在第 38 个数据点才开始突变。表明本文所述异常检测方法可以实现燃气锅炉运行异常的早期检测。

4.5 本章小结

本章提出了一种基于反演燃气热值的燃气锅炉能效在线评价与异常检测方法。该方法以反演算法输出的燃气热值作为关键条件参数，耦合其他燃气锅炉运行数据，通过数据建模构建燃气锅炉正、反平衡能效实时评价模型；基于新颖点检测的思想，在原始变分自编码器算法的基础上引入注意力机制与条件参数，构建基于注意力机制的条件卷积变分自编码器，实现燃气锅炉运行异常的早期检测。本章具体工作有：

（1）数据获取

为保证能效评价模型和异常检测算法贴近机组真实的运行特性，本章于 4t 燃气锅炉上，采集与燃气锅炉运行状态紧密相关的数据共 480 组，数据采样周期为 1 min。为驱动基于大数据的异常检测模型，本章在采集的燃气锅炉现场运行数据的基础上采用数据增强技术，将数据集扩充至 7000 组。

（2）能效评价

为实现燃气锅炉的能效在线评价，本章以反演算法输出的实时燃气热值作为关键输入参数，耦合其他燃气锅炉运行数据，采用 Python 进行数据建模，实现燃气锅炉运行状态下正平衡、反平衡能效在线评价。结果表明本章建立的燃气锅炉能效在线评价模型的正、反平衡能效结果偏差在 3%以内，且正、反平衡相邻时间点的能效偏差不超过 2%，符合工业锅炉正、反平衡测试基本要求。

（3）异常检测

为构建基于新颖点检测思想的燃气锅炉异常检测方法，本章耦合 K-means 算法与 LOF 算法，对增强数据集进行距离 - 密度双重清洗，并得到高度正常的数据集以保证异常检测算法学习数据的正确性；在原变分自编码器算法的基础上，引入注意力机制与条件参数，耦合燃气锅炉运行状态参数、在线反演热值和在线能效结果，构建基于注意力机制的条件卷积变分自编码器，并选用重构损失作为异常检测的特征指标。结果表明，算法各重构特征的 RMSE 均在 0.1 以内，在残氧量、烟气温度、蒸汽流量三个重要参数上，算法的预测偏差分别控制在±0.2 Vol.%、±4℃、±0.4 kg/min 以内；以燃气热值下降引起蒸汽流量下降故障为例进行异常检测测试，ACCVAE 算法的重构损失能够敏感地感知燃气锅炉整体运行状态变化，实现燃气锅炉运行异常的早期检测。

中国知网 https://www.cnki.net

结　论

本研究围绕燃气气质波动背景下燃气锅炉能效在线评价与异常检测的核心需求，提出了一种基于反演模型的系统性方法，通过理论分析、算法创新与工程实践的结合，完成了烟气信息反演燃气组分、能效在线评价及运行异常检测的全链条研究。本文主要结论如下：

（1）提出了基于物理约束与数据驱动的烟气 - 燃气组分反演模型

针对传统数学优化方法依赖理想假设、传统神经网络难以学习燃烧过程的问题，构建了基于残差网络与凸优化的反演模型（ResNet-CVX）。该模型通过引入能质平衡方程、组分浓度约束等物理先验知识，解决了神经网络预测结果的可解释性与物理一致性难题。实验结果表明，甲烷、乙烷、丙烷、丁烷的预测最大绝对误差分别为±1.75 Vol.%、±1.25 Vol.%、±0.7 Vol.%、±0.15 Vol.%，热值相对误差低于 1.65%，且所有输出均满足物理约束。相较于原始 ResNet，ResNet-CVX 的均方根误差降低 20.1%，决定系数提升至 0.9999，验证了物理嵌入对模型泛化能力与鲁棒性的显著增益。目前反演算法已初步验证于某 4 t 燃气锅炉。结果表明，反演热值与实际热值相对误差为 3.5%，验证了方法的可行性与有效性。

（2）建立了基于动态热值的燃气锅炉正、反平衡能效实时评价模型

突破传统能效评价依赖固定燃料热值的局限性，以反演模型输出的实时燃气热值为核心参数，实现对燃气锅炉输入能量、排烟热损失、不完全燃烧热损失的实时计算，构建了多数据融合的正、反平衡双能效在线计算框架。结果表明，本文所提出的燃气锅炉能效实时评价模型的正、反平衡能效计算偏差在3%以内，且正、反平衡相邻时间点的能效偏差不超过 2%，符合工业锅炉正反平衡测试基本要求。该方法解决了燃气组分波动对能效评价的干扰问题，为锅炉运行优化提供了动态基准。

（3）开发了基于变分自编码器的燃气锅炉异常检测算法

针对传统异常检测方法检测不准、对复杂工况适应性不足的缺陷，提出基于注意力机制的条件卷积变分自编码器（ACCVAE）算法，将实时燃气热值和实时能效结果作为条件参数和状态参数嵌入异常检测模型。结果表明：结合数据增强与距离 - 密度双重清洗策略，可以实现在小样本条件下为 ACCVAE 算法提供了高度正常的数据库；ACCVAE 算法对各重构特征的 RMSE 均在 0.1 以内，对残氧量、烟气温度、蒸汽流量等关键参数上的重构误差差分别控制在

中国知网　https://www.cnki.net

±0.2 Vol.%、±4℃、±0.4 kg/min 以内；以燃气热值下降引起蒸汽流量下降故障为例进行异常检测测试，ACCVAE 算法的重构损失能够敏感地感知燃气锅炉整体运行状态变化，实现燃气锅炉运行异常的早期检测。

本研究通过数学建模、算法创新与工程实践的系统融合，构建了基于反演模型的燃气锅炉能效与异常状态的在线检测方法，可为工业锅炉智能化改造与节能降耗提供理论依据与技术支撑。后续研究还可在以下几方面进行扩展：1.在反演模型中结合更多的燃烧学机理，构建多物理场耦合的智能反演模型；2.在反演模型中进一步扩充数据样本类型，如锅炉容量、燃烧方式等，在确保机器学习训练集属性分类的科学性的基础上提升算法的适用性。3.目前本文依靠增强数据集以驱动的异常检测算法，这会使算法偏离正常燃气锅炉运行状态，后续可采集燃气锅炉长时运行数据以优化模型。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 国务院. “十四五”节能减排综合工作方案 [EB/OL]. (2021-12-28)[2025-02-25]. https://www.gov.cn/gongbao/content/2022/content_5674299.htm.

[2] 项玉丽, 齐宝亮. 锅炉“煤改气”实施效果及影响分析[J]. 中国化工装备, 2023, 25(02): 38-41.

[3] 国家能源局. 中国天然气发展报告（2024）[EB/OL]. (2024-07-23)[2025-02-25]. https://www.nea.gov.cn/2024-07/23/c_1310782456.htm.

[4] 候群. 基于深度学习算法的燃气蒸汽锅炉实时可靠性预测及故障诊断[D]. 广州: 华南理工大学 2021.

[5] 邹黎敏, 唐永欣. 基于机器学习的我国天然气进口量预测及其运输安全评价[J]. 工业技术经济, 2025, 44(02): 108-118.

[6] 国家能源局. 中国天然气发展报告（2023）[EB/OL]. (2023-07-21)[2025-02-25]. https://www.nea.gov.cn/2023-07/21/c_1310733569.htm.

[7] 朱荣全, 李勇. 燃天然气非冷凝锅炉排烟热损失简化及应用[J]. 河南科技, 2023, 42(08): 39-44.

[8] LI L. Development of natural gas industry in China: Review and prospect[J]. Natural Gas Industry B, 2022, 9(2): 187-196.

[9] 高寒阳. 烟气信息反演燃气组分模型及其不确定度评定[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2023.

[10] 陆伟. 工业锅炉能效测试系统研究[D]. 西安: 西安理工大学, 2019.

[11] BURNES D, CAMOU A. Impact of fuel composition on gas turbine engine performance[J]. Journal of Engineering for Gas Turbines and Power-Transactions of the Asme, 2019, 141(10): 101006.

[12] ZHOU L, SONG Y, JI W, et al. Machine learning for combustion[J]. Energy and Ai, 2022, 7: 100128.

[13] IHME M, CHUNG W T, MISHRA A A. Combustion machine learning: Principles, progress and prospects[J]. Progress in Energy and Combustion Science, 2022, 91: 101010.

[14] SEN B A, MENON S. Linear eddy mixing based tabulation and artificial neural networks for large eddy simulations of turbulent flames[J]. Combustion and Flame, 2010, 157(1): 62-74.

[15] HUANG J, LIU H, WANG Q, et al. Limited-projection volumetric

中国知网 https://www.cnki.net

tomography for time-resolved turbulent combustion diagnostics via deep learning[J]. Aerospace Science and Technology, 2020, 106: 106123.

[16] AGBULUT U, GUREL A E, SANDEMIR S. Experimental investigation and prediction of performance and emission responses of a CI engine fuelled with different metal-oxide based nanoparticles-diesel blends using different machine learning algorithms[J]. Energy, 2021, 215: 119076.

[17] OWOYELE O, PAL P, VIDAL TORREIRA A, et al. Application of an automated machine learning-genetic algorithm (AutoML-GA) coupled with computational fluid dynamics simulations for rapid engine design optimization[J]. International Journal of Engine Research, 2022, 23(9): 1586-1601.

[18] LI R, HERREROS J M, TSOLAKIS A, et al. Machine learning regression based group contribution method for cetane and octane numbers prediction of pure fuel compounds and mixtures[J]. Fuel, 2020, 280: 118589.

[19] BARWEY S, HASSANALY M, RAMAN V, et al. Using machine learning to construct velocity fields from OH-PLIF images[J]. Combustion Science and Technology, 2022, 194(1): 93-116.

[20] CARREON A, BARWEY S, RAMAN V. A generative adversarial network (GAN) approach to creating synthetic flame images from experimental data[J]. Energy and Ai, 2023, 13: 100238.

[21] REN T, MODEST M F, FATEEV A, et al. Machine learning applied to retrieval of temperature and concentration distributions from infrared emission measurements[J]. Applied Energy, 2019, 252: 113448.

[22] WEI C, SCHWARM K K, PINEDA D I, et al. Deep neural network inversion for 3D laser absorption imaging of methane in reacting flows[J]. Optics Letters, 2020, 45(8): 2447-2450.

[23] PORTILLA J, CRUZ J J, ESCUDERO F, et al. A generalized neural network for accurate estimation of soot temperature in laminar flames using a single RGB image[J]. Journal of the Energy Institute, 2025, 119: 102001.

[24] 张杰. 基于深度学习和光场成像的火焰三维温度场重建[D]. 南京: 东南大学, 2021.

[25] 孙安泰. 基于深度学习的火焰三维温度场层析重建及预测研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2021.

[26] RODRIGUEZ A, ESCUDERO F, CRUZ J J, et al. Retrieving soot volume fraction fields for laminar axisymmetric diffusion flames using convolutional neural networks[J]. Fuel, 2021, 285: 119011.

[27] LU C, GU Y, ZHAO X, et al. Mixed gas concentration inversion based on

中国知网 https://www.cnki.net

the hierarchical feature fusion convolutional neural network[J]. Optics Communications, 2023, 536: 129369.

[28] LEE K H, BAEK S W. Study on estimations of initial mass fractions of CH_4/O_2 in diffusion-controlled turbulent combustion using inverse analysis[J]. Transactions of the Korean Society of Mechanical Engineers B, 2010, 34(7): 679-688.

[29] LEE K H, BAEK S W. Inverse estimation of inlet parameters in an axisymmetric cylindrical combustor with thermal radiation effect[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2011, 54(25-26): 5386-5394.

[30] LEE K H, BAEK S W. Inverse estimation of inlet parameters in diffusion-controlled turbulent combustion in an axisymmetric combustor[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2010, 53(17-18): 3460-3470.

[31] FERREIRA B D L, PAULO J M, BRAGA J P, et al. Methane combustion kinetic rate constants determination: An ill-posed inverse problem analysis[J]. Quimica Nova, 2013, 36(2): 262-266.

[32] CAPPART Q, MOISAN T, ROUSSEAU L-M, et al. Combining reinforcement learning and constraint programming for combinatorial optimization[C]. 35th AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2021: 3677-3687.

[33] KARALIAS N, LOUKAS A. Erdos goes neural: An unsupervised learning framework for combinatorial optimization on graphs[C]. Conference and Workshop on Neural Information Processing Systems, 2020.

[34] WANG R, SHEN L, CHEN Y, et al. Towards one-shot neural combinatorial solvers: Theoretical and empirical notes on the cardinality-constrained case[C]. 11th International Conference on Learning Representations, 2023.

[35] SUN Z, YANG Y. DIFUSCO: Graph-based diffusion solvers for combinatorial optimization[J]. Advances in neural information processing systems, 2023, 36: 3706-3731.

[36] LI Y, GUO J, WANG R, et al. T2T: From distribution learning in training to gradient search in testing for combinatorial optimization[C]. 37th Conference on Neural Information Processing Systems, 2023:50020-50040.

[37] AGRAWAL A, AMOS B, BARRATT S, et al. Differentiable convex optimization layers[C]. 33rd Conference on Neural Information Processing Systems, 2019.

[38] 于吉明, 笪耀东, 张井坤, 等. 高原 WNS 型燃气热水锅炉能效测试与数

中国知网 https://www.cnki.net

据分析[J]. 中国特种设备安全, 2022, 38: 48-51.

[39] 王晓宁. 某锅炉煤改气项目综合效果分析[D]. 北京: 北京建筑大学, 2018.

[40] WAGNER R, SCHOENAUER-KAMIN D, BAETHER W, et al. Concept study with experimental proof for a new type of detector for gas chromatography[J]. Sensors and Actuators B-Chemical, 2021, 346: 130490.

[41] YANG Z, XIAO H, ZHANG L, et al. Fast determination of oxides content in cement raw meal using NIR-spectroscopy and backward interval PLS with genetic algorithm[J]. Spectrochimica Acta Part a-Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2019, 223: 117327.

[42] ZHANG Y, GAO W, SONG Z, et al. Design of a novel gas sensor structure based on mid-infrared absorption spectrum[J]. Sensors and Actuators B-Chemical, 2010, 147(1): 5-9.

[43] 宋德才. 工业锅炉在用能效测试结果及分析[J]. 科技与创新, 2019, (12): 98-99.

[44] 单元太. 煤电机组能效状态监测系统研究[D]. 北京: 华北电力大学, 2019.

[45] CHAYALAKSHMI C L, JANGAMSHETTI D S, SONOLI S. Multiple linear regression analysis for prediction of boiler losses and boiler efficiency[J]. International Journal of Instrumentation and Control Systems, 2018, 8(2): 01-09.

[46] 李宗琪. 电厂燃煤锅炉热效率智能软测量与能耗分布诊断方法研究[D]. 天津: 河北工业大学, 2022.

[47] WANG X, CHEN H, SULTAN U, et al. A brief review of the combustion diagnosing techniques for coal-fired boilers of power plants in china[J]. IEEE Access, 2019, 7: 126127-126136.

[48] KHALID S, SONG J W, RAOUF I, et al. Advances in fault detection and diagnosis for thermal power plants: A review of intelligent techniques[J]. Mathematics, 2023, 11(8): 1767.

[49] 王锡辉, 陈厚涛, 朱晓星, 等. 基于模糊 C 均值聚类的电站锅炉燃烧在线诊断[J]. 热力发电, 2019, 48: 77-82.

[50] WANG Z, GU Y. A steady-state detection method based on Gaussian discriminant analysis for the on-line gas turbine process[J]. Applied Thermal Engineering, 2018, 133: 1-7.

[51] 刘伟, 司风琪, 徐治皋. 基于燃烧特征量和模糊 C 均值聚类的燃烧诊断[J]. 东南大学学报(自然科学版), 2012, 42(S2): 326-330.

中国知网 https://www.cnki.net

[52] ROSSI B, CHREN S, BUHNOVA B, et al. Anomaly detection in smart grid data: An experience report[C]. IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, 2016:2313-2318.

[53] LI S, ZHANG C, DU J, et al. Feature engineering-driven multi-scale voltage anomaly detection for Lithium-ion batteries in real-world electric vehicles[J]. Applied Energy, 2025, 377: 124634.

[54] 贾昊. 基于高斯过程回归的热工系统数据驱动建模研究[D]. 北京: 华北电力大学, 2021.

[55] SHANIN I, STUPNIKOV S, ZAKHAROV V. Application of anomaly detection methods in the housing and utility infrastructure data[C]. Ivannikov Memorial Workshop, 2019:101-105.

[56] ZHANG C, HU D, YANG T. Anomaly detection and diagnosis for wind turbines using long short-term memory-based stacked denoising autoencoders and XGBoost[J]. Reliability Engineering & System Safety, 2022, 222: 108445.

[57] WIDODO A, PRAHASTO T, SOLEH M, et al. Diagnostics and prognostics of boilers in power plant based on data- driven and machine[J]. International Journal of Prognostics and Health Management, 2025, 16(1): 4222.

[58] 许涛. 基于数据驱动的火电机组运行优化[D]. 北京: 华北电力大学, 2022.

[59] BREUNIG M M, KRIEGEL H P, NG R T, et al. LOF: Identifying density-based local outliers[C]. Proc.ACM Sigmod Int.conf.on Management of Data, 2000.

[60] 肖兵. 基于分布式 LOF-PCA 的锌冶炼焙烧过程运行状态监测方法研究[D]. 长沙: 中南大学, 2022.

[61] WANG Y, YANG C, SHEN W. A deep learning approach for heating and cooling equipment monitoring[C]. 15th IEEE International Conference on Automation Science and Engineering, 2019: 228-234.

[62] RAMEZANI M G, HASANIAN M, GOLCHINFAR B, et al. Automatic boiler tube leak detection with deep bidirectional LSTM neural networks of acoustic emission signals[C]. Conference on Sensors and Smart Structures Technologies for Civil, Mechanical, and Aerospace Systems, 2020.

[63] 朱星辉. 基于自编码器的多维时序数据异常检测方法及其应用[D]. 兰州: 西北师范大学, 2023.

[64] KIM H, KO J U, NA K, et al. Opt-TCAE: Optimal temporal convolutional auto-encoder for boiler tube leakage detection in a thermal power plant using

中国知网 https://www.cnki.net

multi-sensor data[J]. Expert Systems with Applications, 2023, 215: 119377.

[65] KHALID S, AZAD M M, KIM H S. A generalized autonomous power plant fault detection model using deep feature extraction and ensemble machine learning[J]. Mathematics, 2025, 13(3): 342.

[66] UYSAL A S, LI X, MULVEY J M. End-to-end risk budgeting portfolio optimization with neural networks[J]. Annals of Operations Research, 2024, 339(1-2): 397-426.

[67] ISMAIL F S, YUSOF R, KHALID M. Optimization of electronics component placement design on PCB using self organizing genetic algorithm (SOGA)[J]. Journal of Intelligent Manufacturing, 2012, 23(3): 883-895.

[68] SONG Z, ZHANG X, LI J, et al. Component sizing optimization of plug-in hybrid electric vehicles with the hybrid energy storage system[J]. Energy, 2018, 144: 393-403.

[69] TIRYAKI S, AYDIN A. An artificial neural network model for predicting compression strength of heat treated woods and comparison with a multiple linear regression model[J]. Construction and Building Materials, 2014, 62: 102-108.

[70] 齐国利, 高建民, 刘雪敏, 等. 冷凝锅炉热工性能试验原理与计算方法[M]. 北京:科学出版社, 2022: 83.

[71] GOULART P, CHEN Y. Clarabel: An interior-point solver for conic programs with quadratic objectives[J]. arXiv preprint, 2024, 2405: 12762.

[72] ROSENBLATT F. The perceptron: A probabilistic model for information storage and organization in the brain[J]. Psychological review, 1958, 65(6): 386-408.

[73] RUMELHART D E, HINTON G E, WILLIAMS R J. Learning representations by back-propagating errors[J]. Nature, 1986, 323(6088): 533-536.

[74] RUMELHART D E. Learning internal representations by error propagation[J]. Parallel Distribted Porcessing Explorations in the Microstructures of Cognition, 1986, 1: 319-362.

[75] LECUN Y, BOSER B, DENKER J S, et al. Backpropagation applied to handwritten zip code recognition[J]. Neural Computation, 1989, 1(4): 541-551.

[76] HOCHREITER S, SCHMIDHUBER J. LSTM can solve hard long time lag problems[C]. 10th Annual Conference on Neural Information Processing Systems, 1996:473-479.

中国知网 https://www.cnki.net

[77] WILLIAMS R J, ZIPSER D. A learning algorithm for continually running fully recurrent neural networks[J]. Neural Computation, 1989, 1(2): 270-280.

[78] GOODFELLOW I J, POUGET-ABADIE J, MIRZA M, et al. Generative adversarial nets[C]. 28th Conference on Neural Information Processing Systems, 2014:2672-2680.

[79] HE K, ZHANG X, REN S, et al. Deep residual learning for image recognition[C]. 2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2016:770-778.

[80] 鲍德. 凸优化[M]. 王书宁,译. 北京:清华大学出版社, 2013.

[81] PEARSON, KARL. Contributions to the mathematical theory of evolution. III. regression, heredity, and panmixia[J]. Proceedings of the Royal Society of London, 1895, 59(1): 69-71.

[82] 全国天然气标准化技术委员会. 天然气互换性一般要求:GB/T 33440-2021 [S]. 北京:国家市场监督管理总局, 2021.

[83] 韩尚轩. 基于半监督生成对抗网络的机械剩余使用寿命预测[D]. 成都:西南财经大学, 2024.

[84] 上海工业锅炉研究所. 工业锅炉热工性能试验规程:GB/T 10180-2017[S]. 北京:中国国家标准化管理委员会, 2017: 76.

[85] KINGMA D P, WELLING M. An introduction to variational autoencoders [J]. Foundations and Trends in Machine Learning, 2019, 12(4): 307-392.

[86] 王仲. 燃气-蒸汽联合循环机组智能诊断与健康维护技术研究[D]. 北京:华北电力大学, 2021.

中国知网 https://www.cnki.net